

1.15) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

- а) получив предварительно нули в i -й строке;
 б) разложив его по элементам i -й строки;
 в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} \quad i=1 \quad j=3$$

Найдём миноры элементов a_{32} , a_{33} .

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 20 + 8 + 8 - 16 - 8 - 10 = 2$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 4 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix} = -15 + 16 - 12 + 12 + 12 - 20 = -7$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -2 \quad A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = -7$$

- а) Вычислим определитель, получив нули в 1 строке.

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -7 & -1 & -4 & -7 \\ -4 & -1 & -3 & -4 \\ -7 & -1 & -4 & -8 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -7 & -4 & -7 \\ -4 & -3 & -4 \\ -7 & -4 & -8 \end{vmatrix} = -168 - 112 - 112 + 147 + 112 + 128 = -5$$

- б) Разложим по элементам 1 строки

$$\Delta = 3 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix} +$$

$$+ 3 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) - 3 \cdot 0 = -5$$

в) Разложим по элементам 3 столбца

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 4 \\ 4 & -1 & 5 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-3) - 2 \cdot (-4) + 1 \cdot (-7) - 2 \cdot 0 = -5$$

2.15) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 0 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 0 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1-4+5 & 1-6-10 & 1-6-5 \\ -3+0+6 & 3+0-12 & 3+0-6 \\ -4+6+4 & 4+9-8 & 4+9-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -15 & -10 \\ 3 & -9 & -3 \\ 6 & 5 & 9 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 0 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+3+4 & 2+0+3 & -5+6+4 \\ 2+9+12 & -4+0+9 & 10+18+12 \\ 1-6-4 & -2+0-3 & 5-12-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 23 & 5 & 40 \\ -9 & -5 & -11 \end{pmatrix}$$

Найдём обратную матрицу $A^{-1} = ?$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 0 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & -9 \\ 4 & 11 & -16 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & -9 \\ 11 & -16 \end{vmatrix} = -96 + 99 = 3$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -18, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 12, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 9,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 23, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = -16, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -11,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} = -12, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 9, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 6,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -18 & 12 & 9 \\ 23 & -16 & -11 \\ -12 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -18 & 23 & -12 \\ 12 & -16 & 9 \\ 9 & -11 & 6 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -18 & 23 & -12 \\ 12 & -16 & 9 \\ 9 & -11 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & \frac{23}{3} & -4 \\ 4 & -\frac{16}{3} & 3 \\ 3 & -\frac{11}{3} & 2 \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -18 & 23 & -12 \\ 12 & -16 & 9 \\ 9 & -11 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 0 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -18+69-48 & 36+0-36 & -90+138-48 \\ 12-48+36 & -24+0+27 & 60-96+36 \\ 9-33+24 & -18+0+18 & 45-66+24 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 0 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -18 & 23 & -12 \\ 12 & -16 & 9 \\ 9 & -11 & 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 0 & 6 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -18 & 23 & -12 \\ 12 & -16 & 9 \\ 9 & -11 & 6 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -18-24+45 & 23+32-55 & -12-18+30 \\ -54+0+54 & 69+0-66 & -36+0+36 \\ -72+36+36 & 92-48-44 & -48+27+24 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

1.15) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 8 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 11 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = 22 \end{cases}$$

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 11 \\ 4 & 1 & 4 & 22 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 11 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 8 \\ 2 & 2 & 4 & 22 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 8 \\ 0 & 3 & 2 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 8 \\ 0 & 3 & 2 & 14 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 8 \\ 0 & 3 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & -8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 8 \\ 0 & 3 & 2 & 14 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) = r(AB) = 3$, то система совместна

Т.к. $r(A) = n$, то система определённая

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 8 \\ 3x_2 + 2x_3 = 14 \\ -x_3 = -4 \end{cases}$$

$$x_3 = \frac{-4}{-1} = 4 \quad x_2 = (14 - 2 \cdot 4) \cdot \frac{1}{3} = 2 \quad x_1 = (8 + 1 \cdot 2 - 2 \cdot 4) \cdot \frac{1}{2} = 1$$

Ответ: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$

Решаем матричным методом.

Эта система уравнений эквивалентна матричному уравнению, где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 8 \\ 11 \\ 22 \end{pmatrix} \quad A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 6 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 24 = -6$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 6, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -6,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 6 & 0 & -6 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 4 & 0 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 4 & 0 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -1 & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 4 & 0 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 4+6-16 & -2+6-4 & 4+12-16 \\ 8+0-8 & -4+0-2 & 8+0-8 \\ -6-6+12 & 3-6+3 & -6-12+12 \end{pmatrix} =$$
$$= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ 4 & 0 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 11 \\ 22 \end{pmatrix} = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 16+66-88 \\ 32+0-44 \\ -24-66+66 \end{pmatrix} = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -6 \\ -12 \\ -24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = 4$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 6 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = 18-24 = -6$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 8 & -1 & 2 \\ 11 & 1 & 2 \\ 22 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 19 & 1 & 4 \\ 30 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 19 & 4 \\ 30 & 6 \end{vmatrix} = 114-120 = -6$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & 2 \\ 1 & 11 & 2 \\ 4 & 22 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -14 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -22 & -4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -14 & -2 \\ -22 & -4 \end{vmatrix} = -(56-44) = -12$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 11 \\ 4 & 1 & 22 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 19 \\ 6 & 1 & 30 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 19 \\ 6 & 30 \end{vmatrix} = 90-114 = -24$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-6}{-6} = 1 \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-12}{-6} = 2 \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-24}{-6} = 4$$

Ответ: $x_1 = 1 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = 4$

2.15) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 8x_1 - x_2 + 3x_3 = 2 \\ 4x_1 + x_2 + 6x_3 = 1 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 7 \end{cases}$$

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & -1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 6 & 1 \\ 4 & -2 & -3 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 8 & -1 & 3 & 2 \\ 8 & 2 & 12 & 2 \\ 4 & -2 & -3 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 8 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 9 & 0 \\ 8 & -4 & -6 & 14 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 8 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 9 & 0 \\ 0 & -3 & -9 & 12 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 8 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 8 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 2$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) \neq r(AB)$, система не совместна

Ответ: Система не совместна. Решений нет.

3.15) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 7x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & -7 & 2 \end{vmatrix} = 10 + 4 + 42 + 15 + 7 - 16 = 62 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.15) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 5x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -3 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 + 15 + 6 - 20 + 6 - 3 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -3 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 12 \\ 0 & -7 & 12 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 12 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -7 & 12 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2a \\ -14a \end{matrix}$$

Из 2 строки: $2x_3 = -14a \Rightarrow x_3 = -7a$

Из 1 строки: $-x_2 - 14a = -2a \Rightarrow -x_2 = -2a + 14a = 12a \Rightarrow x_2 = -12a$

Общее решение: $x_1 = a; \quad x_2 = -12a; \quad x_3 = -7a$

a - любое число.

1.15) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 4 \quad \beta = -3 \quad \gamma = 5 \quad \delta = 2 \quad k = 4 \quad l = 7 \quad \lambda = -3 \quad \mu = 2 \quad \nu = 2 \quad \tau = -1 \quad \varphi = \frac{4\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (-3a + 2b)(2a - b) = \\ &= (-3(4m - 3n) + 2(5m + 2n)) \cdot (2(4m - 3n) - (5m + 2n)) = \\ &= (-12m + 9n + 10m + 4n)(8m - 6n - 5m - 2n) = (-2m + 13n)(3m - 8n) = \\ &= -6m^2 + 39mn + 16mn - 104n^2 = -6m^2 + 54mn - 104n^2 = \\ &= -6|m|^2 + 54|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} - 104|n|^2 = -6 \cdot 4^2 + 54 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 104 \cdot 7^2 = -5962 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{5m+2n}(3m - 8n) = \frac{(5m + 2n) \cdot (3m - 8n)}{|5m + 2n|} = \\ &= \frac{15m^2 + 6mn - 40mn - 16n^2}{\sqrt{(5m + 2n)(5m + 2n)}} = \frac{15m^2 - 34mn - 16n^2}{\sqrt{25m^2 + 20mn + 4n^2}} = \\ &= \frac{15|m|^2 - 35|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} - 16|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 + 20|m| \cdot |n| \cos \frac{4\pi}{3} + 4|n|^2}} = \frac{15 \cdot 4^2 - 35 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 16 \cdot 7^2}{\sqrt{25 \cdot 4^2 + 20 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot 7^2}} = \frac{-54}{\sqrt{316}} \approx -3,04 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((4m - 3n), -(5m + 2n)) = \cos((4m - 3n), (-5m - 2n)) = \\ &= \frac{(4m - 3n) \cdot (-5m - 2n)}{|4m - 3n| \cdot |-5m - 2n|} = \frac{-20m^2 + 15mn - 8mn + 6n^2}{\sqrt{(4m - 3n)^2} \cdot \sqrt{(-5m - 2n)^2}} = \\ &= \frac{-20|m|^2 + 7|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 6|n|^2}{\sqrt{16|m|^2 - 24|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 9|n|^2} \cdot \sqrt{25|m|^2 + 20|m||n| \cos \frac{4\pi}{3} + 4|n|^2}} = \\ &= \frac{-20 \cdot 4^2 + 7 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 6 \cdot 7^2}{\sqrt{16 \cdot 4^2 - 24 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 9 \cdot 7^2} \cdot \sqrt{25 \cdot 4^2 + 20 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 \cdot 7^2}} = \\ &= \frac{-320 - 98 + 343}{\sqrt{256 + 336 + 441} \cdot \sqrt{400 - 280 + 196}} = \frac{-75}{\sqrt{1033} \cdot \sqrt{316}} = -0,1313 \end{aligned}$$

2.15) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(3,2,4) \quad B(-2,1,3) \quad C(2,-2,-1)$$

$$a = 4\overrightarrow{BC} - 3\overrightarrow{AC}$$

$$b = \overrightarrow{BA} \quad c = \overrightarrow{AC}$$

$$d = \overrightarrow{BC}$$

$$l = AC \quad \alpha = 2 \quad \beta = 4$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (-1; -4; -5) \quad \overrightarrow{BC} = (4; -3; -4) \quad \overrightarrow{BA} = (5; 1; 1)$$

$$a = 4(4; -3; -4) - 3(-1; -4; -5) = (16; -12; -16) - (-3; -12; -15) = (19; 0; 1)$$

$$b = (5; 1; 1) \quad c = (-1; -4; -5) \quad d = (4; -3; -4)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{19^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{361 + 0 + 1} = \sqrt{362}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 19 \cdot 5 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 95 + 0 + 1 = 96$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-1 \cdot 4 - 4 \cdot (-3) - 5 \cdot (-4)}{\sqrt{4^2 + 3^2 + 4^2}} = \frac{28}{\sqrt{41}}$$

Координаты точки М, делящей AC в отношении $2 \div 4$

$$x = \frac{4x_1 + 2x_2}{4 + 2} = \frac{4 \cdot 3 + 2 \cdot 2}{6} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}$$

$$y = \frac{4y_1 + 2y_2}{4 + 2} = \frac{4 \cdot 2 + 2 \cdot (-2)}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$z = \frac{4z_1 + 2z_2}{4 + 2} = \frac{4 \cdot 4 + 2 \cdot (-1)}{6} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$$

$$M\left(\frac{8}{3}; \frac{2}{3}; \frac{7}{3}\right)$$

3.15) Доказать, что три вектора a , b , c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (-2, 1, 3) \quad b = (3, -6, 2) \quad c = (-5, -3, -1) \quad d = (31, -6, 22)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 3 & -6 & 2 \\ -5 & -3 & -1 \end{vmatrix} = -12 - 10 - 27 - 90 - 12 + 3 = -148 \neq 0$$

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \Rightarrow x \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31 \\ -6 \\ 22 \end{pmatrix}$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

$$\begin{cases} -2x + 3y - 5z = 31 \\ x - 6y - 3z = -6 \\ 3x + 2y - z = 22 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -5 \\ 1 & -6 & -3 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -9 & -11 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 20 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -9 & -11 \\ 20 & 8 \end{vmatrix} = -(-72 + 220) = -148$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 31 & 3 & -5 \\ -6 & -6 & -3 \\ 22 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -79 & -7 & -5 \\ -72 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -79 & -7 \\ -72 & -12 \end{vmatrix} = -(948 - 504) = -444$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} -2 & 31 & -5 \\ 1 & -6 & -3 \\ 3 & 22 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 19 & -11 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 40 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 19 & -11 \\ 40 & 8 \end{vmatrix} = -(152 + 440) = -592$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 31 \\ 1 & -6 & -6 \\ 3 & 2 & 22 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -9 & 19 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 20 & 40 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -9 & 19 \\ 20 & 40 \end{vmatrix} = -(-360 - 380) = 740$$

Находим неизвестные

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-444}{-148} = 3$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-592}{-148} = 4$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{740}{-148} = -5$$

Разложение вектора d имеет вид:

$$\vec{d} = 3\vec{a} + 4\vec{b} - 5\vec{c}$$

1.15) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -4i + 2j - 3k$$

$$b = -3j + 5k$$

$$c = 6i + 6j - 4k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-4; 2; -3) \quad b(0; -3; 5) \quad c(6; 6; -4)$$

Смешанное произведение $5a$, $7b$, $2c$

$$5a = (-20; 10; -15) \quad b = (0; -3; 5) \quad 3c = (18; 18; -12)$$

$$5a \cdot b \cdot 3c = \begin{vmatrix} -20 & 10 & -15 \\ 0 & -3 & 5 \\ 18 & 18 & -12 \end{vmatrix} = 1170$$

Модуль векторного произведения $-7a$, $4c$

$$-7a = (28; -14; 21) \quad 4c = (24; 24; -16)$$

$$[-7a; 4c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 28 & -14 & 21 \\ 24 & 24 & -16 \end{vmatrix} = -280i + 952j + 1008k$$

$$|[-7a; 4c]| = \sqrt{280^2 + 952^2 + 1008^2} = \sqrt{2000768} = 56\sqrt{638}$$

Скалярное произведение $3a$ и $9b$

$$3a = (-12; 6; -9) \quad 9b = (0; -27; 45)$$

$$(3a; 9b) = -12 \cdot 0 + 6 \cdot (-27) - 9 \cdot 45 = 0 - 162 - 405 = -567$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы c и a

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{-4}{6} \neq \frac{2}{6} \neq \frac{-3}{-4} \text{ - не коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $3a$, $-9b$, $4c$

$$3a = (-12; 6; -9) \quad -9b = (0; 27; -45) \quad 4c = (24; 24; -16)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -12 & 6 & -9 \\ 0 & 27 & -45 \\ 24 & 24 & -16 \end{vmatrix} = -8424 \text{ - не компланарны.}$$

2.15) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(5;2;4) \quad B(-3;5;-7) \quad C(1;-5;8) \quad D(9;-3;5)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (-8; 3; -11) \quad \overrightarrow{AD} = (4; -5; 1)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -8 & 3 & -11 \\ 4 & -5 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-52i - 36j + 28k| = \frac{1}{2} \sqrt{52^2 + 36^2 + 28^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4784} = 2\sqrt{266}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BD и вершины A и C .

E - середина BD

$$x_E = \frac{-3+9}{2} = 3 \quad y_E = \frac{5-7}{2} = -1 \quad z_E = \frac{-7+5}{2} = -1$$

$$E(3; -1; -1)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AC}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (-2; -1; -5) \quad \overrightarrow{AC} = (-4; -7; 4)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & -1 & -5 \\ -4 & -7 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-39i + 28j + 10k| = \frac{1}{2} \sqrt{39^2 + 28^2 + 10^2} = \frac{1}{2} \sqrt{2405}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-4; -7; 4) \quad \overrightarrow{AB} = (-8; 3; -11) \quad \overrightarrow{AD} = (4; -5; 1)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -4 & -7 & 4 \\ -8 & 3 & -11 \\ 4 & -5 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 572 = \frac{286}{3}$$

3.15) Даны три силы P , Q , R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(3, -5, 4) \quad Q(5, 6, -3) \quad R(-7, -1, 8) \quad A(-3, 5, 9) \quad B(5, 6, -3)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (1, 0, 9)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (8; 1; -12)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 1 + 9 \cdot (-12) = 8 + 0 - 108 = -100$$

$$\text{Работа } A = 100$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-8; -1; 12)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 9 \\ -8 & -1 & 12 \end{vmatrix} = 9i - 84j - k$$

$$|M| = \sqrt{9^2 + 84^2 + 1^2} = \sqrt{81 + 7056 + 1} = \sqrt{7138}$$

1.15) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью $A_1A_2A_3$

$A_1(10;9;6)$, $A_2(2;8;2)$, $A_3(9;8;9)$, $A_4(7;10;3)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-8; -1; -4). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-1; -1; 3)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} -1 & -4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} -8 & -4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -8 & -1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \right) = (-7; 28; 7)$$

$$-7(x - 10) + 28(y - 9) + 7(z - 6) = 0 \quad -7x + 70 + 28y - 252 + 7z - 42 = 0$$

$$x - 4y - z + 32 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x - 10}{-8} = \frac{y - 9}{-1} = \frac{z - 6}{-4}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (-7; 28; 7)$ или сократив на 7 $\vec{n} = (-1; 4; 1)$

$$\frac{x + 1}{-1} = \frac{y + 1}{4} = \frac{z - 3}{1}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-8; -1; -4)$

$$\frac{x - 9}{-8} = \frac{y - 8}{-1} = \frac{z - 9}{-4}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-8; -1; -4)$.

$$8(x - 7) + 1(y - 10) + 4(z - 3) = 0 \quad 8x + y + 4z - 78 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-3; 1; -3) \quad \vec{n} = (0; 0; 1)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{-3 \cdot 0 + 1 \cdot 0 - 3 \cdot 1}{\sqrt{3^2 + 1^2 + 3^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{-3}{\sqrt{19} \sqrt{1}} \approx -0,6882$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$ $\vec{n} = (-1; 4; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{-1 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 1 \cdot 1}{\sqrt{1^2 + 4^2 + 1^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{18}} = 0,2357$$

2.15) Составить уравнение плоскости, проходящей через начало координат перпендикулярно вектору $\overrightarrow{AB}$, где $A(5;-2;3)$, $B(1;-3;5)$.

В качестве вектора нормали искомой плоскости возьмём вектор $\overrightarrow{AB}(-4,-1,2)$.

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$-4(x-0) - 1(y-0) + 2(z-0) = 0$$

$$-4x - y + 2z = 0 \quad - \text{умножаем на } (-1)$$

$$4x + y - 2z = 0$$

3.15) Составить уравнение прямой, проходящей через точку $M(2;-3;4)$ перпендикулярно к прямым $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{1}$ и $\frac{x+4}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-3}$

В качестве направляющего вектора искомой прямой возьмём векторное произведение направляющих векторов исходных прямых.

$$n(1,-1,1) \quad m(2,1,-3)$$

$$[n,m] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 2i + 5j + 3k$$

Направляющий вектор $(2,5,3)$

Искомую прямую запишем в виде:

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{5} = \frac{z-4}{3}$$

1.15) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

$$A(-3;8) \quad B(-6;2) \quad C(0;-5)$$

а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x+3}{-6+3} = \frac{y-8}{2-8} \Rightarrow \frac{x+3}{-3} = \frac{y-8}{-6}$$

$$2(x+3) = 1(y-8)$$

$$2x - y + 14 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2-8}{-6+3} = \frac{-6}{-3} = 2 \Rightarrow k_{CH} = -\frac{1}{2}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y + 5 = -\frac{1}{2}(x - 0) \Rightarrow 2y + 10 = -x$$

$$x + 2y - 10 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-6+0}{2} = -3 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{2-5}{2} = -\frac{3}{2} \quad M(-3; -\frac{3}{2})$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x+3}{-3+3} = \frac{y-8}{-\frac{3}{2}-8} \Rightarrow \frac{x+3}{0} = \frac{y-8}{-\frac{19}{2}} \Rightarrow -\frac{19}{2}(x+3) = 0(y-8)$$

$$x + 3 = 0 - \text{уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x + 2y - 10 = 0 \\ x + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -3 \Rightarrow y = \frac{13}{2} \quad N(-3; \frac{13}{2})$$

д) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = 2$$

$$m: y + 5 = 2(x - 0) \Rightarrow y + 5 = 2x \Rightarrow 2x - y - 5 = 0 - \text{прямая } m$$

е) Расстояние от C до AB.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|2 \cdot 0 + 5 + 14|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{19}{\sqrt{5}} \approx 8,49 \text{ (ед)}$$

2.15) Вычислить координаты точки пересечения перпендикуляров, проходящих через середины сторон треугольника, вершинами которого являются точки $A(2;3)$, $B(0;-3)$ и $C(6;-3)$.

Найдём середины сторон AB и BC .

$$x_K = \frac{2+0}{2} = 1 \quad y_K = \frac{3-3}{2} = 0 \Rightarrow K(1;0)$$

Угловой коэффициент стороны AB :

$$k = \frac{-3-3}{0-2} = \frac{-6}{-2} = 3 \Rightarrow k_{\perp} = -\frac{1}{3}$$

$$y - 0 = -\frac{1}{3}(x - 1) \Rightarrow 3y = -x + 1 \Rightarrow x + 3y - 1 = 0 - \text{первый перпендикуляр.}$$

$$x_L = \frac{0+6}{2} = 3 \quad y_L = \frac{-3-3}{2} = -3 \Rightarrow L(3;-3)$$

Угловой коэффициент стороны BC :

$$k = \frac{-3+3}{6-0} = \frac{0}{6} = 0 \Rightarrow k_{\perp} = -\frac{1}{0}$$

$$y + 3 = -\frac{1}{0}(x - 3) \Rightarrow 0(y + 3) = -x + 1 \Rightarrow -(x - 3) \Rightarrow x = 3 - \text{второй перпендикуляр.}$$

Найдём их пересечение:

$$\begin{cases} x + 3y - 1 = 0 \\ x = 3 \end{cases} \Rightarrow 3 + 3y - 1 = 0 \Rightarrow 3y = -2 \Rightarrow y = -\frac{2}{3}$$

$$N(3; -\frac{2}{3})$$

1.15) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $A(-\sqrt{\frac{17}{3}}, \frac{1}{3})$ $B(\frac{\sqrt{21}}{2}, \frac{1}{2})$ б) $k = \frac{1}{2}$ $\varepsilon = \frac{\sqrt{5}}{2}$ в) Д: $y = -1$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $A(-\sqrt{\frac{17}{3}}, \frac{1}{3})$ $B(\frac{\sqrt{21}}{2}, \frac{1}{2})$

$$\frac{\frac{17}{3}}{a^2} + \frac{\frac{1}{9}}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{17}{3a^2} + \frac{1}{9b^2} = 1 \Rightarrow \frac{51}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 9 \Rightarrow \frac{1}{b^2} = 9 - \frac{51}{a^2}$$

$$\frac{\frac{21}{4}}{a^2} + \frac{\frac{1}{4}}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{24}{4a^2} + \frac{1}{4b^2} = 1 \Rightarrow \frac{24}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 4 \Rightarrow \frac{1}{b^2} = 4 - \frac{24}{a^2}$$

$$9 - \frac{51}{a^2} = 4 - \frac{24}{a^2} \Rightarrow 5 = \frac{27}{a^2} \Rightarrow a^2 = \frac{27}{5}$$

$$\frac{1}{b^2} = 4 - \frac{24}{\frac{27}{5}} = 4 - \frac{40}{9} = -\frac{4}{9} \Rightarrow b^2 = -\frac{9}{4}$$

$$\frac{x^2}{\frac{27}{5}} + \frac{y^2}{-\frac{9}{4}} = 1 \Rightarrow \frac{5x^2}{27} - \frac{4y^2}{9} = 1$$
 - Через данные точки может проходить

не эллипс, а гипербола.

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$$k = \frac{1}{2} \quad \varepsilon = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

Из условия $k = \frac{b}{a} = \frac{1}{2} \quad \varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

$$a = 2 \quad b = 1 \Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2 + 1} = \sqrt{5}$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1$$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $y = -1$ - значит второй случай.

$$y = -\frac{p}{2} = -1 \Rightarrow p = 2 \quad x^2 = 4y$$

2.15) Составить уравнение окружности, проходящей через фокусы гиперболы и имеющую центр в точке А

$$5x^2 - 11y^2 = 55 \quad A(0;5)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$5x^2 - 11y^2 = 55 \Rightarrow \frac{x^2}{11} - \frac{y^2}{5} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 11; \quad b^2 = 5; \quad c^2 = a^2 + b^2 = 11 + 5 = 16 \Rightarrow c = 4$$

Следовательно фокусы $F_1(-4;0)$ $F_2(4;0)$

$$\begin{cases} |AF_1| = R_1 \\ |AF_2| = R_2 \end{cases} - \text{ радиусы окружностей.}$$

$$R_1 = \sqrt{(-4 - 0)^2 + (0 - 5)^2} = \sqrt{16 + 25} = \sqrt{41}$$

$$R_2 = \sqrt{(4 - 0)^2 + (0 - 5)^2} = \sqrt{16 + 25} = \sqrt{41}$$

Окружность имеет вид:

$$x^2 + (y - 5)^2 = 41$$

3.15) Составить уравнение геометрического места точек, расстояния которых отстоит от прямой $x=9$ на расстоянии, в два раза меньшем, чем от точки $A(-1;2)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $|AM| = 2|MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = 9$.

$$\sqrt{(x+1)^2 + (y-2)^2} = 2|9-x| - \text{возведём обе части в квадрат.}$$

$$x^2 + 2x + 1 + (y-2)^2 = 4(81 - 18x + x^2) = 324 - 72x + 4x^2$$

$$3x^2 - 74x + 323 - (y-2)^2 = 0$$

Выделяем полные квадраты:

$$3(x^2 - \frac{74}{3}x) + 323 - (y-2)^2 = 0$$

$$3((x - \frac{37}{3})^2 - \frac{1369}{9}) + 323 - (y-2)^2 = 0$$

$$3(x - \frac{37}{3})^2 - \frac{1369}{3} + 323 - (y-2)^2 = 0$$

$$3(x - \frac{37}{3})^2 - (y-2)^2 = \frac{1369}{3} - 323 = \frac{400}{3}$$

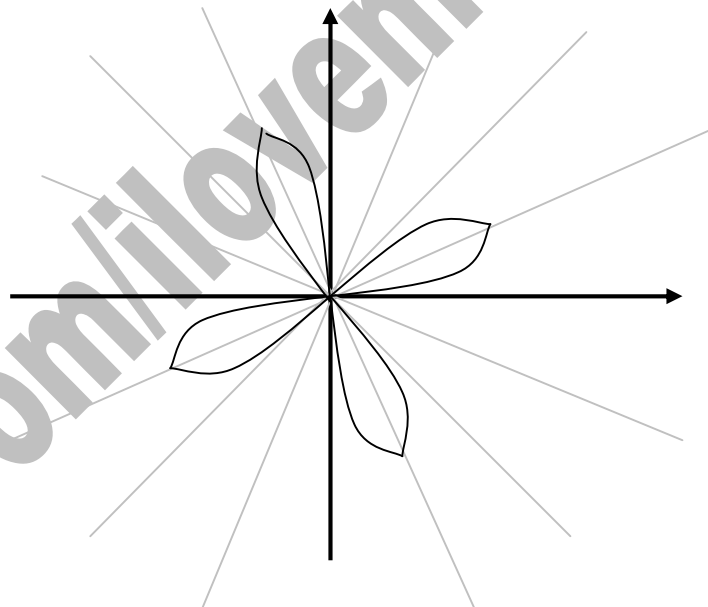
$$\frac{\left(x - \frac{37}{3}\right)^2}{\frac{400}{9}} - \frac{(y-2)^2}{\frac{400}{3}} = 1 - \text{уравнение гиперболы}$$

Полуоси: $a^2 = \frac{400}{9} \Rightarrow a = \frac{20}{3}$ $b^2 = \frac{400}{3} \Rightarrow b = \frac{20}{\sqrt{3}}$ Центр: $\left(\frac{37}{3}; 2\right)$

4.15) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.
 $\rho = 6\sin 4\varphi$

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	0	6	0	-6	0	6	0	-6	0
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	6	0	-6	0	6	0	-6	0	



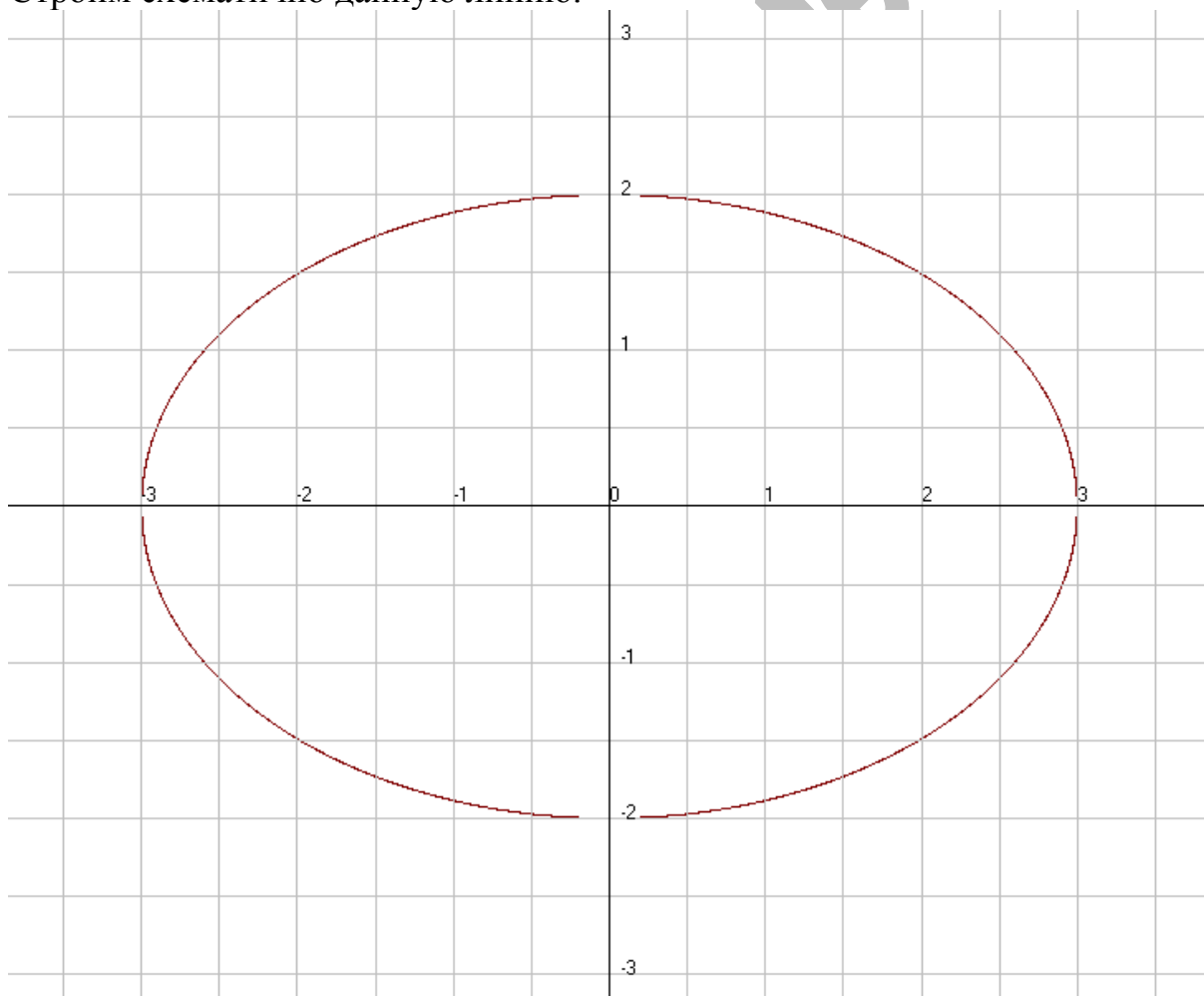
5.15) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 3 \cos 2t \\ y = 2 \sin 2t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	3	2,13	0	-2,13	-3	-2,13	0	2,13	3
y	0	1,41	2	1,41	0	-1,41	-2	-1,41	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	2,13	0	-2,13	-3	-2,13	0	2,13	3	
y	1,41	2	1,41	0	1,41	2	1,41	0	

Строим схематично данную линию.



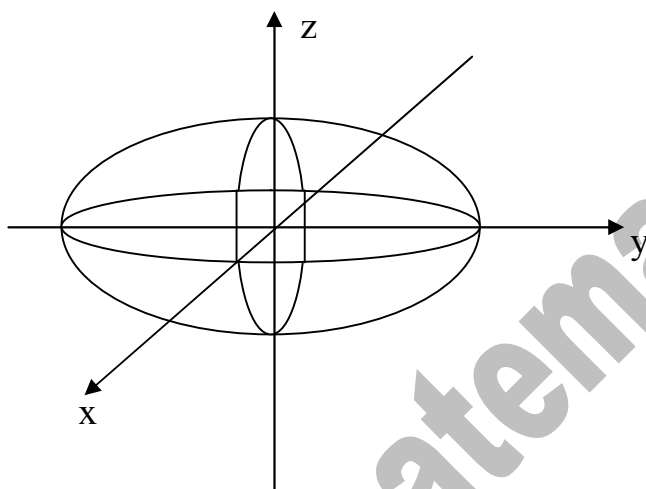
1.15) Построить поверхности и определить их вид.

a) $6x^2 + y^2 + 6z^2 - 18 = 0$

Приведём к каноническому виду:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{18} + \frac{z^2}{3} = 1 \quad - \text{трёхосный эллипсоид}$$

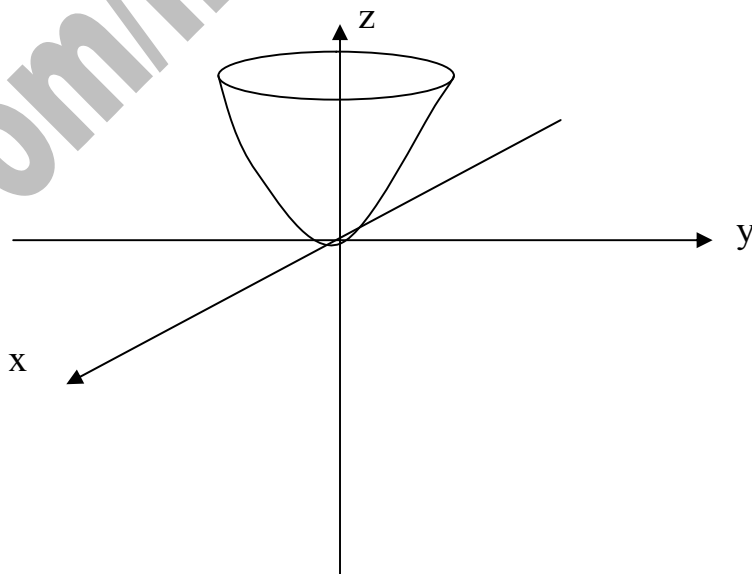


$$3x^2 + y^2 - 3z = 0$$

Приведём к каноническому виду.

$$z = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} \quad - \text{эллиптический параболоид с осью OZ}$$

$$z = \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{3}$$



2.15) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$7x^2 - 5y^2 = 35 \quad OX$$

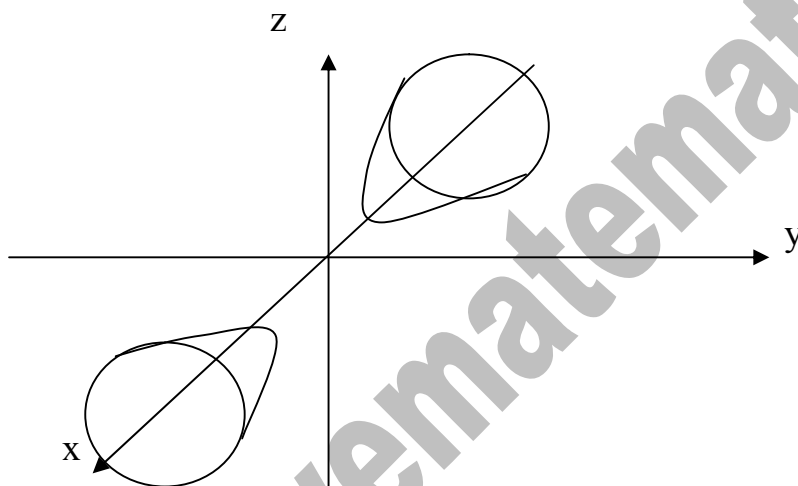
Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

$$y \Rightarrow \pm\sqrt{y^2 + z^2}$$

$$7x^2 - 5y^2 = 35$$

$$7x^2 - 5(y^2 + z^2) = 35 \Rightarrow 7x^2 - 5y^2 - 5z^2 = 35 \Rightarrow -7x^2 + 5y^2 + 5z^2 = -35$$

$$-\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{7} + \frac{z^2}{7} = -1 \quad \text{— двухполостный гиперболоид.}$$

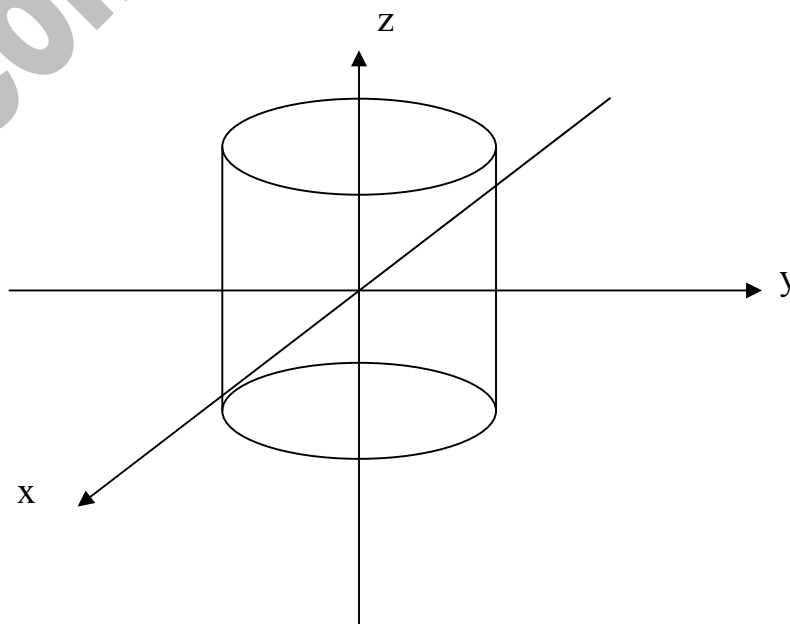


$$x = -1 \quad y = -3 \quad OZ$$

При пересечении плоскостей $x = -1$ $y = -3$ получаем прямую, параллельную оси OZ . При вращении вокруг оси OZ получаем цилиндр. Найдём его радиус.

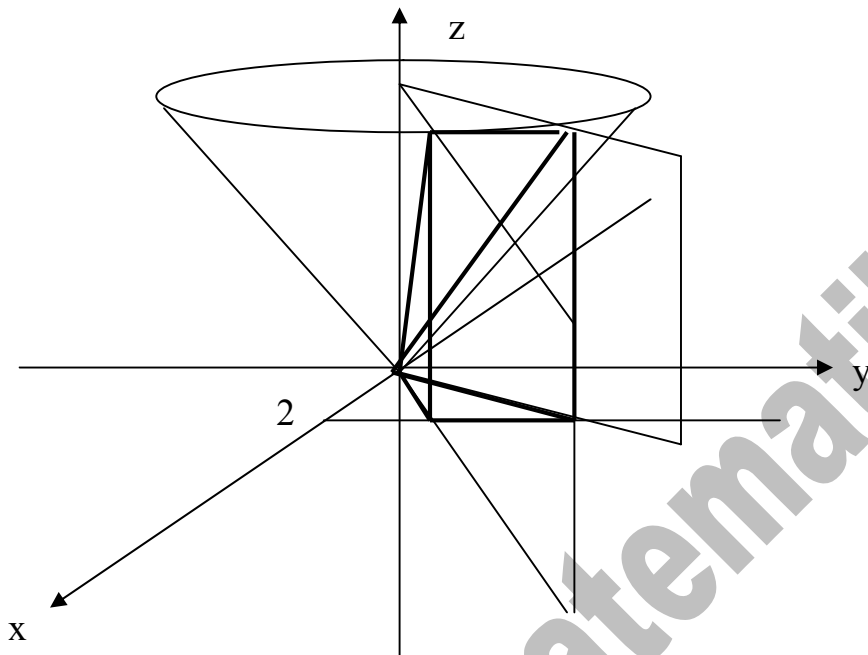
$$R = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

Уравнение поверхности вращения $x^2 + y^2 = 10$



3.15) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$x^2 + y^2 = 4z^2 \quad z = 0 \quad y = x \quad y = 8x \quad x = 2 \quad z > 0$$

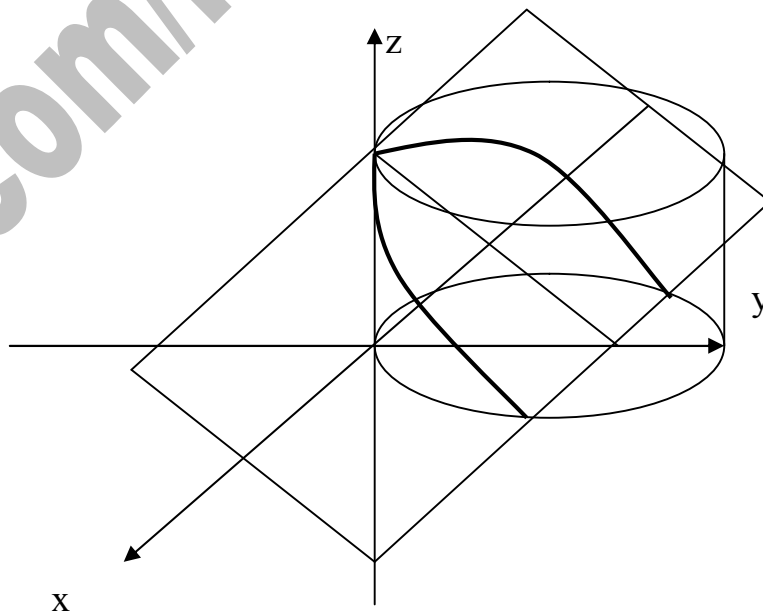


Фигура представляет собой призму, образованную тремя плоскостями $y = x$ $y = 8x$ $x = 2$, срезанную сверху конусной поверхностью.

$$x^2 + y^2 = 8y \quad z = 0 \quad y + z = 6$$

$$x^2 + (y - 4)^2 = 16$$

Первое уравнение – цилиндр. Второе и третье – плоскости.



Фигура представляет собой цилиндр, отрезанный под углом 45 градусов плоскостью $y + z = 6$.

Найти указанные пределы.

1.15)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 7x - 6}{2x^2 - 7x + 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(3x+2)}{(x-3)(2x-1)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x+2}{2x-1} = \frac{3 \cdot 3 + 2}{2 \cdot 2 - 1} = \frac{9+2}{4-1} = \frac{11}{3}$$

2.15)

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{9x^2 + 17x - 2}{x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(9x-1)}{(x+2)x} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{9x-1}{x} = \frac{9 \cdot (-2) - 1}{-2} = \frac{-19}{-2} = \frac{19}{2}$$

3.15)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 7x - 2}{3x^3 - x - 4} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(2 + \frac{7}{x^2} - \frac{2}{x^3})}{x^3(3 - \frac{1}{x^2} - \frac{4}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{7}{x^2} - \frac{2}{x^3}}{3 - \frac{1}{x^2} - \frac{4}{x^3}} = \frac{2+0-0}{3-0-0} = \frac{2}{3}$$

4.15)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 5}{3x^2 - 4x + 1} = -\infty \text{ - степень числителя больше степени знаменателя.}$$

5.15)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x + 7}{2 - 3x + 4x^2} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(3 + \frac{7}{x})}{x(\frac{2}{x} - 3 + 4x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 + \frac{7}{x}}{\frac{2}{x} - 3 + 4x} = \frac{3-0}{-0-3-\infty} = 0$$

6.15)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{5+x}-2}{\sqrt{8-x}-3} &= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{5+x}-2}{\sqrt{8-x}-3} \cdot \frac{\sqrt{5+x}+2}{\sqrt{5+x}+2} \cdot \frac{\sqrt{8-x}+3}{\sqrt{8-x}+3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(5+x-4)(\sqrt{8-x}+3)}{(8-x-9)(\sqrt{5+x}+2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{8-x}+3)}{(-x-1)(\sqrt{5+x}+2)} = -\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{8-x}+3)}{(x+1)(\sqrt{5+x}+2)} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{8-x}+3}{\sqrt{5+x}+2} = -\frac{\sqrt{8+1}+3}{\sqrt{5-1}+2} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

7.15)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-4}{3x+2}\right)^{2x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x-4}{3x+2} - 1\right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3x-4-3x-2}{3x+2}\right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-6}{3x+2}\right)^{2x} =$$

$$\begin{aligned} &\left| \begin{array}{l} \frac{-6}{3x+2} = t \Rightarrow 3x+2 = -\frac{6}{t} \\ x = \frac{-\frac{6}{t}-2}{3} = -\frac{2}{t} - \frac{2}{3} \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{2\left(-\frac{2}{t}-\frac{2}{3}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{4}{t}-\frac{4}{3}} = e^{-4} = \frac{1}{e^4} \end{aligned}$$

8.15) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-2}{3x+1} \right)^{5x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+1}{x-2} \right)^{5x}$$

Предел выражения $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+1}{x-2} \right) = 3 > 1$

Если предел основания степенной функции больше единицы, значит предел равен бесконечности.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-2}{3x+1} \right)^{5x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+1}{x-2} \right)^{5x} = \infty$$

9.15) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{3x^2} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

Воспользуемся формулой тригонометрических преобразований.

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos 2x - \cos 4x = -2 \sin 3x \cdot \sin(-x) = 2 \sin 3x \cdot \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 3x \cdot \sin x}{3x^2}$$

При $x \rightarrow 0$ воспользуемся заменой эквивалентными величинами.

$$\sin 3x \approx 3x$$

$$\sin x \approx x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 3x \cdot \sin x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 3x \cdot x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 3x^2}{3x^2} = 2$$

1.15) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \cos 7x - \cos x$$

$$\varphi(x) = 2x^2$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \frac{7x+x}{2} \sin \frac{7x-x}{2}}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 4x \sin 3x}{2x^2} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x \sin 3x}{x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x \sin 3x}{x \cdot x} = -\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}\right) = \\ &= -\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin 4x}{4x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{3x}\right) = -(4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \cdot 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x}) = -(4 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) = -12 \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.15) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\sin 2x}$$

Заменим эквивалентными бесконечно малыми величинами:

$$e^{5x} - 1 \approx 5x$$

$$\sin 2x \approx 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\sin 2x} = \frac{5}{2}$$

3.15) Найти точки разрыва функции и построить график.

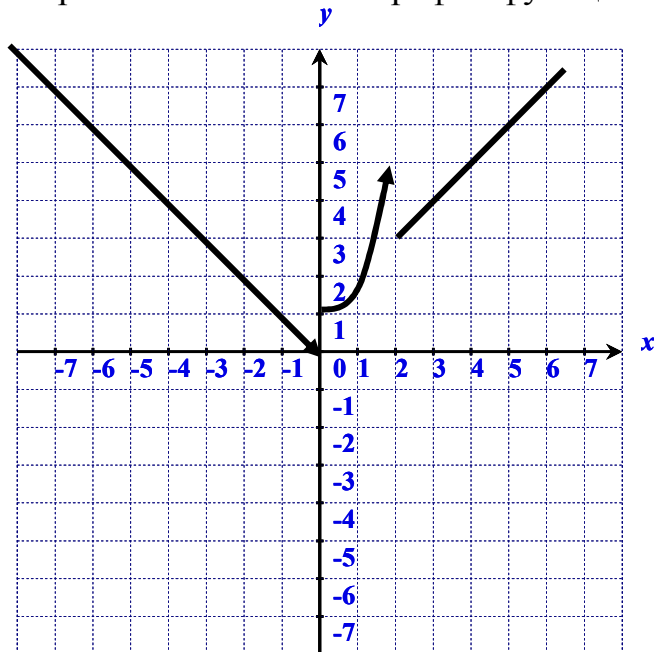
$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 + 1 & 0 \leq x < 2 \\ x + 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=0$ и $x=2$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (-x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (x^2 + 1) &= 1 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = 0 \text{ функция разрывна}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-0} (x^2 + 1) &= 5 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (x + 1) &= 3 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = 2 \text{ функция разрывна.}$$

Строим схематически график функции.



4.15) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 2^{\frac{5}{1-x}} - 1 \quad x_1 = 0 \quad x_2 = 1$$

В точке $x_1 = 0$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 0} (2^{\frac{5}{1-x}} - 1) = 2^{\frac{5}{1-0}} - 1 = 2^5 - 1 = 31$$

В точке $x_1 = 1$ функция разрывна

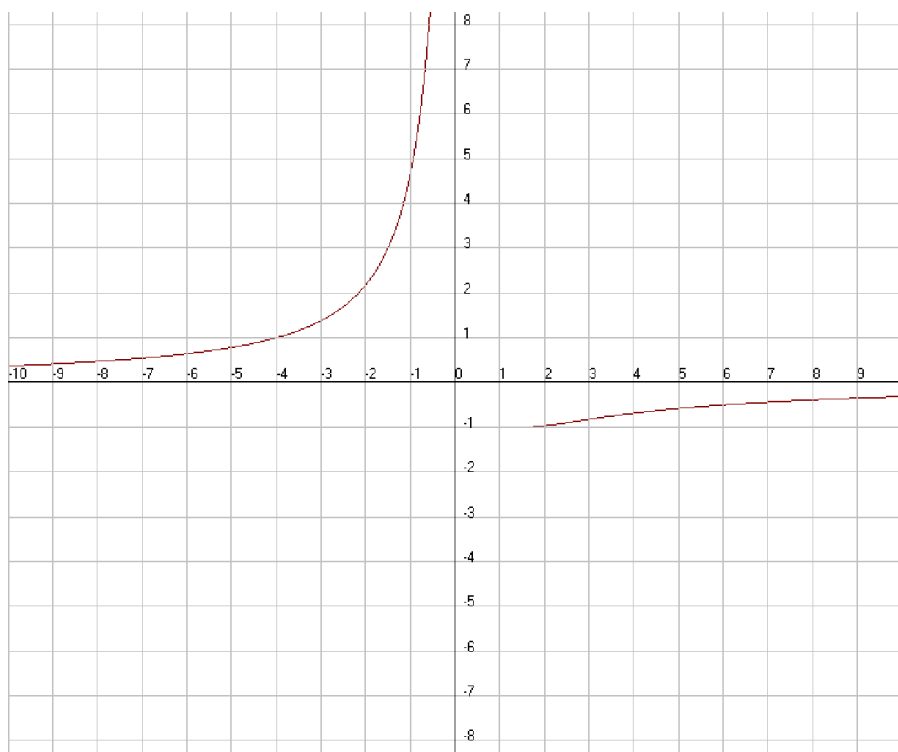
Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} (2^{\frac{5}{1-x}} - 1) = 2^{\frac{5}{1-1+0}} - 1 = 2^{\frac{5}{0}} - 1 = 2^{\infty} - 1 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} (2^{\frac{5}{1-x}} - 1) = 2^{\frac{5}{1-1-0}} - 1 = 2^{\frac{5}{-0}} - 1 = \frac{1}{2^{\frac{5}{0}}} - 1 = \frac{1}{\infty} - 1 = 0 - 1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2^{\frac{5}{1-x}} - 1) = 2^{\frac{5}{1+\infty}} - 1 = 2^0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2^{\frac{5}{1-x}} - 1) = 2^{\frac{5}{1-\infty}} - 1 = 2^0 - 1 = 1 - 1 = 0$$



$$1.15 \quad y = \frac{4}{x^5} - \frac{9}{x} + \sqrt[5]{x^2} - 7x^3$$

Применим формулы: $(u + v)' = u' + v'$, а также $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$,

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{4}{x^5} - \frac{9}{x} + \sqrt[5]{x^2} - 7x^3 \right)' = \left(\frac{4}{x^5} \right)' - \left(\frac{9}{x} \right)' + \left(\sqrt[5]{x^2} \right)' - (7x^3)' = \\ &= -4 \cdot 5x^{-5-1} + 9x^{-1-1} + \frac{2}{5}x^{\frac{2}{5}-1} - 7 \cdot 3x^{3-1} = -20x^{-6} + 9x^{-2} + \frac{2}{5}x^{-\frac{3}{5}} - 21x^2 = -\frac{20}{x^6} + \frac{9}{x^2} + \frac{2}{5\sqrt[5]{x^3}} - 21x^2 \end{aligned}$$

$$2.15 \quad y = \sqrt[4]{(x-1)^5} - \frac{4}{7x^2 - 3x + 2}$$

Применим формулы: $(u + v)' = u' + v'$, а также $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\sqrt[4]{(x-1)^5} - \frac{4}{7x^2 - 3x + 2} \right)' = \left(\sqrt[4]{(x-1)^5} \right)' - \left(\frac{4}{7x^2 - 3x + 2} \right)' = \left((x-1)^{\frac{5}{4}} \right)' - \left(4(7x^2 - 3x + 2)^{-1} \right)' = \\ &= \left(\frac{5}{4}(x-1)^{\frac{5}{4}-1} \right) \cdot (x-1)' + \left(4(7x^2 - 3x + 2)^{-1-1} \right) \cdot (7x^2 - 3x + 2)' = \frac{5}{4}(x-1)^{\frac{1}{4}} + \\ &+ 4(7x^2 - 3x + 2)^{-2} \cdot (14x - 3) = \frac{5}{4}\sqrt[4]{(x-1)} + \frac{4 \cdot (14x - 3)}{(7x^2 - 3x + 2)^2} \end{aligned}$$

$$3.15 \quad y = \operatorname{tg}^3 2x \cdot \arcsin x^5$$

Применим формулу: производная произведения $(uv)' = u'v + uv'$, а также

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= (\operatorname{tg}^3 2x \cdot \arcsin x^5)' = (\operatorname{tg}^3 2x)' \cdot \arcsin x^5 + \operatorname{tg}^3 2x \cdot (\arcsin x^5)' = \\ &= 3(\operatorname{tg}^{3-1} 2x) \cdot (\operatorname{tg} 2x)' \cdot \arcsin x^5 + \operatorname{tg}^3 2x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(x^5)^2}} \cdot (x^5)' = \\ &= 3 \cdot 2(\operatorname{tg}^2 2x) \cdot \frac{\arcsin x^5}{\cos^2 2x} + \operatorname{tg}^3 2x \cdot \frac{5x^4}{\sqrt{1-x^{10}}} = 6 \cdot (\operatorname{tg}^2 2x) \cdot \frac{\arcsin x^5}{\cos^2 2x} + \operatorname{tg}^3 2x \cdot \frac{5x^4}{\sqrt{1-x^{10}}} \end{aligned}$$

$$4.15 \quad y = 2^{\sin x} \cdot \operatorname{arctg} x^4$$

Применим формулы: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$, а также $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $(a^x)' = a^x \ln a$,

$$(\sin x)' = \cos x$$

Производная сложной функции равна произведению производных от функций, ее составляющих.

Пусть $y = f(x)$, $u = g(x)$, Тогда $y' = f'(u) \cdot u'(x)$

Получаем:

$$y' = (2^{\sin x} \cdot \operatorname{arctg} x^4)' = (2^{\sin x})' \cdot \operatorname{arctg} x^4 + 2^{\sin x} \cdot (\operatorname{arctg} x^4)' =$$

$$= 2^{\sin x} \ln 2 \cdot (\sin x)' \cdot \operatorname{arctg} x^4 - 2^{\sin x} \cdot \frac{1}{1+(x^4)^2} \cdot (x^4)' = 2^{\sin x} \ln 2 \cdot \cos x \cdot \operatorname{arctg} x^4 - 2^{\sin x} \cdot \frac{4x^3}{1+x^8}$$

$$5.15 \quad y = (x+2)^7 \cdot \arccos \sqrt{x}$$

Применим формулы: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$, а также $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$

Производная сложной функции равна произведению производных от функций, ее составляющих.

Пусть $y = f(x)$, $u = g(x)$, Тогда $y' = f'(u) \cdot u'(x)$

Получаем:

$$y' = ((x+2)^7 \cdot \arccos \sqrt{x})' = ((x+2)^7)' \cdot \arccos \sqrt{x} + (x+2)^7 \cdot (\arccos \sqrt{x})' =$$

$$= 7(x+2)^{7-1} (x+2)' \arccos \sqrt{x} - (x+2)^7 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} (\sqrt{x})' =$$

$$= 7(x+2)^6 \arccos \sqrt{x} - (x+2)^7 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}$$

$$6.15 \quad y = \operatorname{sh}^3 2x \cdot \arcsin 7x^2$$

Применим формулу: производная произведения $(uv)' = u'v + uv'$, а также

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}, \quad (\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$$

Получаем:

$$y' = (\operatorname{sh}^3 2x \cdot \arcsin 7x^2)' = (\operatorname{sh}^3 2x)' \cdot \arcsin 7x^2 + \operatorname{sh}^3 2x \cdot (\arcsin 7x^2)' =$$

$$= 3\operatorname{sh}^{3-1} 2x \cdot (\operatorname{sh} 2x)' \cdot \arcsin 7x^2 + \operatorname{sh}^3 2x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(7x^2)^2}} \cdot (7x^2)' =$$

$$= 3 \cdot 2\operatorname{sh}^2 2x \cdot \operatorname{ch} 2x \cdot \arcsin 7x^2 + \operatorname{sh}^3 2x \cdot \frac{14x}{\sqrt{1-49x^4}} = 6\operatorname{sh}^2 2x \cdot \operatorname{ch} 2x \cdot \arcsin 7x^2 + \operatorname{sh}^3 2x \cdot \frac{14x}{\sqrt{1-49x^4}}$$

$$7.15 \quad y = \frac{(2x+5)^3}{e^{\operatorname{tg} x}}$$

Применим формулы: формула производной частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ а также

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}, \quad (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (e^x)' = e^x$$

Получаем:

$$y' = \left(\frac{(2x+5)^3}{e^{\operatorname{tg} x}}\right)' = \frac{((2x+5)^3)' e^{\operatorname{tg} x} - ((2x+5)^3) (e^{\operatorname{tg} x})'}{(e^{\operatorname{tg} x})^2} =$$

$$= \frac{3(2x+5)^{3-1} \cdot (2x+5)' \cdot e^{\operatorname{tg} x} - (2x+5)^3 e^{\operatorname{tg} x} (\operatorname{tg} x)'}{e^{2\operatorname{tg} x}} = \frac{3 \cdot 2(2x+5)^2 \cdot e^{\operatorname{tg} x} - (2x+5)^3 e^{\operatorname{tg} x} \frac{1}{\cos^2 x}}{e^{2\operatorname{tg} x}} =$$

$$= \frac{6(2x+5)^2}{e^{\operatorname{tg} x}} - \frac{(2x+5)^3}{\cos^2 x e^{\operatorname{tg} x}}$$

$$8.15 \quad y = \frac{\operatorname{ctg}^3(2x-3)}{\log_3(x+2)}$$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} x'$,

$$(\operatorname{ctgx})' = -\frac{1}{\sin^2 x}, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{\operatorname{ctg}^3(2x-3)}{\log_3(x+2)} \right)' = \frac{(\operatorname{ctg}^3(2x-3))' \cdot \log_3(x+2) - \operatorname{ctg}^3(2x-3) \cdot (\log_3(x+2))'}{\log_3^2(x+2)} = \\ &= \frac{3\operatorname{ctg}^{3-1}(2x-3) \cdot (\operatorname{ctg}(2x-3))' \cdot \log_3(x+2) - \operatorname{ctg}^3(2x-3) \cdot \frac{1}{(x+2)\ln 3} \cdot (x+2)'}{\log_3^2(x+2)} = \\ &= \frac{-3\operatorname{ctg}^2(2x-3) \cdot \frac{2}{\sin^2(2x-3)} \cdot \log_3(x+2) - \operatorname{ctg}^3(2x-3) \cdot \frac{1}{(x+2)\ln 3}}{\log_3^2(x+2)} = \\ &= \frac{-\frac{6\operatorname{ctg}^2(2x-3)}{\sin^2(2x-3)} \cdot \log_3(x+2) - \frac{\operatorname{ctg}^3(2x-3)}{(x+2)\ln 3}}{\log_3^2(x+2)} = -\frac{6\operatorname{ctg}^2(2x-3)}{\sin^2(2x-3) \cdot \log_3(x+2)} - \frac{\operatorname{ctg}^3(2x-3)}{(x+2)\ln 3 \cdot \log_3^2(x+2)} \end{aligned}$$

$$9.15 \quad y = \frac{\arccos 4x^3}{\operatorname{sh}^4 x}$$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\operatorname{sh}x)' = \operatorname{ch}x, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{\arccos 4x^3}{\operatorname{sh}^4 x} \right)' = \frac{(\arccos 4x^3)' \operatorname{sh}^4 x - \arccos 4x^3 \cdot (\operatorname{sh}^4 x)'}{\operatorname{sh}^8 x} = \\ &= \frac{-\frac{1}{\sqrt{1-(4x^3)^2}} \cdot (4x^3)' \cdot \operatorname{sh}^4 x - \arccos 4x^3 \cdot 4\operatorname{sh}^{4-1} x \cdot (\operatorname{sh}x)'}{\operatorname{sh}^8 x} = \\ &= \frac{-\frac{12x^2}{\sqrt{1-(4x^3)^2}} \cdot \operatorname{sh}^4 x - \arccos 4x^3 \cdot 4\operatorname{sh}^3 x \cdot \operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}^8 x} = -\frac{12x^2}{\sqrt{1-16x^6} \cdot \operatorname{sh}^4 x} - \frac{4\arccos 4x^3 \cdot \operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}^5 x} \end{aligned}$$

$$10.15 \quad y = \frac{\ln(7x+2)}{(x-6)^4}$$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также $(\ln x)' = \frac{1}{x} \cdot x'$,

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{\ln(7x+2)}{(x-6)^4} \right)' = \frac{(\ln(7x+2))' \cdot (x-6)^4 - \ln(7x+2) \cdot ((x-6)^4)'}{(x-6)^8} = \\ &= \frac{\left(\frac{1}{7x+2} \right) \cdot (7x+2)' \cdot (x-6)^4 - 4 \cdot 1 \ln(7x+2) \cdot (x-6)^{4-1} \cdot (x-6)'}{(x-6)^8} = \\ &= \frac{\left(\frac{7}{(7x+2)^2} \right) \cdot (x-6)^4 - 4 \ln(7x+2) \cdot (x-6)^3}{(x-6)^8} = \frac{7}{(7x+2) \cdot (x-6)^4} - \frac{4 \ln(7x+2)}{(x-6)^5} \end{aligned}$$

$$11.15 \quad y = \sqrt[8]{\frac{x-2}{x+2}} \cdot \sin(4x^2 - 7x + 2)$$

Применим формулу: производная произведения $(uv)' = u'v + uv'$, производная частного

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \text{ а также } (\sin x)' = \cos x, (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\sqrt[8]{\frac{x-2}{x+2}} \cdot \sin(4x^2 - 7x + 2) \right)' = \left(\sqrt[8]{\frac{x-2}{x+2}} \right)' \cdot \sin(4x^2 - 7x + 2) + \sqrt[8]{\frac{x-2}{x+2}} \cdot (\sin(4x^2 - 7x + 2))' = \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{x-2}{x+2} \right)^{\frac{1}{8}-1} \cdot \left(\frac{x-2}{x+2} \right)' \cdot \sin(4x^2 - 7x + 2) + \sqrt[8]{\frac{x-2}{x+2}} \cdot \cos(4x^2 - 7x + 2) \cdot (4x^2 - 7x + 2)' = \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{x-2}{x+2} \right)^{-\frac{7}{8}} \left(\frac{(x-2)' \cdot (x+2) - (x-2) \cdot (x+2)'}{(x+2)^2} \right) \sin(4x^2 - 7x + 2) + \\ &+ (8x-7) \sqrt[8]{\frac{x-2}{x+2}} \cdot \cos(4x^2 - 7x + 2) = \frac{1}{8 \sqrt[8]{\left(\frac{x-2}{x+2} \right)^7}} \left(\frac{4}{(x+2)^2} \right) \sin(4x^2 - 7x + 2) + \\ &+ (8x-7) \sqrt[8]{\frac{x-2}{x+2}} \cdot \cos(4x^2 - 7x + 2) \end{aligned}$$

$$12.15 \quad y = (\ln(x+7))^{\operatorname{ctg} 2x}$$

Производная функции, заданной неявно

$$y = [u(x)]^{v(x)}$$

$$\ln y = v \ln u$$

$$\frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}$$

$$y' = y \left(v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right)$$

Логарифмируя данную функцию, получаем

$$\ln y = \operatorname{ctg} 2x \cdot \ln(\ln(x+7))$$

Дифференцируем обе части последнего равенства по x

$$(\ln y)' = (\operatorname{ctg} 2x)' \cdot \ln(\ln(x+7)) + \operatorname{ctg} 2x \cdot (\ln(\ln(x+7)))'$$

Отсюда

$$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{\sin^2 2x} \cdot (2x)' \cdot \ln(\ln(x+7)) + \operatorname{ctg} 2x \cdot \frac{1}{\ln(x+7)} \cdot (\ln(x+7))'$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{2}{\sin^2 2x} \cdot \ln(\ln(x+7)) + \operatorname{ctg} 2x \cdot \frac{1}{\ln(x+7)} \cdot \frac{1}{x+7}$$

Далее

$$y' = y \left(-\frac{2}{\sin^2 2x} \cdot \ln(\ln(x+7)) + \frac{\operatorname{ctg} 2x}{\ln(x+7)} \cdot \frac{1}{x+7} \right)$$

Окончательно имеем

$$y' = (\ln(x+7))^{\operatorname{ctg} 2x} \left(-\frac{2}{\sin^2 2x} \cdot \ln(\ln(x+7)) + \frac{\operatorname{ctg} 2x}{\ln(x+7)} \cdot \frac{1}{x+7} \right)$$

$$13.15 \quad y = (\lg(7x-5))^{\operatorname{arctg} 2x}$$

Производная функции, заданной неявно

$$y = [u(x)]^{v(x)}$$

$$\ln y = v \ln u$$

$$\frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}$$

$$y' = y \left(v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right)$$

Логарифмируя данную функцию, получаем

$$\ln y = \operatorname{arctg} 2x \cdot \ln(\lg(7x-5))$$

Дифференцируем обе части последнего равенства по x

$$(\ln y)' = (\operatorname{arctg} 2x)' \cdot \ln(\lg(7x-5)) + \operatorname{arctg} 2x \cdot (\ln(\lg(7x-5)))'$$

Отсюда

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{1+(2x)^2} (2x)' \cdot \ln(\lg(7x-5)) + \operatorname{arctg} 2x \cdot \frac{1}{\lg(7x-5)} \cdot (\lg(7x-5))'$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{2}{1+4x^2} \cdot \ln(\lg(7x-5)) + \operatorname{arctg} 2x \cdot \frac{1}{\lg(7x-5)} \cdot \frac{7}{(7x-5) \ln 10}$$

Далее

$$y' = y \left(\frac{2 \ln(\lg(7x-5))}{1+4x^2} + \frac{\operatorname{arctg} 2x}{\lg(7x-5)} \cdot \frac{7}{(7x-5) \ln 10} \right)$$

Окончательно имеем

$$y' = (\lg(7x-5))^{\operatorname{arctg} 2x} \left(\frac{2 \ln(\lg(7x-5))}{1+4x^2} + \frac{\operatorname{arctg} 2x}{\lg(7x-5)} \cdot \frac{7}{(7x-5) \ln 10} \right)$$

$$14.15 \quad y = \frac{\sqrt[4]{x-8} \cdot (x+2)^6}{(x-1)^5}$$

Применяя метод логарифмического дифференцирования, последовательно находим:

$$\ln y = \frac{1}{4} \ln(x-8) + 6 \ln(x+2) - 5 \ln(x-1)$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{4(x-8)} \cdot (x-8)' + \frac{6}{x+2} \cdot (x+2)' - \frac{5}{x-1} \cdot (x-1)'$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{1}{4(x-8)} + \frac{6}{x+2} - \frac{5}{x-1}$$

$$y' = y \cdot \left(\frac{1}{4(x-8)} + \frac{6}{x+2} - \frac{5}{x-1} \right)$$

Окончательно получаем:

$$y' = \frac{\sqrt[4]{x-8} \cdot (x+2)^6}{(x-1)^5} \cdot \left(\frac{1}{4(x-8)} + \frac{6}{x+2} - \frac{5}{x-1} \right)$$

1.15) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$4\sin^2(x+y) = x$$

$$4\sin^2(x+y) - x = 0$$

Найдём частные производные.

$$(4\sin^2(x+y) - x)'_x = 8\sin(x+y) \cdot \cos(x+y) - 1 = 4\sin(2x+2y) - 1$$

$$(4\sin^2(x+y) - x)'_y = 8\sin(x+y) \cdot \cos(x+y) = 4\sin(2x+2y)$$

$$(4\sin(2x+2y) - 1)dx + (4\sin(2x+2y))dy = 0$$

$$-(4\sin(2x+2y) - 1)dx = (4\sin(2x+2y))dy$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{4\sin(2x+2y) - 1}{4\sin(2x+2y)} = \frac{1}{4\sin(2x+2y)} - 1$$

$$\begin{aligned} y'' &= -\frac{1}{16\sin^2(2x+2y)} \cdot 4\cos(2x+2y) \cdot (2+2y') = -\frac{\cos(2x+2y) \cdot (2+2y')}{4\sin^2(2x+2y)} = \\ &= -\frac{\cos(2x+2y) \cdot (2+2(\frac{1}{4\sin(2x+2y)} - 1))}{4\sin^2(2x+2y)} = -\frac{\cos(2x+2y) \cdot (2+\frac{1}{2\sin(2x+2y)} - 2)}{4\sin^2(2x+2y)} = \\ &= -\frac{\cos(2x+2y) \cdot \frac{1}{2\sin(2x+2y)}}{4\sin^2(2x+2y)} = -\frac{\cos(2x+2y)}{8\sin^3(2x+2y)} \end{aligned}$$

2.15) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \arctgt \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{1+t^2} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{2t}{1+t^2} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = 2t$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(2t)}{\frac{1}{1+t^2}} = \frac{2}{\frac{1}{1+t^2}} = 2 + 2t^2$$

3.15) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = x \sin 2x \quad x_0 = -\frac{\pi}{4}$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \sin 2x + 2x \cos 2x$$

$$y'' = 2 \cos 2x + 2(\cos 2x - 2x \sin 2x) = 4 \cos 2x - 4x \sin 2x$$

$$y''' = -8 \sin 2x - 4(\sin 2x + 2x \cos 2x) = -12 \sin 2x - 8x \cos 2x$$

$$y'''(x_0) = y'''(-\frac{\pi}{4}) = -12 \sin(-\frac{\pi}{2}) - 8 \cdot (-\frac{\pi}{4}) \cos(-\frac{\pi}{2}) = 12$$

$$y'''(-\frac{\pi}{4}) = 12$$

4.15) Записать формулу для производной n-го порядка.

$$y = 5^x$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = 5^x \cdot \ln 5$$

$$y'' = \ln 5 \cdot 5^x \cdot \ln 5 = 5^x \cdot \ln^2 5$$

$$y''' = 5^x \cdot \ln^3 5$$

$$y^{(4)} = 5^x \cdot \ln^4 5$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = 5^x \cdot \ln^n 5$$

5.15) Записать уравнение нормали к кривой $y = 6 \operatorname{tg} 5x$ в точке с абсциссой

$$x = \frac{\pi}{20}.$$

Уравнение нормали ищем в виде:

$$y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(x - x_0)$$

$$y_0 = 6 \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 6$$

$$y' = 6 \cdot \frac{5}{\cos^2 5x} = \frac{30}{\cos^2 5x}$$

$$y'(\frac{\pi}{20}) = \frac{30}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} = \frac{30}{\frac{1}{2}} = 60$$

$$y - 6 = -\frac{1}{60}(x - \frac{\pi}{20}) \Rightarrow 60y - 360 = -x + \frac{\pi}{20}$$

$$x + 60y - 360 - \frac{\pi}{20} = 0 \text{ - уравнение нормали.}$$

6.15) По оси ОХ движутся две материальные точки, законы движения которых $x = 3t^2 - 8$ и $x = 2t^2 + 5t + 6$. С какой скоростью удаляются эти точки в момент встречи.

Найдём момент времени, в который точки встретятся.

$$\begin{cases} x = 3t^2 - 8 \\ x = 2t^2 + 5t + 6 \end{cases} \Rightarrow 3t^2 - 8 = 2t^2 + 5t + 6$$

$$t^2 - 5t - 14 = 0$$

$$D = 5^2 + 1 \cdot 4 \cdot 14 = 25 + 56 = 81$$

$$t = \frac{5 \pm 9}{2} = 7 \text{ с}$$

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$v = \frac{ds}{dt}$$

$$x = 3t^2 - 8$$

$$v_1 = 6t$$

$$x = 2t^2 + 5t + 6$$

$$v_2 = 4t + 5$$

$$\text{при } t = 7$$

$$v_1(7) = 6 \cdot 7 = 42$$

$$v_2(7) = 4 \cdot 7 + 5 = 28 + 5 = 33$$

1.15) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 1 - x \Rightarrow f'(x) = -1$$

$$g(x) = 1 - \sin \frac{\pi x}{2} \Rightarrow g'(x) = -\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{-\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}} = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\cos \frac{\pi x}{2}} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{\cos \frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{0} = \infty$$

2.15) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\operatorname{ctg} x} = \frac{0}{\operatorname{ctg} 1} = 0$$

Выражение не является неопределённостью.

3.15) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = x(e^x + 1) - 2(e^x - 1) \Rightarrow f'(x) = e^x + 1 + xe^x - 2e^x = xe^x - e^x + 1$$

$$g(x) = x^3 \Rightarrow g'(x) = 3x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - e^x + 1}{3x^2} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = xe^x - e^x + 1 \Rightarrow f'(x) = e^x + xe^x - e^x = xe^x$$

$$g(x) = 3x^2 \Rightarrow g'(x) = 6x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{6} = \frac{e^0}{6} = \frac{1}{6}$$

4.15) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} \ln \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right)}{\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{2}}$$

$$f(x) = \ln \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi x}{4}} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\cos \frac{\pi x}{4}}{\sin \frac{\pi x}{4}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi x}{4}} \cdot \frac{\pi}{4} =$$

$$= \frac{\pi}{4 \sin \frac{\pi x}{4} \cos \frac{\pi x}{4}} = \frac{\pi}{2 \sin \frac{\pi x}{2}}$$

$$g(x) = \operatorname{ctg} \frac{\pi x}{2} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi x}{2}} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2 \sin^2 \frac{\pi x}{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\pi}{2 \sin \frac{\pi x}{2}}}{-\frac{\pi}{2 \sin^2 \frac{\pi x}{2}}} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2 \frac{\pi x}{2}}{\sin \frac{\pi x}{2}} = -\lim_{x \rightarrow 1} \sin \frac{\pi x}{2} = -\sin \frac{\pi}{2} = -1$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} = -1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

5.15) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = (1^\infty)$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)}{x^2}$$

$$f(x) = \ln \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\frac{\cos x}{\cos 2x}} \cdot \frac{-\sin x \cdot \cos 2x + 2 \sin 2x \cdot \cos x}{\cos^2 2x} =$$

$$= \frac{\cos 2x}{\cos x} \cdot \frac{-\sin x \cdot \cos 2x + 2 \sin 2x \cdot \cos x}{\cos^2 2x} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{4 \sin x \cos^2 x - \sin x \cos^2 x + \sin^3 x}{\cos 2x} =$$

$$= \frac{3 \sin x \cos^2 x + \sin^3 x}{\cos x \cdot \cos 2x}$$

$$g(x) = x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3 \sin x \cos^2 x + \sin^3 x}{\cos x \cdot \cos 2x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x \cos^2 x + \sin^3 x}{2x \cos x \cdot \cos 2x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 3 \sin x \cos^2 x + \sin^3 x$$

$$f'(x) = 3(\cos x \cdot \cos^2 x + \sin x \cdot 2 \cos x \cdot (-\sin x)) + 3 \sin^2 x \cdot \cos x =$$

$$= 3 \cos^3 x - 6 \sin^2 x \cos x + 3 \sin^2 x \cdot \cos x = 3 \cos^3 x - 3 \sin^2 x \cos x =$$

$$= 3 \cos x (\cos^2 x - \sin^2 x) = 3 \cos x \cdot \cos 2x$$

$$g(x) = 2x \cos x \cdot \cos 2x \Rightarrow g'(x) = 2(\cos x \cdot \cos 2x - x \sin x \cdot \cos 2x - 2x \sin x \cdot \sin 2x) =$$

$$= 2 \cos x \cdot \cos 2x - 2x \sin x \cdot \cos 2x - 4x \sin x \cdot \sin 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos x \cdot \cos 2x}{2 \cos x \cdot \cos 2x - 2x \sin x \cdot \cos 2x - 4x \sin x \cdot \sin 2x} =$$

$$= \frac{3 \cos 0 \cdot \cos 0}{2 \cos 0 \cdot \cos 0 - 2 \cdot 0 \cdot \sin 0 \cdot \cos 0 - 4 \cdot 0 \cdot \sin 0 \cdot \sin 0} = \frac{3}{2}$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \frac{3}{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{3}{2}} = \sqrt{e^3}$$

6.15) С помощью дифференциала приближённо вычислить данные величины и оценить относительную погрешность (с точностью до второго знака после запятой).

$$\sqrt{\frac{(2,037)^2 - 3}{(2,037)^2 + 5}}$$

Воспользуемся приближённой формулой:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 3}{x^2 + 5}}$$

$$x_0 = 2 \quad \Delta x = 0,037$$

$$f(x_0) = f(2) = \sqrt{\frac{2^2 - 3}{2^2 + 5}} = \sqrt{\frac{4 - 3}{4 + 5}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3} = 0,3333$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^2 - 3}{x^2 + 5}}} \cdot \frac{2x(x^2 + 5) - 2x(x^2 - 3)}{(x^2 + 5)^2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{x^2 + 5}{x^2 - 3}} \cdot \frac{16x}{(x^2 + 5)^2} = \frac{8x}{\sqrt{x^2 - 3} \cdot \sqrt{(x^2 + 5)^3}}$$

$$f'(x_0) = f'(2) = \frac{8 \cdot 2}{\sqrt{2^2 - 3} \cdot \sqrt{(2^2 + 5)^3}} = \frac{16}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{(9)^3}} = \frac{16}{27} = 0,59259$$

$$\sqrt{\frac{(2,037)^2 - 3}{(2,037)^2 + 5}} \approx 0,33333 + 0,59259 \cdot 0,037 = 0,35525$$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно $\sqrt{\frac{(2,037)^2 - 3}{(2,037)^2 + 5}} = 0,35443$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,35443 - 0,35525|}{0,35443} \cdot 100\% = 0,2305\%$$

7.15) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\lg 9,5$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \lg x \quad f'(x) = \frac{\lg e}{x}$$

$$x_0 = 10 \quad \Delta x = -0,5$$

$$f(10) = \lg 10 = 1$$

$$f'(10) = \frac{\lg e}{10} = \frac{1}{10 \cdot \ln 10} = 0,043$$

$$\lg 9,5 \approx 1 + 0,043 \cdot (-0,5) = 0,9785$$

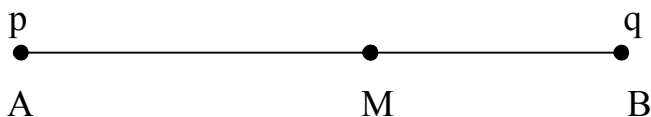
Относительная погрешность:

$$\text{Точное значение, вычисленное на калькуляторе } \lg 9,5 = \frac{\ln 9,5}{\ln 10} = 0,9777$$

$$\delta = \frac{|0,9777 - 0,9785|}{0,9777} \cdot 100\% = 0,0794\%$$

1.15) На прямолинейном отрезке АВ, соединяющем два источника света: А (силой р) и В (силой q), найти точку М, освещаемую слабее всего, если $|AB| = a$. (Освещённость обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света).

Строим схематический чертёж.



Пусть $AM = x$. Тогда $MB = a - x$.

Найдём функцию, определяющую освещённость в точке М.

По условию, она обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света.

$$F = \frac{p}{x^2} + \frac{q}{(a-x)^2}$$

Найдём экстремум данной функции.

$$F' = -\frac{2p}{x^3} + \frac{2q}{(a-x)^3} = \frac{-2p(a-x)^3 + 2qx^3}{x^3(a-x)^3} = 0$$

$$-2p(a-x)^3 + 2qx^3 = 0 \Rightarrow 2p(a-x)^3 = 2qx^3 \Rightarrow p(a-x)^3 = qx^3$$

$$\frac{(a-x)^3}{x^3} = \frac{q}{p} \Rightarrow \left(\frac{a-x}{x}\right)^3 = \frac{q}{p} \Rightarrow \frac{a-x}{x} = \sqrt[3]{\frac{q}{p}} \Rightarrow \frac{a}{x} - 1 = \sqrt[3]{\frac{q}{p}}$$

$$\frac{a}{x} = \frac{\sqrt[3]{q}}{\sqrt[3]{p}} + 1 = \frac{\sqrt[3]{q} + \sqrt[3]{p}}{\sqrt[3]{p}} \Rightarrow x = \frac{a\sqrt[3]{p}}{\sqrt[3]{q} + \sqrt[3]{p}}$$

Точка М должна находиться на расстоянии $\frac{a\sqrt[3]{p}}{\sqrt[3]{q} + \sqrt[3]{p}}$ от точки А.

2.15) Исследовать и построить график функции.

$$y = -\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln \frac{1-x}{1+x}$$

1) Область определения - $1+x \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$ (1).

$$\frac{1-x}{1+x} > 0 \Rightarrow (x+1)(1-x) > 0 \Rightarrow x_1 = 1; x_2 = -1$$

Учитывая (1)

$$D(x) = (-1; 1).$$

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \left(\ln \frac{1-x}{1+x} \right) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \left(\ln \frac{1-x}{1+x} \right) = -\infty$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} = \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{-2}{(1+x)^2} = -\frac{2}{1-x^2}$$

$y' \neq 0 \Rightarrow$ Экстремума нет

3) Точки перегиба $y'' = 0$

$$y'' = -\frac{-2 \cdot (-2x)}{(1-x^2)^2} = -\frac{4x}{(1-x^2)^2}$$

$$y''(0) = 4x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -0-0} y'' = \frac{(+)}{(+)} = (+) \\ \lim_{x \rightarrow -0+0} y'' = \frac{(-)}{(+)} = (-) \end{array} \right\} - \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

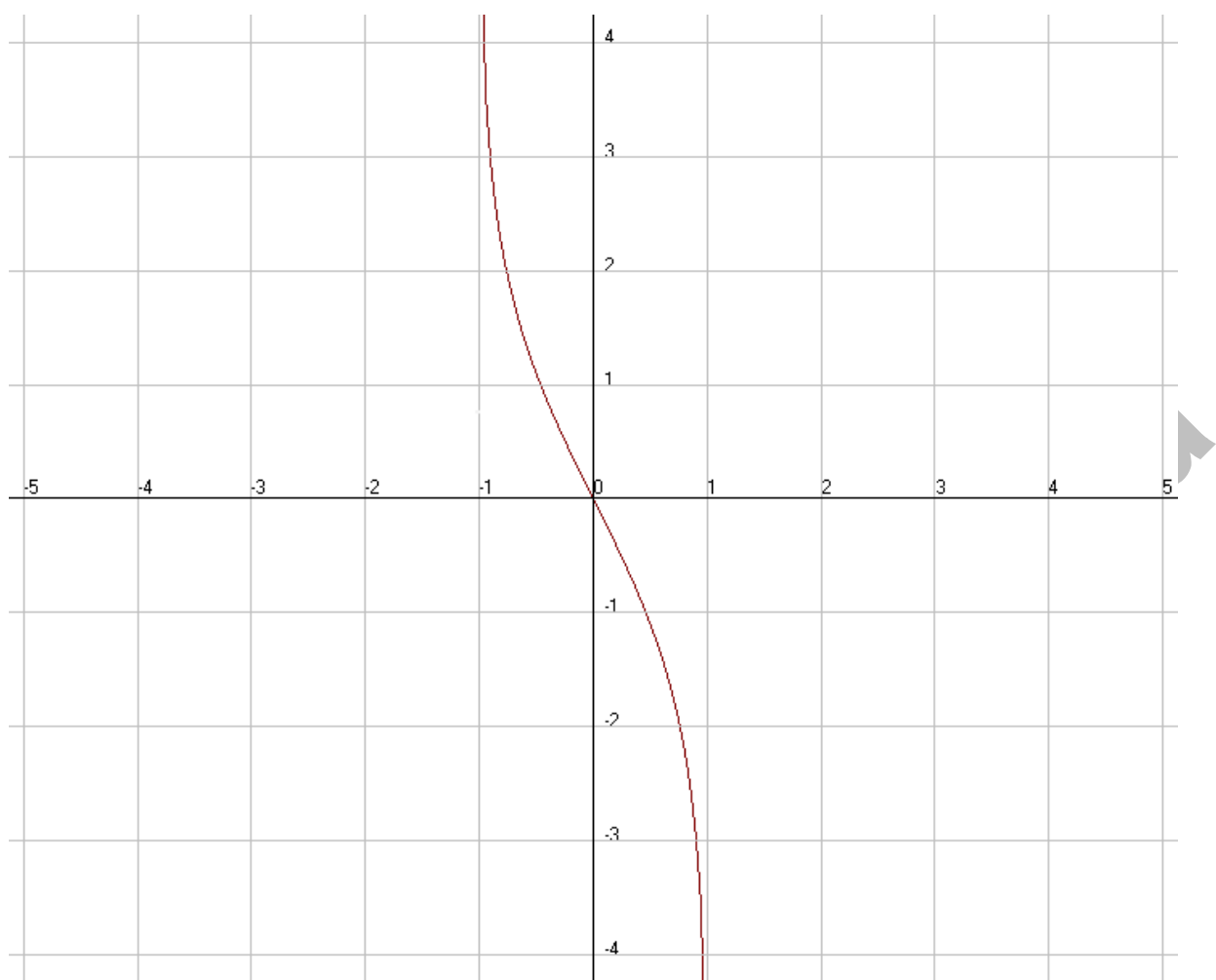
$$y(0) = 0 \Rightarrow O(0, 0)$$

4) Точки пересечения с осями координат.

$$x = 0 \quad y = \ln 1 = 0 \quad O(0, 0)$$

$$y = 0$$

5) Строим схематический график



vk.com/ilove

3.15) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \left(\frac{x-2}{x+1} \right)^2$$

1) Область определения $x+1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$

$$D(x) = (-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \left(\frac{x-2}{x+1} \right)^2 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -1+0} \left(\frac{x-2}{x+1} \right)^2 = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-2}{x+1} \right)^2 = 1; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-2}{x+1} \right)^2 = 1;$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{((x-2)^2)'(x+1)^2 - ((x+1)^2)'(x-2)^2}{(x+1)^4} = \frac{2(x-2)(x+1)^2 - 2(x+1)(x-2)^2}{(x+1)^4} =$$
$$+ \frac{2(x-2)(x+1) - 2(x-2)^2}{(x+1)^3} = \frac{6x-12}{(x+1)^3}$$

$$y' = 0 \Rightarrow 6x - 12 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ - критическая точка.}$$

$$y'' = \frac{6(x+1)^3 - 3(x+1)^2(6x-12)}{(x+1)^6} = \frac{6(x+1) - 3(6x-12)}{(x+1)^4} = \frac{-12x+42}{(x+1)^4}$$

$$y''(-2) = \frac{-12 \cdot (-2) + 42}{(-2+1)^4} > 0 \text{ - min}$$

$$y(2) = 0 \quad A(2;0) \text{ - точка минимума.}$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad -12x + 42 = 0 \Rightarrow x = \frac{7}{2}$$

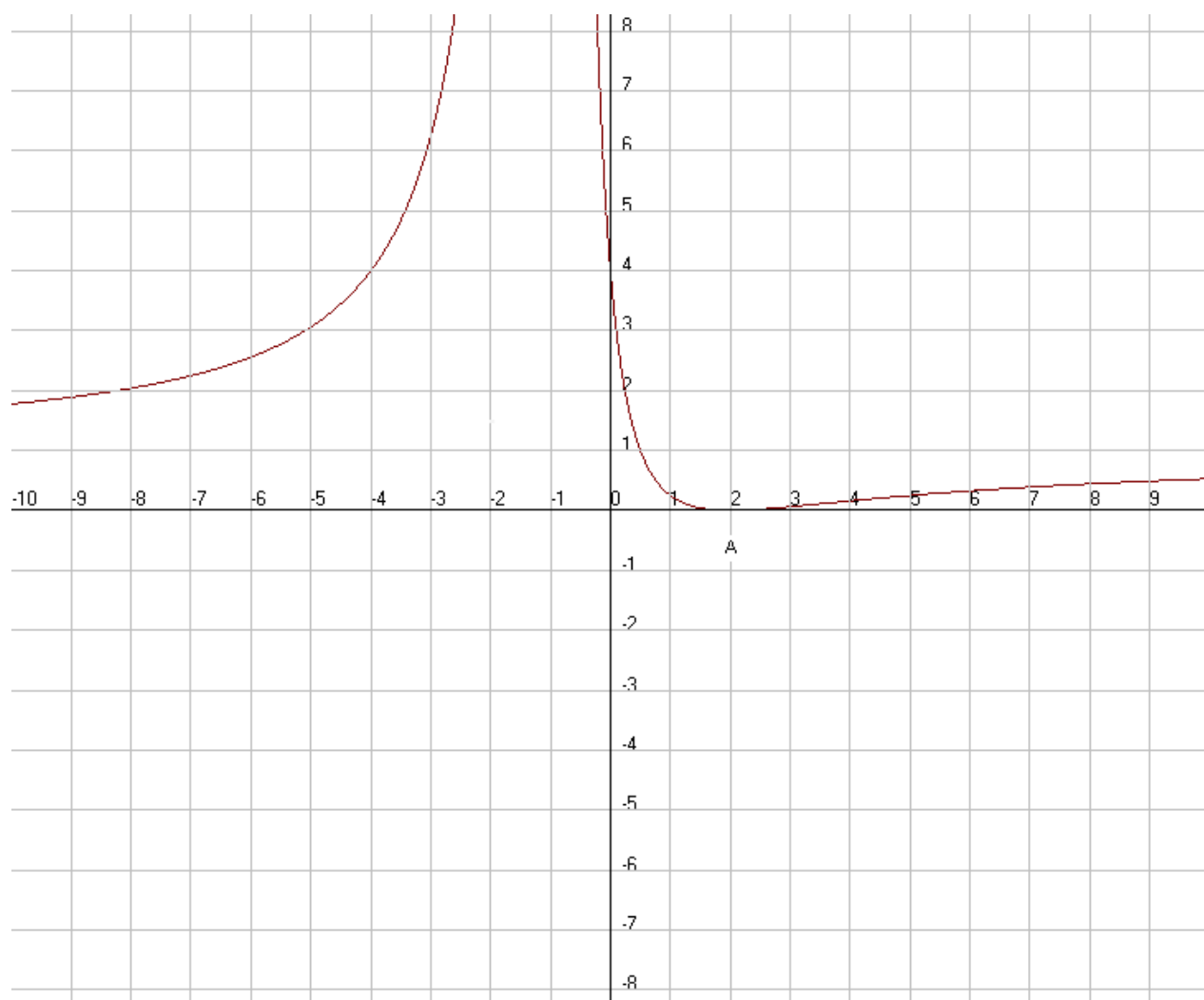
$$\lim_{x \rightarrow \frac{7}{2}-0} \frac{-12x+42}{(x+1)^4} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \quad \lim_{x \rightarrow \frac{7}{2}+0} \frac{-12x+42}{(x+1)^4} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \text{ Перегиб с } (+) \text{ на } (-).$$

$$y\left(\frac{7}{2}\right) = \left(\frac{3,5-2}{3,5+1} \right)^2 = \left(\frac{1,5}{4,5} \right)^2 = \frac{1}{9} \quad B\left(\frac{7}{2}; \frac{1}{9}\right) \text{ точка перегиба.}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-2)^2}{x(x+1)^2} = 0 \text{ - асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



vk.com/ilov

4.15) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = \frac{1 + \ln x}{x} \quad \left[\frac{1}{e}; e \right]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (1 + \ln x)}{x^2} = \frac{1 - 1 - \ln x}{x^2} = -\frac{\ln x}{x^2} = 0 \Rightarrow \ln x = 0 \Rightarrow x = 1$$

Точка $x = 1$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = 1$ и на концах интервала.

$$f(1) = \frac{1 + \ln 1}{1} = \frac{1 + 0}{1} = 1$$

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1 + \ln \frac{1}{e}}{\frac{1}{e}} = \frac{1 + \ln e^{-1}}{\frac{1}{e}} = \frac{1 - \ln e}{\frac{1}{e}} = \frac{1 - 1}{\frac{1}{e}} = 0$$

$$f(e) = \frac{1 + \ln e}{e} = \frac{1 + 1}{e} = \frac{2}{e} = 0,736$$

$$\min f(x) = 0 \quad \text{при } x = e$$

$$\max f(x) = 1 \quad \text{при } x = 1$$

1.15) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \left(\frac{\sqrt[3]{x}}{x} + 2x^3 - 4 \right) dx = \int x^{-\frac{2}{3}} dx + 2 \int x^3 dx - 4 \int dx = 3\sqrt[3]{x} + \frac{1}{2}x^4 - 4x + C.$$

Проверка:

$$\left(3\sqrt[3]{x} + \frac{1}{2}x^4 - 4x + C \right)' = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot x^{-\frac{2}{3}} + \frac{1}{2} \cdot 4x^3 - 4 = x^{-\frac{2}{3}} + 2x^3 - 4 = \frac{\sqrt[3]{x}}{x} + 2x^3 - 4$$

$$2.15) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{2-5x}} = -\frac{1}{5} \int (2-5x)^{-\frac{1}{3}} d(2-5x) = -\frac{3}{10} \sqrt[3]{(2-5x)^2} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{3}{10} \sqrt[3]{(2-5x)^2} + C \right)' = -\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{3} (2-5x)^{-\frac{1}{3}} \cdot (-5) = \frac{1}{\sqrt[3]{2-5x}}$$

$$3.15) \int \frac{dx}{5x-3} = \frac{1}{5} \int \frac{d(5x-3)}{5x-3} = \frac{1}{5} \ln|5x-3| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{5} \ln|5x-3| + C \right)' = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5x-3} \cdot 5 = \frac{1}{5x-3}$$

$$4.15) \int \cos(3x+5) dx = \frac{1}{3} \int \cos(3x+5) d(3x+5) = \frac{1}{3} \sin(3x+5) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{3} \sin(3x+5) + C \right)' = \frac{1}{3} \cdot \cos(3x+5) \cdot 3 = \cos(3x+5)$$

$$5.15) \int \frac{dx}{2x^2+7} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{(\sqrt{2}x)^2+7} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{7}} + C = \frac{1}{\sqrt{14}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{7}} + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{14}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{7}} + C \right)' = \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2x^2}{7}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \frac{7}{7+2x^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{1}{7+2x^2}$$

$$6.15) \int \frac{x dx}{\sqrt{7-3x^2}} = -\frac{1}{6} \int \frac{d(7-3x^2)}{\sqrt{7-3x^2}} = -\frac{1}{6} \cdot 2\sqrt{7-3x^2} + C = -\frac{1}{3} \sqrt{7-3x^2} + C.$$

$$7.15) \int \frac{dx}{\sqrt{7-3x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{7-(\sqrt{3}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}} + C.$$

$$8.15) \int e^{5-2x} dx = -\frac{1}{2} \int e^{5-2x} d(5-2x) = -\frac{1}{2} e^{5-2x} + C.$$

$$9.15) \int \frac{\sqrt{\ln^7(x+1)}}{x+1} dx = \int (\ln(x+1))^{\frac{7}{2}} d(\ln(x+1)) = \frac{2}{9} \sqrt{\ln^9(x+1)} + C.$$

$$10.15) \int \sin^3 4x \cos 4x dx = \frac{1}{4} \int \sin^3 4x d(\sin 4x) = \frac{1}{16} \sin^4 4x + C.$$

$$11.15) \int \frac{\operatorname{ctg}^4 3x dx}{\sin^2 3x} = -\frac{1}{3} \int (\operatorname{ctg} 3x)^4 d(\operatorname{ctg} 3x) = -\frac{1}{15} \operatorname{ctg}^5 3x + C.$$

$$12.15) \int \frac{\arcsin^3 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = \frac{1}{2} \int (\arcsin 2x)^3 d(\arcsin 2x) = \frac{1}{8} \arcsin^4 2x + C.$$

$$13.15) \int e^{4-x^2} x dx = -\frac{1}{2} \int e^{4-x^2} d(4-x^2) = -\frac{1}{2} e^{4-x^2} + C.$$

14.15)

$$\int \frac{x-3}{1-4x^2} dx = \int \frac{x dx}{1-4x^2} - \int \frac{3 dx}{1-4x^2} = -\frac{1}{8} \int \frac{d(1-4x^2)}{1-4x^2} + \frac{3}{4} \int \frac{dx}{x^2 - \frac{1}{4}} =$$

$$= -\frac{1}{8} \ln|1-4x^2| + \frac{3}{4} \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} \ln \left| \frac{x - \frac{1}{2}}{x + \frac{1}{2}} \right| + C = -\frac{1}{8} \ln|1-4x^2| + \frac{3}{4} \ln \left| \frac{2x-1}{2x+1} \right| + C.$$

vk.com/ilovematematika

1.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4-2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = \int \frac{4}{\sqrt{1-4x^2}} dx - \int \frac{2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = 2 \int \frac{d(2x)}{\sqrt{1-(2x)^2}} + \frac{1}{4} \int \frac{d(1-4x^2)}{\sqrt{1-4x^2}} =$$
$$= 2 \arcsin 2x + \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{1-4x^2} + C = 2 \arcsin 2x + \frac{1}{2} \sqrt{1-4x^2} + C$$

2.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin x}{1+3\cos x} dx = -\frac{1}{3} \int \frac{d(1+3\cos x)}{1+3\cos x} = -\frac{1}{3} \ln|1+3\cos x| + C.$$

3.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3}{x^2-1} dx = \int (x + \frac{x}{x^2-1}) dx = \int x dx + \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-1)}{x^2-1} = \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} \ln|x^2-1| + C.$$

4.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^2(\frac{x}{2} + 1) dx$$

Учитываем, что $\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$

$$\int \sin^2(\frac{x}{2} + 1) dx = 2 \int \sin^2(\frac{x}{2} + 1) d(\frac{x}{2} + 1) = 2(\frac{\frac{x}{2} + 1}{2} - \frac{1}{4} \sin(2(\frac{x}{2} + 1))) + C =$$
$$= \frac{x}{2} + 1 - \frac{1}{2} \sin(x + 2) + C.$$

5.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{tg}^5 2x dx = \int \frac{\sin^5 2x}{\cos^5 2x} dx = \int \frac{\sin 2x(1 - \cos^2 2x)^2}{\cos^5 2x} dx = \int \frac{\sin 2x(1 - 2\cos^2 2x + \cos^4 2x)}{\cos^5 2x} dx =$$
$$= \int \frac{\sin 2x}{\cos^5 2x} dx - 2 \int \frac{\sin 2x}{\cos^3 2x} dx + \int \frac{\sin 2x}{\cos 2x} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{d(\cos 2x)}{\cos^5 2x} + \int \frac{d(\cos 2x)}{\cos^3 2x} - \frac{1}{2} \int \frac{d(\cos 2x)}{\cos 2x} =$$
$$= \frac{1}{8\cos^4 2x} - \frac{1}{\cos^2 2x} - \frac{1}{2} \ln|\cos 2x| + C.$$

6.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos x \sin 9x dx = \frac{1}{2} \int (\sin(x + 9x) + \sin(9x - x)) dx = \frac{1}{2} \int (\sin 10x + \sin 8x) dx =$$
$$= \frac{1}{2} (-\frac{1}{10} \cos 10x - \frac{1}{8} \cos 8x) + C = C - \frac{1}{20} \cos 10x - \frac{1}{16} \cos 8x$$

7.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{5x - x^2 - 6} = \int \frac{dx}{\frac{1}{4} - (x - \frac{5}{2})^2} = \int \frac{d(x - \frac{5}{2})}{\frac{1}{4} - (x - \frac{5}{2})^2} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} \ln \left| \frac{x - \frac{5}{2} - \frac{1}{2}}{x - \frac{5}{2} + \frac{1}{2}} \right| + C = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + C$$

8.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 2x + 4}} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{2}x + 1}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{15}{16}}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x + \frac{1}{4})}{\sqrt{(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{15}{16}}} = \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| x + \frac{1}{4} + \sqrt{(x + \frac{1}{4})^2 + \frac{15}{16}} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| x + \frac{1}{4} + \sqrt{x^2 + \frac{1}{2}x + 1} \right| + C. \end{aligned}$$

9.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{2x^2 + 2x + 5} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{x}{x^2 + x + \frac{5}{2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{9}{4}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{9}{4}} dx = \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{d((x + \frac{1}{2})^2 + \frac{9}{4})}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{9}{4}} - \frac{1}{4} \int \frac{d(x + \frac{1}{2})}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{9}{4}} = \frac{1}{4} \ln \left| x^2 + x + \frac{5}{2} \right| - \\ &- \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{4} \ln \left| x^2 + x + \frac{5}{2} \right| - \frac{1}{6} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{3} + C. \end{aligned}$$

10.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+2}{\sqrt{4+2x-x^2}} dx &= 3 \int \frac{x + \frac{2}{3}}{\sqrt{5 - (x-1)^2}} dx = -\frac{3}{2} \int \frac{d(5 - (x-1)^2)}{\sqrt{5 - (x-1)^2}} + 2 \int \frac{d(x-1)}{\sqrt{5 - (x-1)^2}} = \\ &= -3\sqrt{4+2x-x^2} + 2 \arcsin \frac{x-1}{\sqrt{5}} + C. \end{aligned}$$

1.15) Найти неопределённые интегралы:

$$\int x^3 \sqrt{9 - x^2} dx$$

Замена:

$$x = 3 \sin t \quad dx = 3 \cos t dt$$

$$\sqrt{9 - x^2} = 3 \cos t \quad t = \arcsin \frac{x}{3}$$

$$\begin{aligned} \int x^3 \sqrt{9 - x^2} dx &= \int 27 \sin^3 t \cdot 3 \cos t \cdot 3 \cos t dt = 243 \int \sin^3 t \cdot \cos^2 t dt = \\ &= 243 \int \sin^2 t \cdot \sin t \cdot \cos^2 t dt = 243 \int (1 - \cos^2 t) \cdot \sin t \cdot \cos^2 t dt = \\ &= 243 \int (\cos^2 t \sin t - \cos^4 t \sin t) dt = 243 \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t + \frac{1}{5} \cos^5 t \right) + C = \\ &= 243 \left(-\frac{1}{3} \cos^3 \arcsin \frac{x}{3} + \frac{1}{5} \cos^5 \arcsin \frac{x}{3} \right) + C = \\ &= 243 \left(-\frac{1}{3} \left(\cos \arcsin \frac{x}{3} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\cos \arcsin \frac{x}{3} \right)^5 \right) + C = \\ &= 243 \left(-\frac{1}{3} \left(\sqrt{1 - \sin^2 \arcsin \frac{x}{3}} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\sqrt{1 - \sin^2 \arcsin \frac{x}{3}} \right)^5 \right) + C = \\ &= 243 \left(-\frac{1}{3} \left(\sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} \right)^5 \right) + C = 243 \left(-\frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{9 - x^2}}{3} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{\sqrt{9 - x^2}}{3} \right)^5 \right) + C = \\ &= 243 \left(-\frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{(9 - x^2)^3}}{27} + \frac{1}{5} \cdot \frac{\sqrt{(9 - x^2)^5}}{243} \right) + C = -3 \sqrt{(9 - x^2)^3} + \frac{1}{5} \sqrt{(9 - x^2)^5} + C \end{aligned}$$

2.15) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$\text{Замена: } x+1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}} &= -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\left(\frac{1}{t}-1\right)^2 + \left(\frac{1}{t}-1\right) + 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} + 1 + \frac{1}{t} - 1 + 1}} = \\ &= -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} + 1}} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{t^2 - t + 1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \frac{\sqrt{t^2 - t + 1}}{t}} = \\ &= -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - t + 1}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}} = -\ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \right| + C = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{t^2 - t + 1} \right| + C = -\ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} + 1} \right| + C = \\
&= -\ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1 - (x+1) + (x+1)^2}{(x+1)^2}} \right| + C = \\
&= -\ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1 - x - 1 + x^2 + 2x + 1}{(x+1)^2}} \right| + C = -\ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{(x+1)} \right| + C
\end{aligned}$$

3.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\ln x \cdot \ln(\ln x)}{x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(\ln x) = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$\frac{\ln x dx}{x} = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} \ln^2 x$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{\ln x \cdot \ln(\ln x)}{x} dx &= \frac{1}{2} \ln^2 x \cdot \ln(\ln x) - \frac{1}{2} \int \ln^2 x \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} \ln^2 x \cdot \ln(\ln x) - \frac{1}{2} \int \frac{\ln x}{x} dx = \\
&= \frac{1}{2} \ln^2 x \cdot \ln(\ln x) - \frac{1}{4} \ln^2 x + C
\end{aligned}$$

4.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos x = U \Rightarrow dU = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = dV \Rightarrow V = -\sqrt{1-x^2}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{x \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= -\sqrt{1-x^2} \arccos x - \int \frac{\sqrt{1-x^2} dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2} \arccos x - \int dx = \\
&= -\sqrt{1-x^2} \arccos x - x + C.
\end{aligned}$$

5.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^2 + 2)e^{-x} dx = \left| \begin{array}{l} x^2 + 2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -(x^2 + 2)e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -(x^2 + 2)e^{-x} - 2xe^{-x} + 2 \int e^{-x} dx =$$

$$= -(x^2 + 2)e^{-x} - 2xe^{-x} - 2e^{-x} + C = C - (x^2 + 2x + 4)e^{-x}.$$

6.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x + 4) \sin 3x dx$$

Интегрируем по частям.

$$x + 4 = U \Rightarrow dx = dU$$

$$\sin 3x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{3} \cos 3x$$

$$\int (x + 4) \sin 3x dx = -\frac{1}{3} (x + 4) \cos 3x + \frac{1}{3} \int \cos 3x dx = -\frac{1}{3} (x + 4) \cos 3x + \frac{1}{9} \sin 3x + C$$

7.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos(x + 3) dx$$

Интегрируем по частям.

$$x = U \Rightarrow dx = dU$$

$$\cos(x + 3) dx = dV \Rightarrow V = \sin(x + 3)$$

$$\int x \cos(x + 3) dx = x \sin(x + 3) - \int \sin(x + 3) dx = x \sin(x + 3) + \cos(x + 3) + C$$

8.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg} 7x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\operatorname{arctg} 7x = U \Rightarrow dU = \frac{7dx}{1 + 49x^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow x = V$$

$$\int \operatorname{arctg} 7x dx = x \operatorname{arctg} 7x - \int \frac{7x dx}{1 + 49x^2} = x \operatorname{arctg} 7x - \frac{1}{14} \int \frac{d(1 + 49x^2)}{1 + 49x^2} =$$

$$= x \operatorname{arctg} 7x - \frac{1}{14} \ln |1 + 49x^2| + C$$

1.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6x}{x^3 + 2x^2 - x - 2} dx = \int \frac{6x}{(x+1)(x-1)(x+2)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2} = \frac{A(x-1)(x+2) + B(x+1)(x+2) + C(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)(x+2)} =$$
$$= \frac{6x}{(x+1)(x-1)(x+2)}$$

$$\text{При } x = -1 \quad -2A = -6 \quad A = 3$$

$$\text{При } x = 1 \quad 6B = 6 \quad B = 1$$

$$\text{При } x = -2 \quad 3C = -12 \quad C = -4$$

$$\int \frac{6x}{(x+1)(x-1)(x+2)} dx = 3 \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{dx}{x-1} - 4 \int \frac{dx}{x+2} = 3 \ln|x+1| + \ln|x-1| - 4 \ln|x+2| + C.$$

2.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 + 2x^2 + x} dx = \int \frac{x^2 - 3x + 2}{x(x+1)^2} dx$$

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} = \frac{A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx}{x(x+1)^2} = \frac{x^2 - 3x + 2}{x(x+1)^2}$$

$$A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx = x^2 - 3x + 2$$

$$x = 0 \Rightarrow A = 2$$

$$x = -1 \Rightarrow -C = 6 \Rightarrow C = -6$$

$$x = 1 \Rightarrow 8 + 2B - 6 = 0 \Rightarrow 2B = -2 \Rightarrow B = -1$$

$$\int \frac{x^2 - 3x + 2}{x(x+1)^2} dx = 2 \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x+1} - 6 \int \frac{dx}{(x+1)^2} = 2 \ln|x| - \ln|x+1| + \frac{6}{x+1} + C$$

3.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3-9x}{x^3-1} dx = \int \frac{3-9x}{(x-1)(x^2+x+1)} dx$$

$$\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} = \frac{A(x^2+x+1) + (Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{3-9x}{(x-1)(x^2+x+1)}$$

$$Ax^2 + Ax + A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 3 - 9x$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A - B + C = -9 \Rightarrow A = -2 \Rightarrow B = 2 \Rightarrow C = -5 \\ A - C = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{3-9x}{(x-1)(x^2+x+1)} dx &= -2 \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{2x-5}{x^2+x+1} dx = -2 \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{x-\frac{5}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = \\
&= -2 \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{x+\frac{1}{2}-3}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = -2 \int \frac{dx}{x-1} + 2 \int \frac{x+\frac{1}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx - 6 \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \\
&= -2 \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{d((x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4})}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} - 6 \int \frac{d(x+\frac{1}{2})}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = -2 \ln|x-1| + \ln\left|(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}\right| - \\
&\quad - \frac{6}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + C = -2 \ln|x-1| + \ln|x^2+x+1| - 4\sqrt{3} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C
\end{aligned}$$

4.15) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^4}{x^4+5x^2+4} dx &= \int \frac{x^4+5x^2+4-5x^2-4}{x^4+5x^2+4} dx = \int \left(1 - \frac{5x^2+4}{(x^2+4)(x^2+1)}\right) dx \\
\frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{Cx+D}{x^2+1} &= \frac{(Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2+4)}{(x^2+4)(x^2+1)} = \frac{5x^2+4}{(x^2+4)(x^2+1)} \\
Ax^3+Bx^2+Ax+B+Cx^3+Dx^2+4Cx+4D &= 5x^2+4 \\
\begin{cases} A+C=0 \\ B+D=5 \\ A+4C=0 \\ B+4D=4 \end{cases} &\Rightarrow A=0 \Rightarrow B=\frac{16}{3} \Rightarrow C=0 \Rightarrow D=-\frac{1}{3} \\
\int \left(1 - \frac{5x^2+4}{(x^2+4)(x^2+1)}\right) dx &= \int dx - \frac{16}{3} \int \frac{dx}{x^2+4} + \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2+1} = x - \frac{8}{3} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} x + C
\end{aligned}$$

5.15) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{1+\sqrt{x-1}} &= \left| x-1=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \right| = \int \frac{2tdt}{1+t} = 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = 2t - 2 \ln|1+t| + C = \\
&= 2\sqrt{x-1} - 2 \ln|1+\sqrt{x-1}| + C.
\end{aligned}$$

6.15) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x} - 1}{(\sqrt[3]{x} + 1)\sqrt{x}} dx$$

Замена:

$$x = t^6$$

$$dx = 6t^5 dt$$

$$\int \frac{\sqrt{x} - 1}{(\sqrt[3]{x} + 1)\sqrt{x}} dx = \int \frac{(t^3 - 1)6t^5 dt}{(t^2 + 1) \cdot t^3} = 6 \int \frac{(t^3 - 1)t^2 dt}{(t^2 + 1)} = 6 \int \frac{(t^5 - t^2) dt}{t^2 + 1} =$$

$$= 6 \int (t^3 - t - 1 + \frac{t+1}{t^2+1}) dt = 6(\int t^3 dt - \int t dt - \int dt + \int \frac{tdt}{t^2+1} + \int \frac{dt}{t^2+1}) =$$

$$= 6(\frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{2}t^2 - t + \frac{1}{2}\ln|t^2 + 1| + \arctgt) + C =$$

$$= \frac{3}{2}\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x} - 6\sqrt[6]{x} + 3\ln|\sqrt[3]{x} + 1| + 6\arctg\sqrt[6]{x} + C$$

7.15) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{2 + 4\sin x + 3\cos x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2 + 4 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{2(1+t^2) + 8t + 3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{2+2t^2+8t+3-3t^2} = - \int \frac{2dt}{t^2-8t-5} =$$

$$= - \int \frac{2dt}{(t-4)^2-21} = - \frac{2}{\sqrt{21}} \ln \left| \frac{t-4-\sqrt{21}}{t-4+\sqrt{21}} \right| + C = - \frac{2}{\sqrt{21}} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 4 - \sqrt{21}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 4 + \sqrt{21}} \right| + C.$$

8.15) Вычислить определённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{4\cos^2 x + 3\sin^2 x} = \int \frac{dx}{4 \cdot \frac{1+\cos 2x}{2} + 3 \cdot \frac{1-\cos 2x}{2}} = \int \frac{2dx}{4+4\cos 2x+3-3\cos 2x} =$$

$$= \int \frac{2dx}{7+\cos 2x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{2 \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{7+\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2 \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{\frac{7+7t^2+1-t^2}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{8+6t^2} = \int \frac{dt}{4+3t^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}t)}{4+(\sqrt{3}t)^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}t}{2} + C = \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}tgx}{2} + C$$

9.15) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos^3 x}{\sqrt[5]{\sin^3 x}} dx &= \int \frac{\cos x \cdot (1 - \sin^2 x)}{\sqrt[5]{\sin^3 x}} dx = \int (\sin x)^{-\frac{3}{5}} \cos x dx - \int (\sin x)^{-\frac{7}{5}} \cos x dx = \\ &= \int (\sin x)^{-\frac{3}{5}} d(\sin x) - \int (\sin x)^{-\frac{7}{5}} d(\sin x) = \frac{5}{2} (\sin x)^{\frac{2}{5}} - \frac{5}{12} (\sin x)^{\frac{12}{5}} + C = \\ &= \frac{5}{2} \sqrt[5]{\sin^2 x} - \frac{5}{12} \sqrt[5]{\sin^{12} x} + C. \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.15) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_1^2 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = - \int_1^2 e^{\frac{1}{x}} d\left(\frac{1}{x}\right) = -e^{\frac{1}{x}} \Big|_1^2 = -e^{\frac{1}{2}} + e^1 = -\sqrt{e} + e = 1,07$$

2.15) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^2 y^2 \ln y dy$$

Интегрируем по частям.

$$\ln y = U \Rightarrow dU = \frac{dy}{y}$$

$$y^2 dy = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3} y^3$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 y^2 \ln y dy &= \frac{1}{3} y^3 \ln y \Big|_1^2 - \frac{1}{3} \int_1^2 y^2 dy = \left(\frac{1}{3} y^3 \ln y - \frac{1}{9} y^3 \right) \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{3} \cdot 2^3 \ln 2 - \frac{1}{9} \cdot 2^3 - \frac{1}{3} \cdot 1^3 \ln 1 + \frac{1}{9} \cdot 1^3 = \frac{8}{3} \ln 2 - \frac{8}{9} + \frac{1}{9} \approx 1,07 \end{aligned}$$

3.15) Найти определённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x dx}{x^2 + 3x + 2} &= \int_0^1 \frac{x dx}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} = \int_0^1 \frac{\left(x + \frac{3}{2} - \frac{3}{2}\right) dx}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} = \int_0^1 \frac{\left(x + \frac{3}{2}\right) dx}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} - \frac{3}{2} \int_0^1 \frac{dx}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\left(\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right)}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} - \frac{3}{2} \int_0^1 \frac{d\left(x + \frac{3}{2}\right)}{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} = \left(\frac{1}{2} \ln \left| \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \right| - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} \ln \left| \frac{x + \frac{3}{2} - \frac{1}{2}}{x + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}} \right| \right) \Big|_0^1 = \\ &= \left(\frac{1}{2} \ln |x^2 + 3x + 2| - \frac{3}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x+2} \right| \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln |1^2 + 3 + 2| - \frac{3}{2} \ln \left| \frac{1+1}{1+2} \right| - \frac{1}{2} \ln |0 + 0 + 2| + \frac{3}{2} \ln \left| \frac{0+1}{0+2} \right| = \\ &= \frac{1}{2} \ln 6 - \frac{3}{2} \ln \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{3}{2} \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{6}{2} + \frac{3}{2} \ln \frac{\frac{2}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2} \ln 3 + \frac{3}{2} \ln \frac{3}{4} = 0,33 \end{aligned}$$

4.15) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_{2\sqrt{3}}^6 \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 9}} = \left. \begin{array}{l} x = 3 \operatorname{sect} \\ dx = 3 \operatorname{tgt} \cdot \operatorname{sct} dt \quad \sqrt{x^2 - 9} = 3 \operatorname{tgt} \\ \sec t = \frac{1}{\cos t} = \frac{x}{3} \Rightarrow \cos t = \frac{3}{x} \\ \text{при } x = 6 \quad \cos t = \frac{1}{2} \quad t = \frac{\pi}{3} \\ \text{при } x = 2\sqrt{3} \quad \cos t = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad t = \frac{\pi}{6} \end{array} \right| = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{3 \operatorname{tgt} \cdot \operatorname{sct} dt}{9 \operatorname{sct}^2 t \cdot 3 \operatorname{tgt}} = \frac{1}{9} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos t dt =$$

$$= \frac{1}{9} (\sin t) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{9} \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{9} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right) \approx 0,04$$

5.15) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x \cdot (1 - \cos^2 x)}{\cos^4 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^4 x} dx - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{d(\cos x)}{\cos^4 x} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x} = \left(\frac{1}{3 \cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{3 \cos^3 \frac{\pi}{3}} - \frac{1}{\cos \frac{\pi}{3}} - \frac{1}{3 \cos^3 0} + \frac{1}{\cos 0} = \\ &= \frac{1}{3 \left(\frac{1}{2}\right)^3} - \frac{1}{\frac{1}{2}} - \frac{1}{3} + \frac{1}{1} = \frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

6.15) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{3}{4}}^2 \frac{dx}{\sqrt{2+3x-2x^2}} &= \frac{1}{2} \int_{\frac{3}{4}}^2 \frac{dx}{\sqrt{1+\frac{3}{2}x-x^2}} = \frac{1}{2} \int_{\frac{3}{4}}^2 \frac{d\left(x-\frac{3}{4}\right)}{\sqrt{\frac{25}{16}-\left(x-\frac{3}{4}\right)^2}} = \\ &= \frac{1}{2} \left(\arcsin \frac{x-\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} \right) \Big|_{\frac{3}{4}}^2 = \frac{1}{2} \left(\arcsin \frac{4x-3}{5} \right) \Big|_{\frac{3}{4}}^2 = \frac{1}{2} \left(\arcsin \frac{8-3}{5} - \arcsin \frac{4 \cdot \frac{3}{4} - 3}{5} \right) = \\ &= \frac{1}{2} (\arcsin 1 - \arcsin 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

7.15) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^{\frac{1}{2}\ln 2} \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}}$$

Замена: $e^x = t \Rightarrow x = \ln t \Rightarrow dx = \frac{dt}{t}$

$$x = \frac{1}{2} \ln 2 \Rightarrow \ln \sqrt{2} = \ln t \Rightarrow t = \sqrt{2}$$

$$x = 0 \Rightarrow 0 = \ln t \Rightarrow t = 1$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}\ln 2} \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}} = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{t \cdot \frac{dt}{t}}{t + \frac{1}{t}} = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{dt}{t^2 + 1} = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{t dt}{t^2 + 1} = \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{2}} \frac{d(t^2 + 1)}{t^2 + 1} = \frac{1}{2} \ln |t^2 + 1| \Big|_1^{\sqrt{2}} =$$

$$= \frac{1}{2} (\ln(2 + 1) - \ln(1 + 1)) = \frac{1}{2} (\ln 3 - \ln 2) = \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} = 0,203$$

8.15) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned} a) \int_0^{\infty} \frac{(3 - x^2) dx}{x^2 + 4} &= - \int_0^{\infty} \frac{(x^2 - 3) dx}{x^2 + 4} = - \int_0^{\infty} \frac{(x^2 + 4 - 7) dx}{x^2 + 4} = - \int_0^{\infty} \left(1 - \frac{7}{x^2 + 4}\right) dx = \\ &= \left(\frac{7}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - x \right) \Big|_0^{\infty} = \frac{7}{2} \operatorname{arctg} \infty - \infty - \frac{7}{2} \operatorname{arctg} 0 + 0 = \frac{7\pi}{4} - \infty = -\infty \end{aligned}$$

Интеграл расходится.

$$\begin{aligned} б) \int_0^1 \frac{2e^{1 - \frac{2}{\pi} \arcsin x}}{\pi \sqrt{1 - x^2}} dx &= - \int_0^1 e^{1 - \frac{2}{\pi} \arcsin x} d\left(1 - \frac{2}{\pi} \arcsin x\right) = \left(e^{1 - \frac{2}{\pi} \arcsin x} \right) \Big|_0^1 = \\ &= e^{1 - \frac{2}{\pi} \arcsin 1} - e^{1 - \frac{2}{\pi} \arcsin 0} = e^{1 - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2}} - e^1 = e^0 - e^1 = e \end{aligned}$$

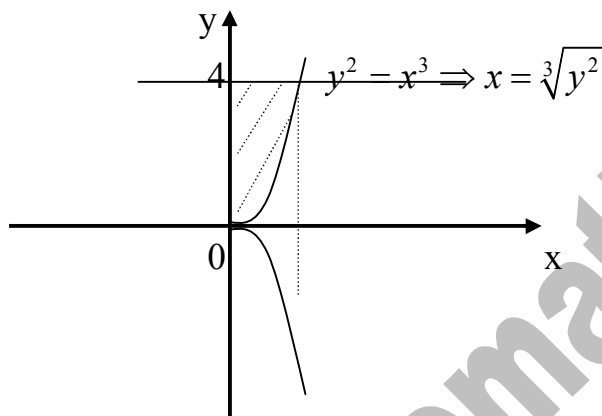
1.15) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь фигуры, ограниченной линией.

$$y^2 = x^3$$

$$x = 0$$

$$y = 4$$

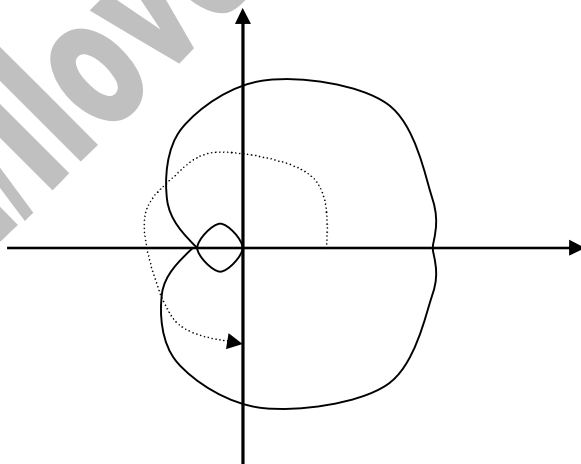
Строим схематично данную линию.



$$S = \int_0^4 \sqrt[3]{y^2} dy = \left(\frac{3}{5} \sqrt[3]{y^5} \right) \Big|_0^4 = \frac{3}{5} (\sqrt[3]{4^5} - 0) = \frac{3 \cdot 4 \sqrt[3]{16}}{5} \approx 6,05 \text{ ед. кв.}$$

2.15) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$\rho = 2 \cos^3 \frac{\varphi}{3}$$



Длину дуги ищем в виде: $L = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho \geq 0 \Rightarrow \cos^3 \frac{\varphi}{3} \geq 0 \Rightarrow \cos \frac{\varphi}{3} \geq 0$$

$$-\frac{\pi}{2} + 2\pi k \leq \frac{\varphi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2\pi k$$

$$-\frac{3\pi}{2} + 6\pi k \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{2} + 6\pi k$$

Половина данной кривой описывается концом полярного радиуса при изменении φ от 0 до $\frac{3\pi}{2}$

$$\rho' = 2 \cdot 3 \cos^2 \frac{\varphi}{3} \left(-\sin \frac{\varphi}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} = -2 \cos^2 \frac{\varphi}{3} \sin \frac{\varphi}{3}$$

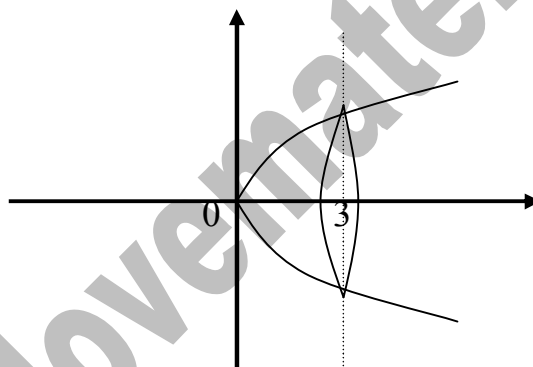
$$\rho^2 + (\rho')^2 = 4 \cos^6 \frac{\varphi}{3} + 4 \cos^4 \frac{\varphi}{3} \sin^2 \frac{\varphi}{3} = 4 \cos^4 \frac{\varphi}{3} (\sin^2 \frac{\varphi}{3} + \cos^2 \frac{\varphi}{3}) = 4 \cos^4 \frac{\varphi}{3}$$

$$L = 2 \cdot 2 \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \cos^2 \frac{\varphi}{3} d\varphi = 4 \cdot 3 \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \cos^2 \frac{\varphi}{3} d\left(\frac{\varphi}{3}\right) = 12 \left(\frac{\varphi}{6} + \frac{1}{4} \sin \frac{2\varphi}{3} \right) \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = 12 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi - 0 \right) = 3\pi \approx 9,42 \text{ ед.}$$

3.15) Вычислить объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг оси OX .

$$y^2 = \frac{4x}{3}$$

$$x = 3$$



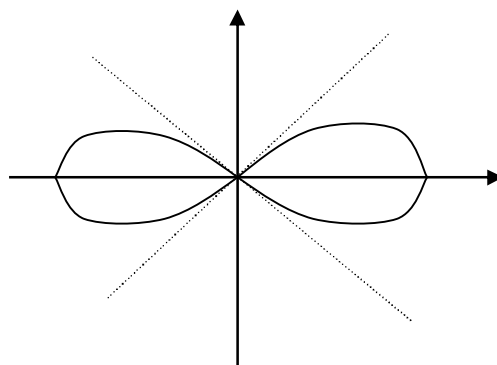
Объём тела ищем в виде: $V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx$

$$V = \pi \int_0^3 \frac{4x}{3} dx = \frac{4\pi}{3} x \Big|_0^3 = \frac{4\pi}{3} (3 - 0) = 4\pi$$

4.15) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением линии вокруг указанной оси.

$$\rho = \sqrt{\cos 2\varphi} \quad \text{полярная ось}$$

Строим данную линию.



Площадь ищем в виде: $S = 2\pi \int_A^B \rho |\sin \varphi| \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$S = 2S_1$$

$$\rho' = \frac{-2 \sin 2\varphi}{2\sqrt{\cos 2\varphi}} = -\frac{\sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$\sqrt{\cos 2\varphi + \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} = \sqrt{\frac{\cos^2 2\varphi + \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} = \frac{1}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\varphi} \cdot \sin \varphi \cdot \frac{1}{\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi = 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi = 4\pi \cdot (-\cos \varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

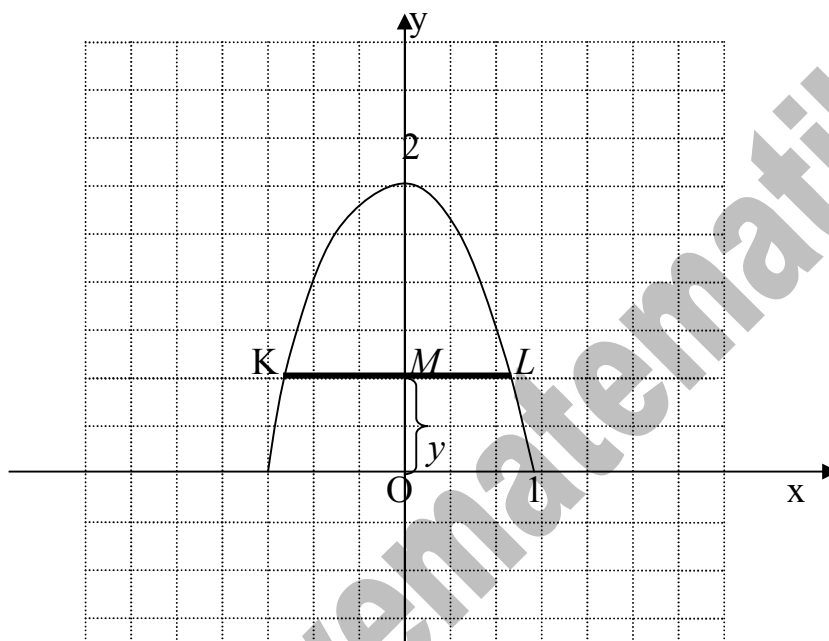
$$= -4\pi \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos 0 \right) = -4\pi \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) \approx 3,68$$

1.15) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: половина эллипсоида вращения, у которого радиус основания равен 1 м, глубина - 2 м.

$r = 2 \text{ м}$, $h = 4 \text{ м}$, $\gamma = 9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$;

Строим схематический чертёж:



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \pi |LM|^2 dy$. Найдём радиус $|LM|$.

Сначала требуется найти уравнение эллипсоида.

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1$$

Проекция на XOY имеет уравнение: $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$

$$\frac{x^2}{1} = 1 - \frac{y^2}{4} \Rightarrow x^2 = \frac{4 - y^2}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \sqrt{4 - y^2}$$

На высоте y $|LM| = |x| = \frac{1}{2} \sqrt{4 - y^2}$

$$dV = \pi \left(\frac{1}{2} \sqrt{4 - y^2} \right)^2 dy = \frac{\pi}{4} (4 - y^2) dy$$

Работа по поднятию слоя dV на высоту $h - y$ равна:

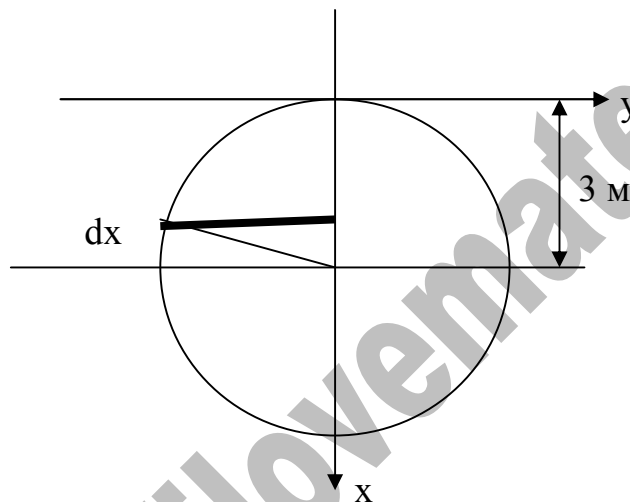
$$dA = (2 - y) dV \cdot \gamma$$

$$\begin{aligned}
 A &= \gamma \int_0^2 (2-y) \frac{\pi}{4} (4-y^2) dy = \frac{\pi\gamma}{4} \int_0^2 (8-4y-2y^2+y^3) dy = \frac{\pi\gamma}{4} \left(8y - 2y^2 - \frac{2}{3}y^3 + \frac{1}{4}y^4 \right) \Big|_0^2 = \\
 &= \frac{\pi\gamma}{4} \left(8 \cdot 2 - 2 \cdot 2^2 - \frac{2}{3} \cdot 2^3 + \frac{1}{4} \cdot 2^4 \right) = \frac{\pi\gamma}{4} \left(16 - 8 - \frac{16}{3} + 4 \right) = \frac{\pi\gamma}{4} \left(12 - \frac{16}{3} \right) = \\
 &= \frac{\pi\gamma}{4} \cdot \frac{20}{3} = \frac{5\pi\gamma}{3} = \frac{5}{3} \cdot 3,14 \cdot 9,81 = 51,34 \text{ кДж}.
 \end{aligned}$$

С округлением до целого числа $A = 51$ кДж.

2.15) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.

Совместим пластину с осями координат.



На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь. Длина полосы равна половине хорды круга.

Полухорда: $a = \sqrt{R^2 - (x-3)^2}$.

$$R = 3$$

$$l = a = \sqrt{9 - (x-3)^2}$$

Площадь полосы $ds = \left| \sqrt{9 - (x-3)^2} \right| dx$.

$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x \left| \sqrt{9 - (x-3)^2} \right| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^3 x \left| \sqrt{9 - (x-3)^2} \right| dx = \left. \begin{aligned} &x-3 = 3 \sin t \Rightarrow dx = 3 \cos t dt \\ &x = 3 \sin t + 3 \\ &x = 0 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{2} \\ &x = 3 \Rightarrow t = 0 \end{aligned} \right| = \gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (3 \sin t + 3) 3 \cos t \cdot 3 \cos t dt =$$

$$\begin{aligned}
&= 27\gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (\sin t + 1) \cos^2 t dt = 27\gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (\sin t \cos^2 t + \cos^2 t) dt = 27\gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t + \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 = \\
&= 27\gamma \cdot \left(-\frac{1}{3} \cos^3 0 + 0 + \frac{1}{4} \sin 0 + \frac{1}{3} \cos^3 \left(-\frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{4} \sin(-\pi) \right) = \\
&= 27\gamma \left(-\frac{1}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = 12,205 \cdot 9,81 = 119,74
\end{aligned}$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 119,74 = 239,47$$

С округлением до целого числа $P = 239$ кН

3.15) Найти координаты центра масс кривой L :

L : кривая $x = \sqrt{3} \cdot t^2$ $y = t - t^3$ $0 < t < 1$

Найдём сначала массу пластинки: $y_0 = \frac{1}{S} \int_A^B y dS$

$$x = \sqrt{3} \cdot t^2 \Rightarrow dx = 2\sqrt{3} \cdot t$$

$$y = t - t^3 \Rightarrow dy = 1 - 3t^2$$

$$\begin{aligned}
dS &= \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \sqrt{12t^2 + (1 - 3t^2)^2} dt = \sqrt{12t^2 + 1 - 6t^2 + 9t^4} dt = \\
&= \sqrt{9t^4 + 6t^2 + 1} dt = \sqrt{(3t^2 + 1)^2} dt = (3t^2 + 1) dt
\end{aligned}$$

$$S = \int dS = \int_0^1 (3t^2 + 1) dt = (t^3 + t) \Big|_0^1 = 1^3 + 1 = 2$$

$$\begin{aligned}
I_x &= \int_A^B x dS = \int_0^1 \sqrt{3} \cdot t^2 (3t^2 + 1) dt = \sqrt{3} \int_0^1 (3t^4 + t^2) dt = \sqrt{3} \left(\frac{3}{5} t^5 + \frac{1}{3} t^3 \right) \Big|_0^1 = \sqrt{3} \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{3} \right) = \\
&= \sqrt{3} \cdot \frac{14}{15} = \frac{14}{15} \sqrt{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I_y &= \int_A^B y dS = \int_0^1 (t - t^3) (3t^2 + 1) dt = \int_0^1 (3t^3 - 3t^5 + t - t^3) dt = \left(\frac{3}{4} t^4 - \frac{3}{6} t^6 + \frac{1}{2} t^2 - \frac{1}{4} t^4 \right) \Big|_0^1 = \\
&= \frac{3}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{M} = \frac{\frac{14}{15} \sqrt{3}}{2} = \frac{7}{15} \sqrt{3} \quad y_0 = \frac{I_y}{S} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

Координаты центра тяжести: $A\left(\frac{7}{15}\sqrt{3}; \frac{1}{4}\right)$

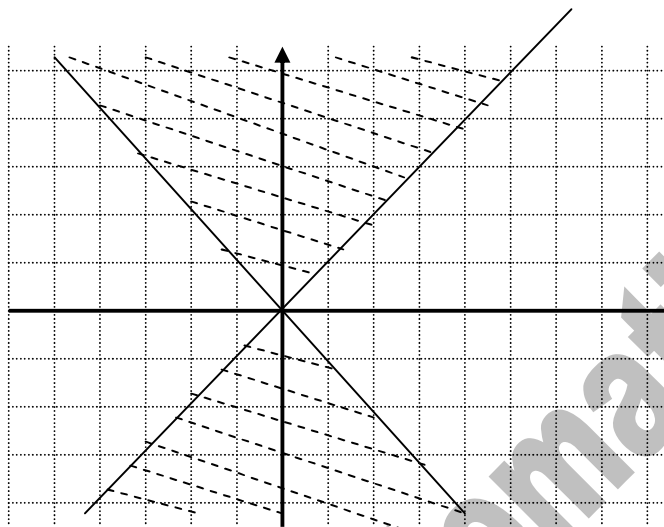
1.15) Найти область определения функции.

$$z = \ln(y^2 - x^2)$$

Учитываем, что выражение под знаком логарифма всегда больше нуля.

$$y^2 - x^2 > 0 \Rightarrow y^2 > x^2 \Rightarrow |y| > |x|$$

Строим на плоскости.



Область определения – все точки декартовой плоскости, лежащие между прямыми $y=x$ и $y=-x$ (заштрихованная область). Точки, лежащие на прямых не входят в область определения.

2.15) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \operatorname{ctg}(3x - 2y)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (\operatorname{ctg}(3x - 2y))'_x = -\frac{3}{\sin^2(3x - 2y)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = (\operatorname{ctg}(3x - 2y))'_y = \frac{2}{\sin^2(3x - 2y)}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{3}{\sin^2(3x - 2y)} dx$$

$$d_y z = \frac{2}{\sin^2(3x - 2y)} dy$$

3.15) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - z^2}}$$

$$M_0(1, 2, 2)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2 - z^2)^3}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{(x^2 + y^2 - z^2)^3}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{(x^2 + y^2 - z^2)^3}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{1}{\sqrt{(1^2 + 2^2 - 2^2)^3}} = -1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{2}{\sqrt{(1^2 + 2^2 - 2^2)^3}} = -2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{2}{\sqrt{(1^2 + 2^2 - 2^2)^3}} = 2$$

4.15) Найти полный дифференциал функции.

$$z = tg \frac{x+y}{x-y}$$

Найдём сначала частные производные.

$$\left(tg \frac{x+y}{x-y} \right)'_x = \frac{1}{\cos^2 \frac{x+y}{x-y}} \cdot \frac{x-y-x-y}{(x-y)^2} = \frac{1}{\cos^2 \frac{x+y}{x-y}} \cdot \frac{-2y}{(x-y)^2} = -\frac{2y}{(x-y)^2} \sec^2 \frac{x+y}{x-y}$$

$$\left(tg \frac{x+y}{x-y} \right)'_y = \frac{1}{\cos^2 \frac{x+y}{x-y}} \cdot \frac{x-y+x+y}{(x-y)^2} = \frac{1}{\cos^2 \frac{x+y}{x-y}} \cdot \frac{2x}{(x-y)^2} = \frac{2x}{(x-y)^2} \sec^2 \frac{x+y}{x-y}$$

Полный дифференциал:

$$dz = -\frac{2y}{(x-y)^2} \sec^2 \frac{x+y}{x-y} dx + \frac{2x}{(x-y)^2} \sec^2 \frac{x+y}{x-y} dy = \frac{2}{(x-y)^2} \sec^2 \frac{x+y}{x-y} (x dy - y dx)$$

5.15) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \frac{x}{y}$$

$$x = e^t$$

$$y = 2 - e^{2t}$$

$$t_0 = 0$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2}$$

$$\frac{dx}{dt} = e^t$$

$$\frac{dy}{dt} = -2e^{2t}$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{2 - e^{2t}} \cdot e^t - \frac{e^t}{(2 - e^{2t})^2} \cdot (-2e^{2t}) = \frac{e^t}{2 - e^{2t}} \left(1 + \frac{2e^{2t}}{2 - e^{2t}}\right)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=0} = \frac{e^0}{2 - e^0} \left(1 + \frac{2e^0}{2 - e^0}\right) = \frac{1}{2 - 1} \left(1 + \frac{2 \cdot 1}{2 - 1}\right) = 1 \cdot (1 + 2) = 3$$

6.15) Вычислить значения частных производных функции $z = (x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 - 2y^2 + z^2 - 4x + 2z + 2 = 0 \quad M_0(1, 1, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + z^2 - 4x + 2z + 2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x - 4$$

$$F'_z = 2z + 2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x - 4}{2z + 2} = -\frac{x - 2}{z + 1}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{1 - 2}{1 + 1} = -\frac{-1}{2} = 0,5$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = -4y$$

$$F'_z = 2z + 2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{-4y}{2z + 2} = \frac{2y}{z + 1}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{2 \cdot 1}{1 + 1} = 1$$

1.15) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: 4y^2 - z^2 + 4xy - xz + 3z = 9$$

$$M_0(1, -2, 1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 4y - z \Rightarrow f'_x(M) = 4 \cdot (-2) - 1 = -9$$

$$f'_y = 8y + 4x \Rightarrow f'_y(M) = 8 \cdot (-2) + 4 \cdot 1 = -12$$

$$f'_z = -2z - x + 3 \Rightarrow f'_z(M) = -2 \cdot 1 - 1 + 3 = 0$$

Касательная плоскость:

$$-9(x - 1) - 12(y + 2) + 0(z - 1) = 0 \Rightarrow -9x - 12y + 15 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{-9} = \frac{y + 2}{-12} = \frac{z - 1}{0}$$

2.15) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \sin \sqrt{x^3 y}$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\sin \sqrt{x^3 y})'_x = \cos \sqrt{x^3 y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^3 y}} \cdot 3x^2 y = \frac{3x^2 y \cdot \cos \sqrt{x^3 y}}{2\sqrt{x^3 y}} = \frac{3}{2} \sqrt{xy} \cdot \cos \sqrt{x^3 y}$$

$$z'_y = (\sin \sqrt{x^3 y})'_y = \cos \sqrt{x^3 y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^3 y}} \cdot x^3 = \frac{x^3 \cdot \cos \sqrt{x^3 y}}{2\sqrt{x^3 y}} = \frac{\sqrt{x^3} \cdot \cos \sqrt{x^3 y}}{2\sqrt{y}}$$

$$\begin{aligned} z''_{xy} &= \left(\frac{3}{2} \sqrt{xy} \cdot \cos \sqrt{x^3 y} \right)'_y = \frac{3}{2} \sqrt{x} \left(\frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \cos \sqrt{x^3 y} - \sqrt{y} \cdot \sin \sqrt{x^3 y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^3 y}} \cdot x^3 \right) = \\ &= \frac{3\sqrt{x} \cos \sqrt{x^3 y}}{4\sqrt{y}} - \frac{3x^2 \sin \sqrt{x^3 y}}{4} \end{aligned}$$

$$z''_{yx} = \left(\frac{\sqrt{x^3} \cdot \cos \sqrt{x^3 y}}{2\sqrt{y}} \right)'_x = \frac{1}{2\sqrt{y}} \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x^3 y} + \sqrt{x^3} \cdot (-\sin \sqrt{x^3 y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^3 y}} \cdot 3x^2 y \right) =$$

$$= \frac{3\sqrt{x} \cos \sqrt{x^3 y}}{4\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{x^3} \cdot 3x^2 y \cdot \sin \sqrt{x^3 y}}{4\sqrt{y} \sqrt{x^3 y}} = \frac{3\sqrt{x} \cos \sqrt{x^3 y}}{4\sqrt{y}} - \frac{3x^2 \cdot \sin \sqrt{x^3 y}}{4}$$

$$\frac{3\sqrt{x} \cos \sqrt{x^3 y}}{4\sqrt{y}} - \frac{3x^2 \sin \sqrt{x^3 y}}{4} = \frac{3\sqrt{x} \cos \sqrt{x^3 y}}{4\sqrt{y}} - \frac{3x^2 \cdot \sin \sqrt{x^3 y}}{4}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.15) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = e^{xy}$$

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} + 2xyu = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (e^{xy})'_x = ye^{xy}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (e^{xy})'_y = xe^{xy}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = (ye^{xy})'_y = e^{xy} + y \cdot xe^{xy} = e^{xy}(1 + xy)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} = (ye^{xy})'_x = y^2 e^{xy}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} = (xe^{xy})'_y = x^2 e^{xy}$$

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} + 2xyu = x^2 y^2 e^{xy} - 2xye^{xy}(1 + xy) + y^2 \cdot x^2 e^{xy} + 2xye^{xy} =$$

$$= x^2 y^2 e^{xy} - 2xye^{xy} - 2x^2 y^2 e^{xy} + y^2 \cdot x^2 e^{xy} + 2xye^{xy} = 0 - \text{верно}$$

4.15) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = 2xy - 2x^2 - 4y^2$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2y - 4x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 8y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 0$$

$M(0;0)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -4 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -4 \Rightarrow A = -4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -8 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = -8 \Rightarrow C = -8$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2 \Rightarrow B = 2 \quad -4 \cdot (-8) - 2^2 = 32 - 4 = 28 > 0$$

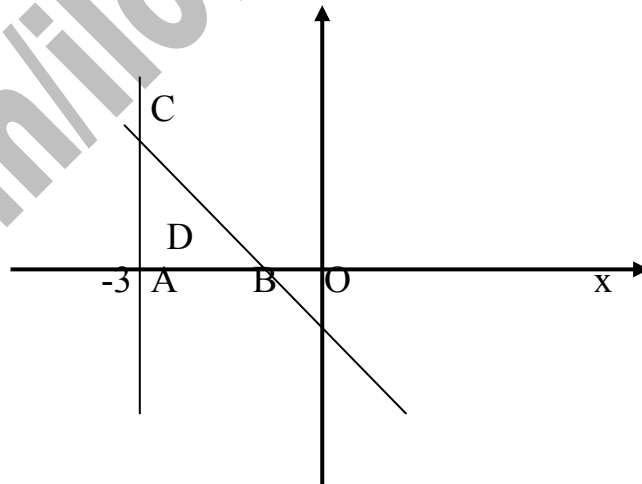
Так как А и С отрицательны, значит в точке М - максимум.
 $z(M) = 0$

5.15) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = x^2 - 2xy - y^2 + 4x + 1$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x = -3 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - 2y + 4 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -2x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y + 2 = 0 \\ x = -y \end{cases} \Rightarrow x = -1; y = 1$$

$$P_0(-1, 1) \notin \bar{D}$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

$$a) x + y + 1 = 0 \Rightarrow x = -1 - y$$

$$\begin{aligned} z &= (-1 - y)^2 - y^2 - 2y(-1 - y) + 4(-1 - y) + 1 = \\ &= y^2 + 2y + 1 - y^2 + 2y + 2y^2 - 4 - 4y + 1 = 2y^2 - 2 \end{aligned}$$

$$\frac{dz}{dy} = 4y = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow x = -1 - 0 = -1 \Rightarrow P_1(-1, 0) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = 1 - 4 + 1 = -2$$

$$б) x = -3$$

$$z = 9 + 6y - y^2 - 12 + 1 = 6y - y^2 - 2$$

$$\frac{dz}{dy} = 6 - 2y \Rightarrow y = 3 \Rightarrow P_2(-3; 3) \notin \bar{D}$$

$$в) y = 0$$

$$z = x^2 + 4x + 1 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow P_3(-2; 0) \in D$$

$$z(P_3) = 4 - 8 + 1 = -3$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(-3; 0) \quad B(-1; 0) \quad C(-3; 2)$$

$$z(A) = 9 - 12 + 1 = -2$$

$$z(B) = 1 - 4 + 1 = -2$$

$$z(C) = 9 + 12 - 4 - 12 + 1 = 6$$

Ответ: $z_{\max} = 6$ при $x = -3$; $y = 2$

$z_{\min} = -3$ при $x = -2$; $y = 0$

1.15) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$(\cos(x-2y) + \cos(x+2y))y' = \sec x$$

Разделяем переменные.

$$(2 \cos \frac{x-2y+x+2y}{2} \cos \frac{x-2y-x-2y}{2}) dy = \frac{1}{\cos x} dx$$

$$2 \cos x \cos 2y dy = \frac{dx}{\cos x}$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = 2 \int \cos 2y dy \Rightarrow \operatorname{tg} x = \sin 2y + C.$$

Ответ: $\operatorname{tg} x = \sin 2y + C$.

2.15) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения.

$$2xyy' = 1 - x^2$$

$$2xy \frac{dy}{dx} = 1 - x^2$$

$$2 \int y dy = \int \frac{1-x^2}{x} dx = \int \frac{dx}{x} - \int x dx$$

$$y^2 = \ln|x| - \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$y = \sqrt{\ln|x| - \frac{1}{2}x^2 + C}$$

Ответ: $y = \sqrt{\ln|x| - \frac{1}{2}x^2 + C}$

3.15) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y'x + x + y = 0 / : x$$

$$y' + 1 + \frac{y}{x} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} + 1 = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -1$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right|$$

$$y = \frac{C(x)}{x}$$

$$y' = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = -1$$

$$C'(x) = -x \Rightarrow C(x) = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$y = \frac{-\frac{1}{2}x^2 + C_1}{x} = \frac{C_1}{x} - \frac{1}{2}x$$

4.15) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$y = x(y' - x \cos x) \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$y' - x \cos x = \frac{y}{x}$$

$$y' - \frac{y}{x} = x \cos x$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = \ln|x| + \ln C$$

$$y = C(x)x$$

$$y' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - C(x) = x \cos x$$

$$C'(x) = \cos x \Rightarrow C(x) = \int \cos x dx = \sin x + C_1$$

$$y = (C_1 + \sin x)x$$

Учитываем начальное условие.

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$0 = (C_1 + \sin \frac{\pi}{2}) \frac{\pi}{2} = (C_1 + 1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow C_1 = -1$$

$$y = (\sin x - 1)x$$

Ответ: $y = (\sin x - 1)x$

5.15) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$xy' - 2\sqrt{x^3}y = y / : x$$

$$y' - 2\sqrt{xy} = \frac{y}{x} \Rightarrow y' - \frac{y}{x} = 2\sqrt{xy}$$

Замена: $z = y^{1-\frac{1}{2}} = y^{\frac{1}{2}} = \sqrt{y}$

$$2z' - \frac{z}{x} = 2\sqrt{x}$$

$$z' - \frac{z}{2x} = \sqrt{x}$$

Решаем без правой части.

$$z' - \frac{z}{2x} = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{z}{2x}$$

$$\int \frac{dz}{z} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|z| = \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{2} \ln C^2 = \ln C \sqrt{x}$$

$$z = C(x)\sqrt{x} \Rightarrow z' = C'(x)\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}C(x)$$

$$C'(x)\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}C(x) - \frac{C(x)\sqrt{x}}{2x} = \sqrt{x}$$

$$C'(x) = 1 \Rightarrow C(x) = \int dx = x + C_1$$

$$z = (x + C_1)\sqrt{x} = \sqrt{y}$$

$$y = (x + C_1)^2 \cdot x$$

1.15) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y''' = e^{\frac{x}{2}} + 1 \quad x_0 = 2 \quad y(0) = 8 \quad y'(0) = 5 \quad y''(0) = 2$$

$$y'' = \int (e^{\frac{x}{2}} + 1) dx = 2e^{\frac{x}{2}} + x + C_1$$

$$y''(0) = 2$$

$$2 = 2e^0 + 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y' = \int (2e^{\frac{x}{2}} + x) dx = 4e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}x^2 + C_2$$

$$y'(0) = 5$$

$$5 = 4e^0 + 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$y = \int (4e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}x^2 + 1) dx = 8e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{6}x^3 + x + C_3$$

$$y(0) = 8$$

$$8 = 8e^0 + \frac{1}{6} \cdot 0^3 + 0 + C_3 \Rightarrow C_3 = 0$$

$$y = 8e^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{6}x^3 + x$$

$$y(2) = 8e^1 + \frac{1}{6} \cdot 2^3 + 2 \approx 25,08$$

2.15) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'' \operatorname{tg} x = y' + 1$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$\frac{dz}{dx} \operatorname{tg} x = z + 1$$

$$\int \frac{dz}{z+1} = \int \operatorname{ctg} x dx$$

$$\ln|z+1| = \ln|\sin x| + \ln C = \ln|C \sin x|$$

$$z+1 = C \sin x \Rightarrow z = C \sin x - 1 = y'$$

$$y = C \int \sin x dx - \int dx = -C \cos x - x + C_2$$

$$\text{Ответ: } y = -C \cos x - x + C_2$$

3.15) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' = y' + (y')^2$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 1$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp' = p + p^2 \Rightarrow \frac{dp}{dy} = 1 + p$$

$$\int \frac{dp}{1+p} = \int dy \Rightarrow \ln(1+p) = y + C \Rightarrow 1+p = Ce^y$$

$$p = Ce^y - 1 = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = 0$$

$$1 = Ce^0 - 1 \Rightarrow C = 2$$

$$y' = 2e^y - 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2e^y - 1 \Rightarrow \int \frac{dy}{2e^y - 1} = \int dx$$

$$e^y = t \Rightarrow y = \ln t \Rightarrow dy = \frac{dt}{t}$$

$$\int \frac{\frac{dt}{t}}{2t-1} = \int \frac{dt}{t(2t-1)} = \left| \begin{array}{l} \frac{A}{t} + \frac{B}{2t-1} = \frac{A(2t-1) + Bt}{t(2t-1)} \\ t=0 \Rightarrow -A=1 \Rightarrow A=-1 \\ t=\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}B=1 \Rightarrow B=2 \end{array} \right| = -\int \frac{dt}{t} + 2\int \frac{dt}{2t-1} = -\ln t + \ln(2t-1) =$$

$$= \ln \frac{2t-1}{t} = \ln \frac{2e^y-1}{e^y}$$

$$\ln \frac{2e^y-1}{e^y} = x + C_1$$

$$y(0) = 0$$

$$\ln \frac{2e^0-1}{e^0} = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\text{Ответ: } x = \ln \frac{2e^y-1}{e^y}$$

4.15) Проинтегрировать уравнение.

$$(3x^2 - 2x - y)dx + (2y - x + 3y^2)dy = 0$$

$$\text{Здесь: } P = 3x^2 - 2x - y \quad Q = 2y - x + 3y^2$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -1$$

Уравнение в полных дифференциалах.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -1$$

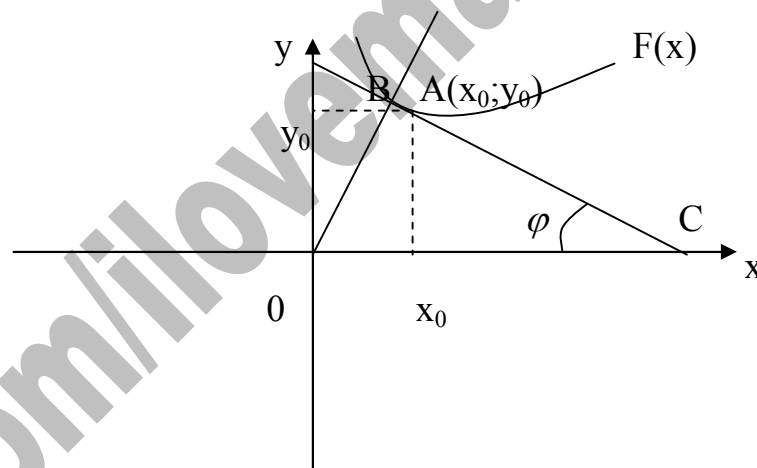
$$\int (3x^2 - 2x - y)dx = x^3 - x^2 - xy$$

$$\int (2y - x + 3y^2)dy = y^2 - xy + y^3$$

$$C = x^3 - x^2 - xy + y^3 + y^2$$

5.15) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, обладающей следующим свойством: длина перпендикуляра, опущенного из начала координат на касательную к кривой, равна абсциссе точки касания. $A(2;3)$.

Строим схематический чертёж.



Угловой коэффициент касательной в любой точке кривой равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k = \operatorname{tg} \varphi.$$

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x - x_0) = xy' - x_0y'$$

$$xy' - y - x_0y' + y_0 = 0$$

Расстояние от начала координат до прямой $xy' - y - x_0y' + y_0 = 0$

$$d = \frac{|0 \cdot y' - 0 - x_0y' + y_0|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = \frac{|y_0 - x_0y'|}{\sqrt{y'^2 + 1}}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

По условию, это расстояние равно x_0

$$\frac{|y_0 - x_0 y'|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = x_0 \Rightarrow \frac{|y - xy'|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = x \Rightarrow (y - xy')^2 = (x\sqrt{y'^2 + 1})^2$$

$$y^2 - 2xyy' + x^2 y'^2 = x^2 (y'^2 + 1) = x^2 y'^2 + x^2 \Rightarrow y^2 - 2xyy' = x^2 \Rightarrow 2xyy' = y^2 - x^2$$

$$y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy} = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right)$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2 - 1}{t}$$

$$t + \frac{xdx}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} \Rightarrow \frac{xdx}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} - t = \frac{t^2 - 1 - 2t^2}{2t} = \frac{-1 - t^2}{2t} = -\frac{1 + t^2}{2t}$$

$$\int \frac{2t}{1 + t^2} dt = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{d(1 + t^2)}{1 + t^2} = - \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|1 + t^2| = -\ln|x| + \ln C$$

$$\ln|1 + t^2| = \ln \left| \frac{C}{x} \right| \Rightarrow 1 + t^2 = \frac{C}{x} \Rightarrow 1 + \frac{y^2}{x^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y^2 + x^2}{x^2} = \frac{C}{x}$$

$$\frac{y^2 + x^2}{x} = C \Rightarrow x^2 + y^2 = Cx$$

Учитываем начальное условие: $y(2) = 3$

$$2^2 + 3^2 = C \cdot 2 \Rightarrow 4 + 9 = 2C \Rightarrow 2C = 13 \Rightarrow C = \frac{13}{2}$$

$$x^2 + y^2 = \frac{13}{2}x \Rightarrow x^2 - \frac{13}{2}x + y^2 = 0 \Rightarrow \left(x - \frac{13}{4}\right)^2 - \frac{169}{16} + y^2 = 0$$

$$\left(x - \frac{13}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{169}{16}$$

Ответ: $\left(x - \frac{13}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{169}{16}$

1.15) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - 10y' + 21y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 10\lambda + 21 = 0$$

$$D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 21 = 100 - 84 = 16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{10 \pm 4}{2} = 7; 3$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{7x} + C_2 e^{3x}$

б) $y'' - 2y' + 2y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 4 - 8 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

в) $y'' + 4y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; -4$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-4x}$

2.15) Решить дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами.

$$y'' - 9y' + 20y = 126e^{-2x}$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 9\lambda + 20 = 0$$

$$D = 9^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{9 \pm 1}{2} = 5; 4$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{5x} + C_2 e^{4x}$

Частное решение: $y_1 = Ae^{-2x} \Rightarrow y_1' = -2Ae^{-2x} \Rightarrow y_1'' = 4Ae^{-2x}$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-2x}

$$4A + 18A + 20A = 126$$

$$42A = 126$$

$$A = 3$$

$$y_1 = 3e^{-2x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{5x} + C_2 e^{4x} + 3e^{-2x}$$

<http://www.prybushko.pf> <http://vk.com/ilovematematika>

3.15) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 10y' + 25y = 40 + 52x - 240x^2 - 200x^3$$

Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 + 10\lambda + 25 = 0$$

$$D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = 0$$

$$\lambda = \frac{-10}{2} = -5; \text{ двойной корень}$$

$$\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{-5x}$$

Частное решение:

$$y = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

$$y' = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

$$y'' = 6Ax + 2B$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} 6Ax + 2B + 30Ax^2 + 20Bx + 10C + 25Ax^3 + 25Bx^2 + 25Cx + 25D = \\ = 40 + 52x - 240x^2 - 200x^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l|l} x^3 & 25A = -200 \\ x^2 & 30A + 25B = -240 \\ x^1 & 6A + 20B + 25C = 52 \\ x^0 & 2B + 10C + 25D = 40 \end{array} \Rightarrow A = -8; B = 0; C = 4; D = 0$$

$$y_1 = 4x - 8x^3$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2 x)e^{-5x} + 4x - 8x^3$$

$$\text{Ответ: } y = (C_1 + C_2 x)e^{-5x} + 4x - 8x^3$$

4.15) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 2y' + 5y = -8e^{-x} \sin 2x$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 6$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Частное решение:

$$y_1 = e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x)$$

$$y_1' = -e^{-x}x(A \cos 2x + B \sin 2x) + e^{-x}x(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) + e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x)$$

$$y_1'' = e^{-x}x(A \cos 2x + B \sin 2x) - e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x) - e^{-x}x(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) +$$
$$+ e^{-x}(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) - e^{-x}x(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) +$$

$$+ e^{-x}x(-4A \sin 2x + 4B \cos 2x) - e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x) + e^{-x}(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-x}

$$x(A \cos 2x + B \sin 2x) - (A \cos 2x + B \sin 2x) - x(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) +$$
$$+ (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) - x(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) + x(-4A \sin 2x + 4B \cos 2x) -$$
$$- (A \cos 2x + B \sin 2x) + (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) -$$
$$- 2x(A \cos 2x + B \sin 2x) + 2x(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) + 2(A \cos 2x + B \sin 2x) +$$
$$+ 5x(A \cos 2x + B \sin 2x) = -8e^{-x} \sin 2x$$

$$\begin{array}{l|l} \cos 2x & -A + 2B - A + 2B + 2A = 0 \\ \sin 2x & -B - 2A - B - 2A + 2B = -8 \\ x \cos 2x & A - 2B - 2B - 2A - 4A + 4B + 5A = 0 \\ x \sin 2x & B + 2A + 2A - 4B - 2B - 4A + 5B = 0 \end{array} \Rightarrow A = 2 \Rightarrow B = 0$$

$$y_1 = 2xe^{-x} \cos 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + 2xe^{-x} \cos 2x$$

Учитываем начальные условия.

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 6$$

$$y' = -e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + e^{-x}(-2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x) + 2e^{-x} \cos 2x -$$
$$- 2e^{-x}x \cos 2x - 4xe^{-x} \sin 2x$$

$$\begin{cases} 6 = -C_1 + 2C_2 + 2 \\ 2 = C_1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow C_2 = 3$$

$$\text{Ответ: } y = e^{-x}(2 \cos 2x + 3 \sin 2x) + 2xe^{-x} \cos 2x$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.15) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$4y'' + 7y' - 2y = f(x)$$

$$f(x) = 3e^{-2x}$$

$$f(x) = (x - 1)\cos 2x$$

Характеристическое уравнение:

$$4\lambda^2 + 7\lambda - 2 = 0$$

$$D = 7^2 + 4 \cdot 4 \cdot 2 = 49 + 32 = 81$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-7 \pm 9}{8} = -2; \frac{1}{4}$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{\frac{1}{4}x}$$

$$\text{При } f(x) = 3e^{-2x}$$

$$\text{Частное решение: } y^* = (Ax + B)e^{-2x}$$

$$\text{При } f(x) = (x - 1)\cos 2x$$

$$\text{Частное решение: } y^* = (Ax + B)\cos 2x + (Cx + D)\sin 3x$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.15) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' - 13y'' + 12y' = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = 133$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 - 13k^2 + 12k = 0$$

$$k(k^2 - 13k + 12) = 0 \Rightarrow k(k-1)(k-12) = 0 \Rightarrow k = 0 \quad k = 1 \quad k = 12$$

Общее решение:

$$y = A + Be^x + Ce^{12x}$$

$$\text{Учитываем начальные условия} \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = 133$$

$$y' = Be^x + 12Ce^{12x}$$

$$y'' = Be^x + 144Ce^{12x}$$

$$\begin{cases} A + Be^0 + Ce^0 = 0 \\ Be^0 + 12Ce^0 = 1 \\ Be^0 + 144Ce^0 = 133 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 0 \\ B + 12C = 1 \\ B + 144C = 133 \end{cases} \Rightarrow A = 10 \quad B = -11 \quad C = 1$$

$$y = 10 - 11e^x + e^{12x}$$

2.15) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 2x + 3y \\ y' = 5x + 4y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$y'' = 5x' + 4y' \quad x = \frac{1}{5}y' - \frac{4}{5}y$$

$$y'' = 5\left(2\left(\frac{1}{5}y' - \frac{4}{5}y\right) + 3y\right) + 4y'$$

$$y'' - 6y' - 7y = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 6\lambda - 7 = 0 \quad D = 6^2 + 4 \cdot 1 \cdot 7 = 64$$

$$\lambda = \frac{6 \pm 8}{2} = 7; -1$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^{7t} + C_2 e^{-t}$$

$$\text{Найдём } \bar{x}: y = \frac{1}{5}y' - \frac{4}{5}y$$

$$y' = 7C_1 e^{7t} - C_2 e^{-t}$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$x = \frac{1}{5}(7C_1e^{7t} - C_2e^{-t}) - \frac{4}{5}(C_1e^{7t} + C_2e^{-t}) = \frac{3}{5}C_1e^{7t} - C_2e^{-t}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{3}{5}C_1e^{7t} - C_2e^{-t} \\ y(t) = C_1e^{7t} + C_2e^{-t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 5 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2-\lambda)(4-\lambda) - 15 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 6\lambda - 7 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 7; -1$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{7t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{7t} \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-t} \end{cases}$

При $\lambda=7$

$$\begin{cases} (2-7)\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \\ 5\alpha_1 + (4-7)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -5\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \\ 5\alpha_1 - 3\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -5\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \\ -5\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{3}{5}; \beta_1 = 1$$

При $\lambda=-1$

$$\begin{cases} (2+1)\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \\ 5\alpha_2 + (4+1)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \\ 5\alpha_2 + 5\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = -1; \beta_2 = 1$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = \frac{3}{5}C_1e^{7t} - C_2e^{-t} \\ y(t) = C_1e^{7t} + C_2e^{-t} \end{cases}$

3.15) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \text{ - двойной корень.}$$

Общее решение: $y = (C_1(x) + C_2(x)x)e^x$

$$y' = (C_1'(x) + C_2'(x)x + C_2(x))e^x + (C_1(x) + C_2(x)x)e^x$$

Пусть $C_1'(x) + C_2'(x)x = 0$

$$y' = (C_1(x) + C_2(x)(1+x))e^x$$

$$y'' = (C_1'(x) + C_2'(x)(1+x) + C_2(x))e^x + (C_1(x) + C_2(x)(1+x))e^x$$

Подставляем в исходное уравнение, предварительно сократив на e^x

$$C_1'(x) + C_2'(x)(1+x) + C_2(x) + C_1(x) + C_2(x)(1+x) - 2(C_1(x) + C_2(x)(1+x)) + C_1(x) + C_2(x)x = \frac{1}{x}$$

$$\begin{cases} C_1'(x) + C_2'(x)(1+x) = \frac{1}{x} \\ C_1'(x) + C_2'(x)x = 0 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Крамера.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1+x \\ 1 & x \end{pmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{x} \\ 0 \end{matrix} \quad \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1+x \\ 1 & x \end{vmatrix} = x - 1 - x = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{x} & 1+x \\ 0 & x \end{vmatrix} = 1 \quad \Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{x} \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{1}{-1} = -1$$

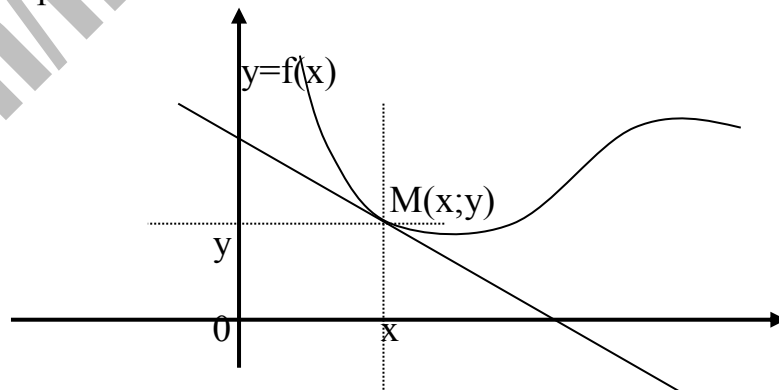
$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-\frac{1}{x}}{-1} = \frac{1}{x}$$

$$C_1(x) = -\int dx = -x + C_3 \quad C_2(x) = \int \frac{dx}{x} = \ln x + C_4$$

Ответ: $y = [(C_3 - x) + (\ln x + C_4)x]e^x$

4.15) Составить уравнение кривой, проходящей через точку $A(0;-2)$ если известно, что угловой коэффициент касательной равен утроенной ординате точки касания.

Строим схематический чертёж.



Угловой коэффициент касательной в любой точке равен значению первой производной в этой точке $y' = k$.

По условию:

$$y' = 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = 3y \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = 3 \int dx$$

$$\ln|y| = 3x + C$$

$$y = e^{3x+C} = C_1 e^{3x}$$

Кривая проходит через точку (0,-2)

$$-2 = C_1 e^{3 \cdot 0} = C_1 e^0 = C_1$$

$$C_1 = -2$$

Ответ: Искомая кривая задаётся уравнением $y = -2e^{3x}$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.15) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(n+2)(n+3) = n^2 + 5n + 6$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2 + 5n + 6}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 5n + 6}{n^2} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{n+2} + \frac{B}{n+3} = \frac{A(n+3) + B(n+2)}{(n+2)(n+3)} = \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

$$n = -3 \Rightarrow -B = 1 \Rightarrow B = -1$$

$$n = -2 \Rightarrow A = 1$$

$$\frac{1}{(n+2)(n+3)} = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{1}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)} = \frac{1}{2}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.15) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n+3)!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+4)!}; \quad |a_n| = \frac{n^n}{(n+3)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+4)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+4)!} \cdot \frac{(n+3)!}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n \cdot (n+1) \cdot (n+3)!}{n^n \cdot (n+4) \cdot (n+3)!} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1$$

Ряд расходится.

3.15) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{4n}\right)^{3n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n+1}{4n}\right)^{3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{4n}\right)^3 = \frac{1}{4^3} < 1$$

Ряд сходится

4.10) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(10n+5) \ln(10n+5)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{(10n+5) \ln(10n+5)} dn = \frac{1}{10} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(10n+5))}{\ln(10n+5)} = \frac{1}{10} (\ln \ln(10n+5)) \Big|_1^{\infty} =$$

$$= \frac{1}{10} (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln(10n+5) - \ln \ln(10+5)) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.15) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^{n-1}}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{2^n}}{\sin \frac{\pi}{2^{n-1}}}$$

При n , стремящемся к бесконечности, синус стремится к нулю. Выражение

можно заменить бесконечно малой величиной $\frac{\pi}{2^{n-1}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2^n}}{\frac{\pi}{2^{n-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi \cdot 2^{n-1}}{\pi \cdot 2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-1}}{2^{n-1} \cdot 2} = \frac{1}{2} < 1$$

Ряд сходится.

6.15) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n!}{3^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2(n+1)!}{3^{n+1}}}{\frac{2n!}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)! \cdot 3^n}{2n! \cdot 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot n! \cdot 3^n}{n! \cdot 3^n \cdot 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3} = \infty > 1$$

Ряд расходится.

7.15) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n-1)3^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n-1)3^n} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)3^n}$, используя признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+1)3^{n+1}}}{\frac{1}{(2n-1)3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)3^n}{(2n+1)3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)3^n}{(2n+1)3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

8.15) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{12^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{12^n} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{12^n}$, используя признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{12^{n+1}}}{\frac{n}{12^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot 12^n}{n \cdot 12^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot 12^n}{n \cdot 12^n \cdot 12} = \frac{1}{12} < 1$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.15) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{5^{n+1} \cdot n}$$

Воспользуемся непосредственно признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+2}}{5^{n+2} \cdot (n+1)}}{\frac{x^{n+1}}{5^{n+1} \cdot n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+2} \cdot 5^{n+1} \cdot n}{x^{n+1} \cdot 5^{n+2} \cdot (n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1} \cdot x \cdot 5^{n+1} \cdot n}{x^{n+1} \cdot 5^{n+1} \cdot 5 \cdot (n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{5} \right| < 1$$

$$|x| < 5 \Rightarrow -5 < x < 5$$

$x \in (-5; 5)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -5$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 - \text{выполняется.}$$

Исследуем соответствующий положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Данный ряд - расходящийся гармонический.

Ряд сходится условно.

При $x = 5$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ - расходится. Найдено ранее.

Ответ: $x \in [-5; 5)$

2.15) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x^n n \ln n}$$

Воспользуемся непосредственно признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{x^{n+1} (n+1) \ln(n+1)}}{\frac{1}{x^n n \ln n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^n n \ln n}{x^{n+1} (n+1) \ln(n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^n n \ln n}{x^n \cdot x (n+1) \ln(n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{x} \right| < 1$$

$x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -1$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = 0 - \text{выполняется.}$$

Исследуем соответствующий положительный ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$.

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_2^{\infty} \frac{dn}{n \ln n} = \int_2^{\infty} \frac{d(\ln n)}{\ln n} = \ln \ln n \Big|_2^{\infty} = \infty - \text{расходится}$$

Ряд сходится условно.

При $x = 1$ получаем ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ - расходится. Найдено ранее.

Ответ: $x \in [-\infty; -1] \cup (1; +\infty]$

3.15) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3-2x)^n}{n - \ln^2 n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n - \ln^2 n}}{\frac{1}{n+1 - \ln^2(n+1)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1 - \ln^2(n+1)}{n - \ln^2 n} \right| = 1$$

$$-1 < 3 - 2x < 1$$

$$-4 < -2x < -2$$

$$2 > x > 1$$

$$1 < x < 2$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 2$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3-4)^n}{n - \ln^2 n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln^2 n}$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n - \ln^2 n} = 0 - \text{выполняется}$$

2) Достаточное условие:

Исследуем знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln^2 n}$

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Мы видим, что каждый элемент гармонического ряда меньше соответствующего элемента ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln^2 n}$, значит этот ряд тем более расходится.

Ряд сходится условно.

Соответственно расходится ряд и при $x = 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3-2)^n}{n - \ln^2 n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n - \ln^2 n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln^2 n}$$

Вывод: $1 < x < 2$

4.15) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = x \cos \sqrt{x}$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

Воспользуемся готовым разложением в степенной ряд:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\cos \sqrt{x} = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \dots$$

$$x \cos \sqrt{x} = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{4!} - \frac{x^4}{6!} + \dots$$

Итого получаем:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{n+1}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{(2n+2)!} x^{n+2}}{\frac{1}{(2n)!} x^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+2} (2n)!}{x^{n+1} (2n+2)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1} \cdot x \cdot (2n)!}{x^{n+1} (2n)! (2n+1)(2n+2)} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{(2n+1)(2n+2)} \right| = 0 < 1$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.15) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\sqrt[6]{738} \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$(1+x)^m = 1 + C_m^1 x + C_m^2 x^2 + C_m^3 x^3 + \dots$$

$$C_m^n = \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-[n-1])}{n!}$$

$$\begin{aligned} \sqrt[6]{x+1} &= (1+x)^{\frac{1}{6}} = 1 + \frac{1}{6}x + \frac{\frac{1}{6} \cdot (\frac{1}{6}-1)}{2!}x^2 + \frac{\frac{1}{6} \cdot (\frac{1}{6}-1)(\frac{1}{6}-2)}{3!}x^3 + \\ &+ \frac{\frac{1}{6} \cdot (\frac{1}{6}-1)(\frac{1}{6}-2)(\frac{1}{6}-3)}{4!}x^4 + \dots = 1 + \frac{1}{6}x + \frac{\frac{1}{6} \cdot (-\frac{5}{6})}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{6} \cdot (-\frac{5}{6})(-\frac{11}{6})}{6}x^3 + \\ &+ \frac{\frac{1}{6} \cdot (-\frac{5}{6})(-\frac{11}{6})(-\frac{17}{6})}{24}x^4 + \dots = 1 + \frac{1}{6}x - \frac{5}{72}x^2 + \frac{55}{1296}x^3 - \frac{935}{31104}x^4 + \dots \end{aligned}$$

$$\sqrt[6]{738} = \sqrt[6]{729+9} = \sqrt[6]{729(1+\frac{9}{729})} = 3 \cdot \sqrt[6]{1+\frac{1}{81}}$$

$$x = \frac{1}{81}$$

$$\begin{aligned} \sqrt[6]{1+\frac{1}{81}} &= 1 + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{81} - \frac{5}{72} \cdot \left(\frac{1}{81}\right)^2 + \frac{55}{1296} \left(\frac{1}{81}\right)^3 - \frac{935}{31104} \left(\frac{1}{81}\right)^4 + \dots = \\ &= 1 + 0,00206 - 0,00001 = 1,00205 \end{aligned}$$

$$3 \cdot \sqrt[6]{1+\frac{1}{81}} = 3 \cdot 1,00205 = 3,00615$$

С точностью до 0,001

$$\sqrt[6]{738} = 3,006$$

6.15) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,5} \ln(1+x^2) dx$$

Воспользуемся разложением: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$

$$\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4} + \frac{x^{10}}{5} - \dots$$

$$\begin{aligned} \int_0^{0.5} \ln(1+x^2) dx &= \int_0^{0.5} (x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4} + \frac{x^{10}}{5} - \dots) dx = \\ &= \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{10}x^5 + \frac{1}{21}x^7 - \frac{1}{36}x^9 + \dots \right) \Big|_0^{0.5} = \frac{1}{3} \cdot 0,5^3 - \frac{1}{10} \cdot 0,5^5 + \frac{1}{21} \cdot 0,5^7 - \frac{1}{36} \cdot 0,5^9 + \dots = \\ &= 0,04167 - 0,00313 + 0,00037 = 0,039 \end{aligned}$$

7.15) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = y \cos x + 2 \cos y \quad y(0) = 0$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0 \cdot \cos 0 + 2 \cos 0 = 2$$

$$f''(x) = y''(x) = y' \cos x - y \sin x - 2 \sin y \cdot y'$$

$$f''(x_0) = 2 \cdot \cos 0 - 0 \cdot \sin 0 - 2 \sin 0 \cdot 2 = 2 - 0 - 0 = 2$$

$$\begin{aligned} f'''(x) &= y'' \cdot \cos x - y' \cdot \sin x - y' \sin x - y \cos x - 2y'' \sin y - 2y' \cdot \cos y \cdot y' = \\ &= y'' \cdot \cos x - 2y' \cdot \sin x - y \cos x - 2y'' \sin y - 2y'^2 \cdot \cos y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'''(x_0) &= 2 \cdot \cos 0 - 2 \cdot 2 \cdot \sin 0 - 0 \cdot \cos 0 - 2 \cdot 2 \sin 0 - 2 \cdot 4 \cdot \cos 0 = \\ &= 2 - 0 - 0 - 0 - 8 = -6 \end{aligned}$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0 + \frac{2}{1!}x + \frac{2}{2!}x^2 + \frac{-6}{3!}x^3 + \dots = 2x + x^2 - x^3 + \dots$$

8.15) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y'' = \frac{y'}{y} - \frac{1}{x} \quad y(1) = 1 \quad y'(1) = 0 \quad k = 4$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(1) = 1 \quad f'(x_0) = y'(1) = 0$$

$$f''(x) = y''(1) = \frac{0}{1} - \frac{1}{1} = -1$$

$$f'''(x) = \frac{y'' \cdot y - y' \cdot y''}{y^2} + \frac{1}{x^2} = \frac{y''}{y} - \frac{y' y''}{y^2} + \frac{1}{x^2}$$

$$f'''(x_0) = y'''(1) = \frac{-1}{1} - \frac{0 \cdot (-1)}{1^2} + \frac{1}{1^2} = -1 + 1 = 0$$

$$f''''(x) = \frac{y''' \cdot y - y'' \cdot y'}{y^2} - \frac{(y'' \cdot y'' + y' \cdot y''') \cdot y^2 - 2yy' \cdot y'y''}{y^4} - \frac{2}{x^3} =$$

$$= \frac{y'''}{y} - \frac{y'y''}{y^2} - \frac{y'' \cdot y'' + y' \cdot y'''}{y^2} + \frac{2y'^2 y''}{y^3} - \frac{2}{x^3}$$

$$f''''(x_0) = y''''(1) = \frac{0}{1} - \frac{0}{1^2} - \frac{(-1)^2 + 0}{1^2} + \frac{2 \cdot 0}{1^3} - \frac{2}{1^3} = -1 - 2 = -3$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{0}{1!}(x-1) + \frac{-1}{2!}(x-1)^2 + \frac{0}{3!}(x-1)^3 + \frac{-3}{4!}(x-1)^4 + \dots =$$

$$= 1 - \frac{1}{2}(x-1)^2 - \frac{1}{8}(x-1)^4 + \dots$$

1.15) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ 1-4x, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (1-4x) dx = \frac{1}{\pi} (x - 2x^2) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot (\pi - 2\pi^2) = 1 - 2\pi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (1-4x) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 1-4x = U \quad -4dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (1-4x) \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{4}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (1-4x) \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{4}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{4}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{4}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{8}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{8}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (1-4x) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 1-4x = U \quad -4dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (1-4x) \cos kx \Big|_0^{\pi} - \right.$$

$$\left. -\frac{1}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (1-4x) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (1-4x) \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((1-4\pi) \cos k\pi - \cos 0) = -\frac{1}{k\pi} ((1-4\pi)(-1)^n - 1)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{1-2\pi}{2} + \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((1-4\pi)(-1)^n - 1) \sin nx}{n}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.15) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

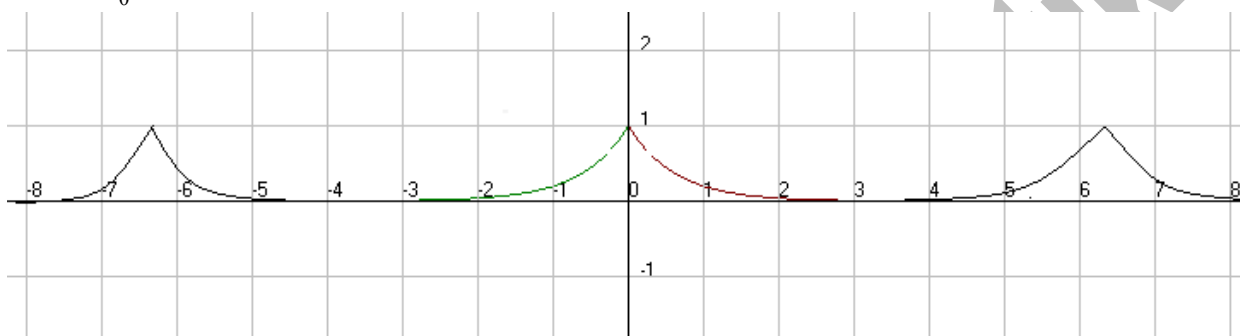
$$f(x) = 5^{-x}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 5^{-x} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{5^{-x}}{\ln 5} \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{\pi \cdot \ln 5} (5^{-\pi} - 5^0) = -\frac{2}{\pi \cdot \ln 5} (5^{-\pi} - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 5^{-x} \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 5^{-x} \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} 5^{-x} = U \Rightarrow dU = -5^{-x} \ln 5 dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{5^{-x}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 5}{n} \int_0^{\pi} 5^{-x} \sin nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 5^{-x} = U \Rightarrow dU = -5^{-x} \ln 5 dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{5^{-x}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 5}{n} \left(-\frac{5^{-x}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} -$$

$$-\frac{\ln 5}{n} \int_0^{\pi} 5^{-x} \cos nx dx = -\frac{\ln 5}{n^2} \cdot 5^{-x} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln^2 5}{n^2} \int_0^{\pi} 5^{-x} \cos nx dx$$

$$\left(1 + \frac{\ln^2 5}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 5^{-x} \cos nx dx = -\frac{\ln 5}{n^2} \cdot 5^{-x} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 5^{-x} \cos nx dx = \frac{1}{1 + \frac{\ln^2 5}{n^2}} \left(-\frac{\ln 5}{n^2} \cdot 5^{-x} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{n^2}{n^2 + \ln^2 5} \cdot \left(-\frac{\ln 5}{n^2} (5^{-\pi} \cos \pi n - 1) \right) = \frac{n^2}{n^2 + \ln^2 5} \cdot \frac{\ln 5}{n^2} (1 - 5^{-\pi} (-1)^n) =$$

$$= \frac{\ln 5}{n^2 + \ln^2 5} \cdot (1 - 5^{-\pi} (-1)^n)$$

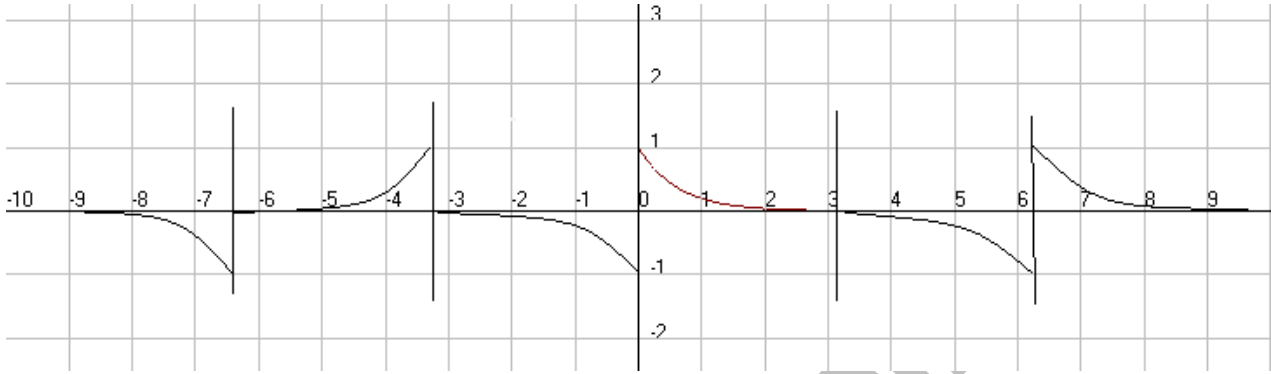
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 5^{-x} \cos nx dx = \frac{2 \ln 5}{\pi (n^2 + \ln^2 5)} \cdot (1 - 5^{-\pi} (-1)^n)$$

Разложение имеет вид:

$$5^{-x} = -\frac{5^{-\pi} - 1}{\pi \cdot \ln 5} + \frac{2 \ln 5}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - 5^{-\pi} (-1)^n}{n^2 + \ln^2 5} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 5^{-x} \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 5^{-x} \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} 5^{-x} = U \Rightarrow dU = -5^{-x} \ln 5 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{5^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln 5}{n} \int_0^{\pi} 5^{-x} \cos nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 5^{-x} = U \Rightarrow dU = -5^{-x} \ln 5 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{5^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln 5}{n} \left(\frac{5^{-x}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \right.$$

$$\left. + \frac{\ln 5}{n} \int_0^{\pi} 5^{-x} \sin nx dx \right) = -\frac{5^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln^2 5}{n^2} \int_0^{\pi} 5^{-x} \sin nx dx$$

$$\left(1 + \frac{\ln^2 5}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 5^{-x} \sin nx dx = -\frac{5^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 5^{-x} \sin nx dx = \frac{1}{1 + \frac{\ln^2 5}{n^2}} \left(-\frac{5^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{n^2}{n^2 + \ln^2 5} \left(-\frac{5^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right)$$

$$= \frac{n}{n^2 + \ln^2 5} (-5^{-x} \cos \pi n + 1) = \frac{n}{n^2 + \ln^2 5} (1 - 5^{-x} (-1)^n)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 5^{-x} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{n}{n^2 + \ln^2 5} (1 - 5^{-\pi} (-1)^n) \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{n \cdot (1 - 5^{-\pi} (-1)^n)}{n^2 + \ln^2 5}$$

Разложение имеет вид:

$$5^{-x} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - 5^{-\pi} (-1)^n}{n^2 + \ln^2 5} n \cdot \sin nx$$

3.15) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & 1 \leq x \leq 2 \\ 3-x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases} \quad l=3$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{3} \int_0^1 x dx + \frac{1}{3} \int_1^2 dx + \frac{1}{3} \int_2^3 (3-x) dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 + \frac{1}{3} x \Big|_1^2 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} (3-x)^2 \Big|_2^3 =$$

$$= \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{3} (2-1) - \frac{1}{6} (0-1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

$$a_k = \frac{1}{3} \int_0^1 x \cos \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_1^2 \cos \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_2^3 (3-x) \cos \frac{k\pi x}{3} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x = U \quad dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = \frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 3-x = U \quad -dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = \frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{3x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^1 - \frac{3}{k\pi} \int_0^1 \sin \frac{k\pi x}{3} dx \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^2 \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{3(3-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_2^3 + \right.$$

$$\left. + \frac{3}{k\pi} \int_2^3 \sin \frac{k\pi x}{3} dx \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{3x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^2 \right) +$$

$$+ \frac{1}{3} \left(\frac{3(3-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_2^3 = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \right.$$

$$\left. - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) + \frac{1}{k\pi} \left(\sin \frac{2k\pi}{3} - \sin \frac{k\pi}{3} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{3(3-3)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \right.$$

$$\left. - \frac{3(3-2)}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} \right) = \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} - \frac{3}{k^2 \pi^2} +$$

$$+ \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} =$$

$$= \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} - \frac{3}{k^2 \pi^2} - \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos k\pi + \frac{3}{k^2 \pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} =$$

$$= \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(\cos \frac{k\pi}{3} + \cos \frac{2k\pi}{3} \right) - \frac{3}{k^2 \pi^2} - \frac{3}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^k =$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$= \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(\cos \frac{k\pi}{3} + \cos \frac{2k\pi}{3} \right) - \frac{3}{k^2 \pi^2} (1 + (-1)^k) = \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(2 \cos \frac{\frac{k\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}}{2} \cos \frac{\frac{k\pi}{3} - \frac{2k\pi}{3}}{2} \right) - \frac{3}{k^2 \pi^2} (1 + (-1)^k) = \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(2 \cos \frac{k\pi}{2} \cos \frac{k\pi}{6} \right) - \frac{3}{k^2 \pi^2} (1 + (-1)^k)$$

Пусть $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(2 \cos \frac{(2n-1)\pi}{2} \cos \frac{(2n-1)\pi}{6} \right) - \frac{3}{k^2 \pi^2} (1 + (-1)^{2n-1}) = \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(2 \cos \left(n\pi - \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{n\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) \right) - \frac{3}{k^2 \pi^2} (1 - 1) = \frac{3}{k^2 \pi^2} (2 \sin n\pi \cdot \cos \left(\frac{n\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right)) = 0$$

$$a_n = 0$$

$$b_k = \frac{1}{3} \int_0^1 x \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_1^2 \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{3} \int_2^3 (3-x) \sin \frac{k\pi x}{3} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x = U \quad dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = -\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 3-x = U \quad -dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \quad V = -\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{3} \left(-\frac{3x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^1 + \frac{3}{k\pi} \int_0^1 \cos \frac{k\pi x}{3} dx \right) + \frac{1}{3} \left(-\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^2 \right) + \frac{1}{3} \left(-\frac{3(3-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_2^3 - \right.$$

$$\left. - \frac{3}{k\pi} \int_2^3 \cos \frac{k\pi x}{3} dx \right) = \frac{1}{3} \left(-\frac{3x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{3} \left(-\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^2 \right) +$$

$$+ \frac{1}{3} \left(-\frac{3(3-x)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} - \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_2^3 = \frac{1}{3} \left(-\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} + \frac{0}{k\pi} \cos 0 - \right.$$

$$\left. - \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin 0 \right) + \frac{1}{k\pi} \left(-\cos \frac{2k\pi}{3} + \cos \frac{k\pi}{3} \right) + \frac{1}{3} \left(-\frac{3(3-3)}{k\pi} \cos k\pi - \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \right.$$

$$\left. + \frac{3(3-2)}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} \right) = -\frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} -$$

$$- \frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} =$$

$$= \frac{3}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} + \frac{3}{k^2 \pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} = \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(\sin \frac{k\pi}{3} + \sin \frac{2k\pi}{3} \right) =$$

$$= \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(2 \sin \frac{\frac{k\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}}{2} \cos \frac{\frac{k\pi}{3} - \frac{2k\pi}{3}}{2} \right) = \frac{3}{k^2 \pi^2} \left(2 \sin \frac{k\pi}{2} \cos \frac{k\pi}{6} \right)$$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$k = 2n - 1$$

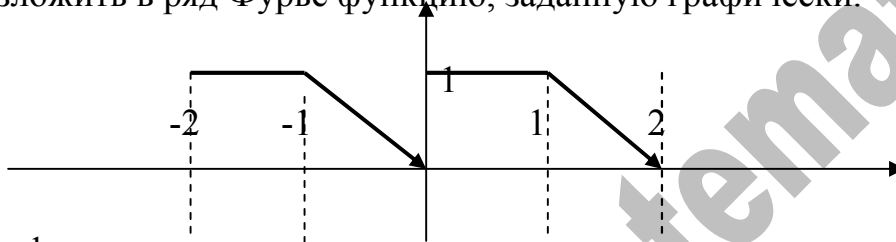
$$b_k = b_{2n-1} = \frac{3}{k^2 \pi^2} (2 \sin \frac{(2n-1)\pi}{2} \cos \frac{(2n-1)\pi}{6}) = \frac{3}{k^2 \pi^2} (2 \sin(n\pi - \frac{\pi}{2}) \cos(\frac{n\pi}{3} - \frac{\pi}{6})) =$$

$$= \frac{3}{k^2 \pi^2} (2 \cos n\pi \cos(\frac{n\pi}{3} - \frac{\pi}{6})) = \frac{6}{k^2 \pi^2} \cos(\frac{n\pi}{3} - \frac{\pi}{6}) \cdot (-1)^n$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{1}{3} + \frac{6}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot \cos(\frac{n\pi}{3} - \frac{\pi}{6})}{n^2} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{3}$$

4.15) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 2 - x & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 2$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_0^1 dx + \frac{1}{1} \int_1^2 (2 - x) dx = x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} (2 - x)^2 \Big|_1^2 = 1 - 0 - \frac{1}{2} ((2 - 2)^2 - (2 - 1)^2) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$a_k = \int_0^1 \cos k\pi x dx + \int_1^2 (2 - x) \cos k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} 2 - x = U \Rightarrow -dx = dU \\ \cos k\pi x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 + \left(\frac{2-x}{k\pi} \sin k\pi x \right) \Big|_1^2 + \frac{1}{k\pi} \int_1^2 \sin k\pi x dx =$$

$$= \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 + \left(\frac{2-x}{k\pi} \sin k\pi x - \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \right) \Big|_1^2 =$$

$$= \frac{1}{k\pi} (\sin k\pi - \sin 0) + \left(\frac{2-2}{k\pi} \sin 2k\pi - \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos 2k\pi - \frac{2-1}{k\pi} \sin k\pi + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) =$$

$$= (0 - \frac{1}{k^2 \pi^2} + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cdot (-1)^k) = \frac{1}{k^2 \pi^2} \cdot ((-1)^k - 1)$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{чётное} \\ -\frac{2}{k^2 \pi^2}, & \text{если } k - \text{нечётное} \end{cases} \quad a_k = a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
b_k &= \int_0^1 \sin k\pi x dx + \int_1^2 (2-x) \sin k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} 2-x=U \Rightarrow -dx=dU \\ \sin k\pi x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{array} \right| = \\
&= -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \left(-\frac{2-x}{k\pi} \cos k\pi x \right) \Big|_1^2 - \frac{1}{k\pi} \int_1^2 \cos k\pi x dx = \\
&= -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \left(-\frac{2-x}{k\pi} \cos k\pi x - \frac{1}{k^2\pi^2} \sin k\pi x \right) \Big|_1^2 = \\
&= -\frac{1}{k\pi} (\cos k\pi - \cos 0) + \left(-\frac{2-2}{k\pi} \cos 2k\pi - \frac{1}{k^2\pi^2} \sin 2k\pi + \frac{2-1}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k^2\pi^2} \sin k\pi \right) = \\
&= -\frac{1}{k\pi} ((-1)^k + \frac{1}{k\pi} + \frac{1}{k\pi} \cdot (-1)^k) = \frac{1}{k\pi}
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\pi x}{n}$$

5.15) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = |x| \quad (-1, 1)$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов.

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{2}{1} \int_0^1 x dx = 2 \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = 1 \\
a_k &= \frac{2}{1} \int_0^1 x \cos k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x=U \Rightarrow dx=dU \\ \cos k\pi x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| = \\
&= 2 \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \sin k\pi x dx \right) = 2 \left(\frac{x}{k\pi} \sin k\pi x + \frac{1}{k^2\pi^2} \cos k\pi x \right) \Big|_0^1 = \\
&= 2 \left(\frac{1}{k\pi} \sin k\pi + \frac{1}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \frac{1}{k^2\pi^2} \cos 0 \right) = \\
&= 2 \left(\frac{1}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{1}{k^2\pi^2} \right) = \frac{2}{k^2\pi^2} ((-1)^k - 1) \\
k &= 2n-1 \Rightarrow a_{2n-1} = -\frac{4}{(2n-1)^2\pi^2}
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}$$

Полагаем $x = 0$

$$0 = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 0}{(2n-1)^2} = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

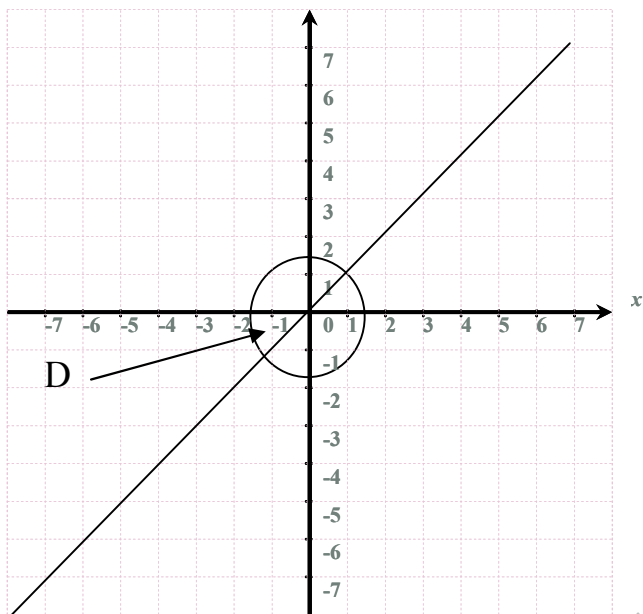
$$\frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.15) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y = -\sqrt{2-x^2} \quad y \geq x \quad y = 0$$

Строим данную область.



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$\sqrt{2-x^2} = x \Rightarrow 2-x^2 = x^2 \Rightarrow 2x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm 1$$

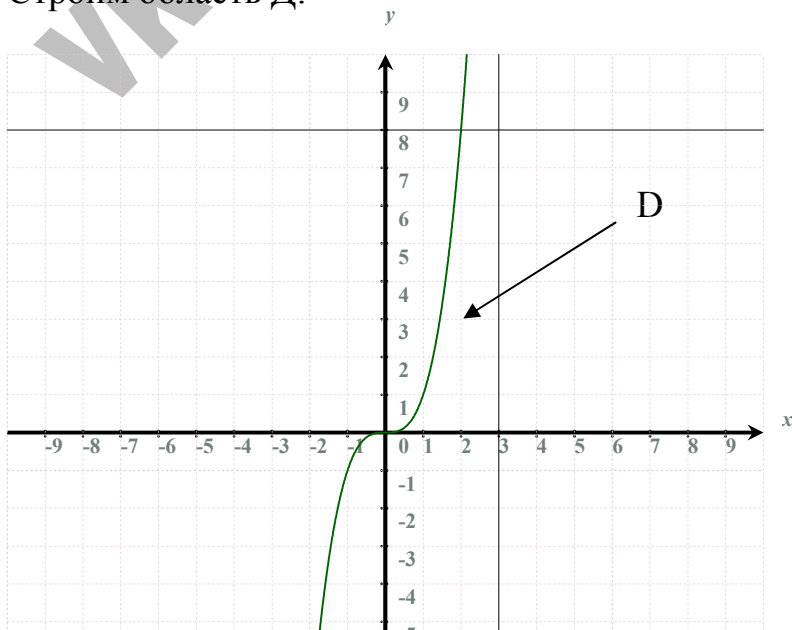
Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-\sqrt{2}}^{-1} dx \int_{-\sqrt{2-x^2}}^0 f(x,y)dy + \int_{-1}^0 dx \int_x^0 f(x,y)dy$$

2.15) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D (x+y)dx dy \quad D: y = x^3 \quad x = 3 \quad y = 8 \quad y = 0$$

Строим область D :



$$\begin{aligned}
 \iint_D &= \int_0^2 dx \int_0^{x^3} (x+y) dy + \int_2^3 dx \int_0^8 (x+y) dy = \int_0^2 dx \left(xy + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{x^3} + \int_2^3 dx \left(xy + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^8 = \\
 &= \int_0^2 (x^4 + \frac{1}{2} x^6) dx + \int_2^3 (8x + 32) dx = \left(\frac{1}{5} x^5 + \frac{1}{14} x^7 \right) \Big|_0^2 + (4x^2 + 32x) \Big|_2^3 = \\
 &= \frac{1}{5} \cdot 2^5 + \frac{1}{14} \cdot 2^7 + 4 \cdot 3^2 + 32 \cdot 3 - 4 \cdot 2^2 - 32 \cdot 2 = \frac{32}{5} + \frac{64}{7} + 36 + 96 - 16 - 64 = \\
 &= \frac{32}{5} + \frac{64}{7} + 52 = \frac{224 + 320 + 1820}{35} = \frac{2364}{35}
 \end{aligned}$$

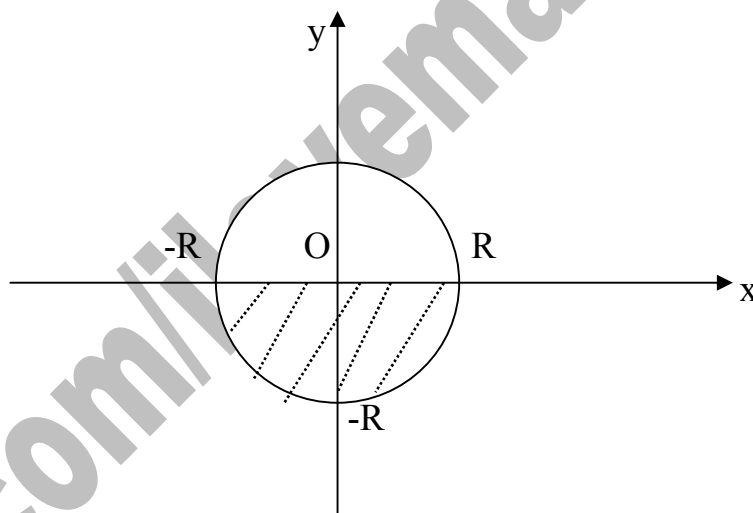
3.15) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_{-R}^R dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^0 \frac{\sin \sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} dy$$

Имеем:

$$-R \leq x \leq R \quad -\sqrt{R^2-x^2} \leq y \leq 0$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

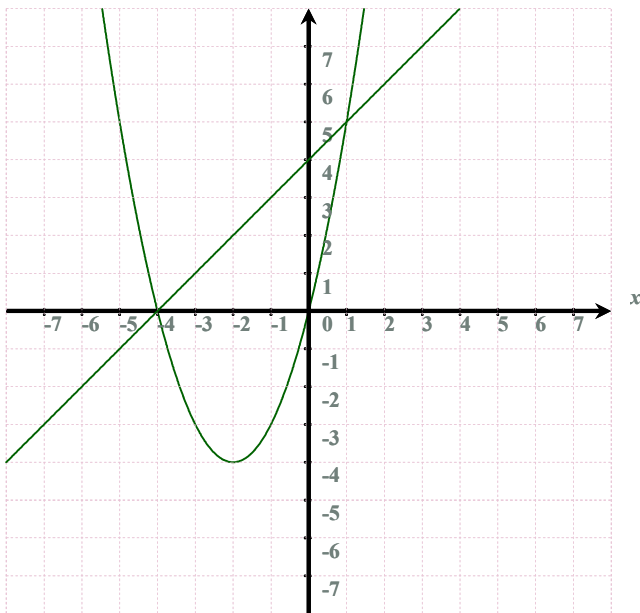
$$\pi \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq R$$

$$\begin{aligned}
 \int_D &= \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho \frac{\sin \rho}{\rho} d\rho = \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sin \rho d\rho = \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi (-\cos \rho) \Big|_0^R = (-\cos R + \cos 0) \cdot (2\pi - \pi) = \\
 &= (1 - \cos R)\pi
 \end{aligned}$$

4.15) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y = x^2 + 4x \quad x + y = 3$$

Строим данную фигуру.



$$\begin{aligned} S &= \int_{-4}^1 dx \int_{x^2+4x}^{x+4} dy = \int_{-4}^1 (x+4-x^2-4x) dx = \int_{-4}^1 (4-x^2-3x) dx = \left(4x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right) \Big|_{-4}^1 = \\ &= 4 \cdot 1 - \frac{1}{3} \cdot 1^3 - \frac{3}{2} \cdot 1^2 - 4 \cdot (-4) + \frac{1}{3} \cdot (-4)^3 + \frac{3}{2} \cdot (-4)^2 = 4 - \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 16 - \frac{64}{3} + 24 = \\ &= 44 - \frac{3}{2} - \frac{65}{3} = \frac{264 - 9 - 130}{6} = \frac{125}{6} \end{aligned}$$

5) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = a^4 x^2$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^6 = a^4 \rho^2 \cos^2 \varphi \quad - \text{сокращаем на } \rho^2$$

$$\rho^4 = a^4 \cos^2 \varphi \Rightarrow \rho^2 = a^2 \cos \varphi \Rightarrow \rho = a \sqrt{\cos \varphi}$$

$$\rho \geq 0 \Rightarrow \cos \varphi \geq 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Учитывая симметрию, достаточно найти площадь фигуры, расположенную в 1 четверти, а затем удвоить.

$$S = 2S_1 \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\cos\varphi}} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{a\sqrt{\cos\varphi}} = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi d\varphi = \frac{a^2}{2} (\sin\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{a^2}{2} \left(\sin \frac{\pi}{2} \right) = \frac{a^2}{2}$$

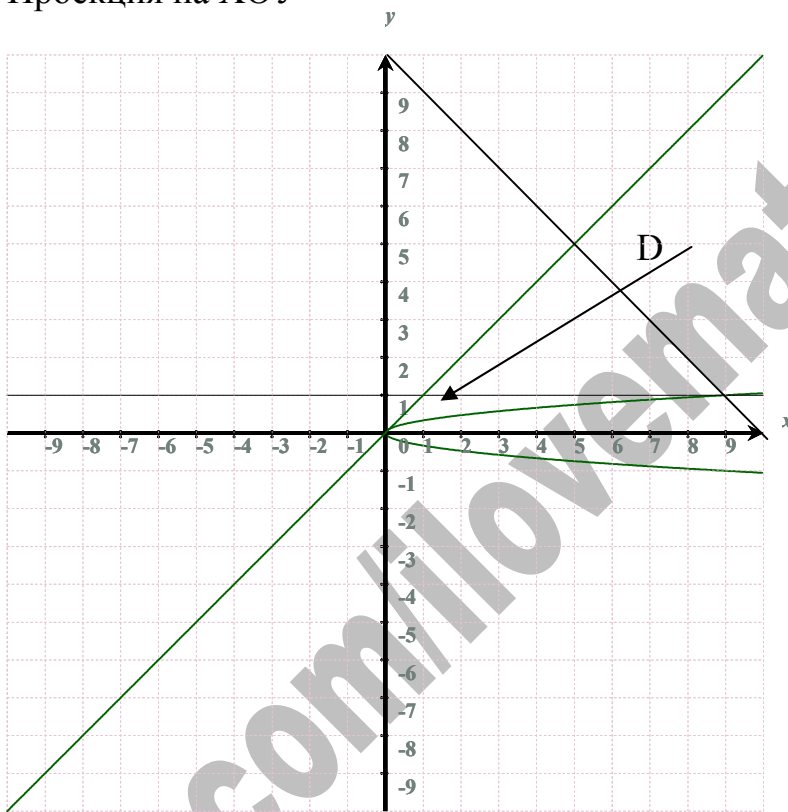
$$S = 2 \cdot S_1 = \frac{a^2}{2} \cdot 2 = a^2 \text{ (ед)}^2$$

6.15) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$x + y + z = 10 \quad 3y = \sqrt{x} \quad y \leq x \quad y = 1 \quad z = 0$$

Строим схематично данную фигуру.

Проекция на XOY



$$V = \int_0^1 dy \int_y^{9y^2} dx \int_0^{10-x-y} dz = \int_0^1 dy \int_y^{9y^2} (10-x-y) dx = \int_0^1 dy \cdot \left(10x - \frac{1}{2}x^2 - xy \right) \Big|_y^{9y^2} =$$

$$= \int_0^1 dy \left(10 \cdot 9y^2 - \frac{1}{2} \cdot 81y^4 - 9y^3 - 10y + \frac{1}{2}y^2 + y^2 \right) =$$

$$= \int_0^1 dy \left(90y^2 - \frac{81}{2}y^4 - 9y^3 - 10y + \frac{1}{2}y^2 + y^2 \right) = \int_0^1 \left(91\frac{1}{2}y^2 - \frac{81}{2}y^4 - 9y^3 - 10y \right) dy =$$

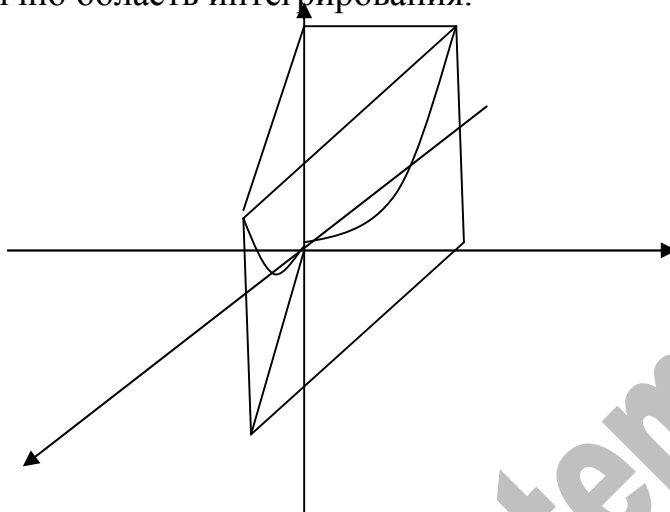
$$= \left(91 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}y^3 - \frac{81}{2} \cdot \frac{1}{5}y^5 - \frac{9}{4}y^4 - 5y^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{61}{2} - \frac{81}{10} - \frac{9}{4} - 5 = \frac{610 - 162 - 45 - 100}{20} = \frac{303}{20}$$

1.15) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$y=10 \quad y=5x \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z=x^2+y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz = \int_0^{10} dy \int_0^{\frac{1}{5}y} dx \int_0^{x^2+y^2} f(x,y,z)dz$$

2.15) Вычислить $\iiint_V (x^3 + yz)dx dy dz$ $-1 \leq x \leq 2$ $0 \leq y \leq 1$ $0 \leq z \leq 1$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x^3 + yz)dx dy dz &= \int_{-1}^2 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (x^3 + yz)dz = \int_{-1}^2 dx \int_0^1 dy \left(x^3 z + \frac{1}{2} yz^2 \right) \Big|_0^1 = \\ &= \int_{-1}^2 dx \int_0^1 \left(x^3 + \frac{1}{2} y \right) dy = \int_{-1}^2 dx \left(x^3 y + \frac{1}{4} y^2 \right) \Big|_0^1 = \int_{-1}^2 \left(x^3 + \frac{1}{4} \right) dx = \left(\frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{4} x \right) \Big|_{-1}^2 = \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2^4 + \frac{1}{4} \cdot 2 - \frac{1}{4} \cdot (-1)^4 - \frac{1}{4} \cdot (-1) = 4 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

3.15) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

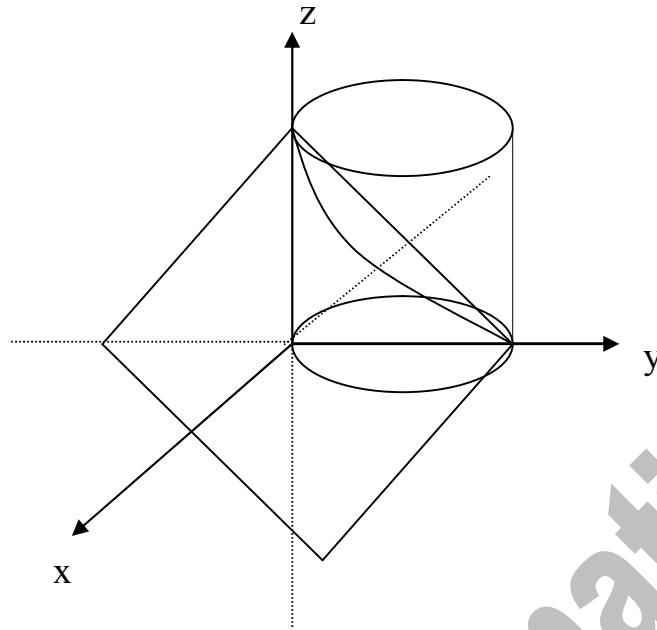
$$\iiint_V \frac{xdxdydz}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad x^2+y^2=16y \quad y+z=16 \quad z \geq 0 \quad x \geq 0$$

Строим данное тело.

Первое уравнение – цилиндр

Второе уравнение – плоскость.

$$x^2+y^2=16y \Rightarrow x^2+(y-8)^2=64$$



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$x^2 + y^2 = 16y \Rightarrow \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 16\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho^2 = 16\rho \sin \varphi \Rightarrow \rho = 16 \sin \varphi$$

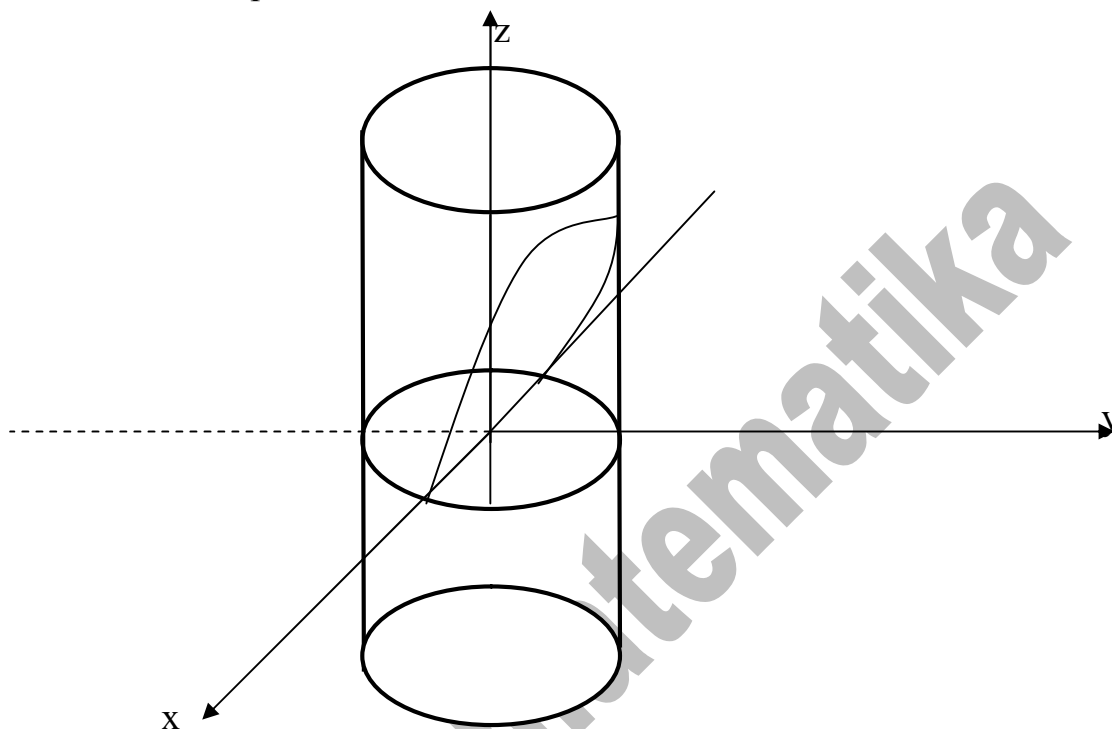
$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 16 \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{x dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{16 \sin \varphi} \rho d\rho \int_0^{16 - \rho \sin \varphi} \frac{\rho \cos \varphi dz}{\rho} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{16 \sin \varphi} \rho d\rho \int_0^{16 - \rho \sin \varphi} dz = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{16 \sin \varphi} \rho(16 - \rho \sin \varphi) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{16 \sin \varphi} (16\rho - \rho^2 \sin \varphi) d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \left(8\rho^2 - \frac{1}{3}\rho^3 \sin \varphi \right) \Big|_0^{16 \sin \varphi} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi (8 \cdot 256 \sin^2 \varphi - \frac{1}{3} \cdot 4096 \sin^3 \varphi \cdot \sin \varphi) = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2048 \sin^2 \varphi - \frac{4096}{3} \sin^4 \varphi) \cos \varphi d\varphi = 2048 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi \cos \varphi d\varphi - \frac{4096}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \varphi \cos \varphi d\varphi = \\ &= 2048 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d(\sin \varphi) - \frac{4096}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \varphi d(\sin \varphi) = \left(\frac{2048}{3} \sin^3 \varphi - \frac{4096}{15} \sin^5 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{2048}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} - \frac{4096}{15} \sin^5 \frac{\pi}{2} = \frac{2048}{3} - \frac{4096}{15} = \frac{6144}{15} = \frac{2048}{5} \end{aligned}$$

4.15) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z \geq 0 \quad z = 2y \quad y = \sqrt{9 - x^2}$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

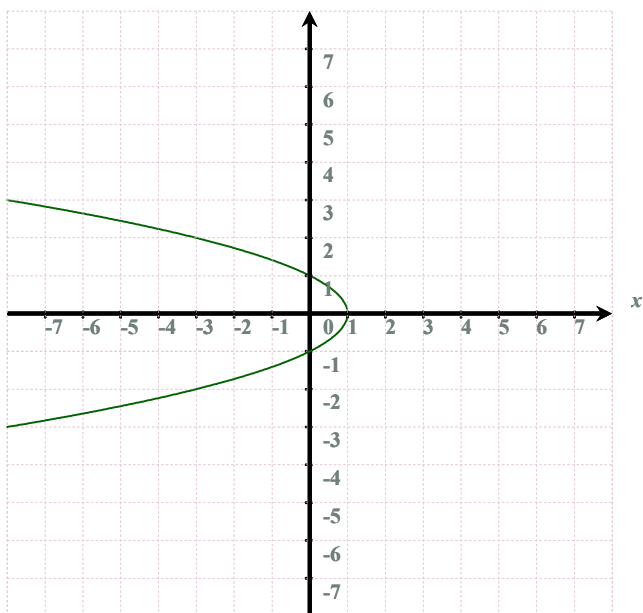
Цилиндр $\rho = 3$

$$V = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{2\rho \sin \varphi} dz = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin \varphi d\varphi \int_0^3 \rho^2 d\rho = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^3 =$$

$$= 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot 3^3 (-\cos \varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 36(-\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0) = 36(0 + 1) = 36$$

1.15) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x = 0 \quad y^2 = 1 - x \quad \mu = 2 - x - y$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{1-x}}^{\sqrt{1-x}} (2 - x - y) dy = \int_0^1 dx \left(2y - xy - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_{-\sqrt{1-x}}^{\sqrt{1-x}} = \int_0^1 dx \left(2\sqrt{1-x} - x\sqrt{1-x} - \frac{1}{2}(1-x) + \right. \\ &\quad \left. + 2\sqrt{1-x} - x\sqrt{1-x} + \frac{1}{2}(1-x) \right) = \int_0^1 (4\sqrt{1-x} - 2x\sqrt{1-x}) dx = \left| \begin{array}{l} 1-x=t^2 \Rightarrow dx = -2tdt \\ x=0 \Rightarrow t=1 \\ x=1 \Rightarrow t=0 \end{array} \right| = \\ &= \int_1^0 (4t - 2(1-t^2) \cdot t) (-2tdt) = 2 \int_0^1 (4t - 2(1-t^2) \cdot t) t dt = 2 \int_0^1 (4t^2 - 2t^2 + 2t^4) dt = \\ &= 2 \int_0^1 (2t^2 + 2t^4) dt = 2 \left(\frac{2}{3}t^3 + \frac{2}{5}t^5 \right) \Big|_0^1 = 2 \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{5} \right) = 2 \cdot \frac{10+6}{15} = \frac{32}{15} \end{aligned}$$

2.15) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0 \quad x^2 + y^2 + ay = 0 \quad x \geq 0 \quad OX$$

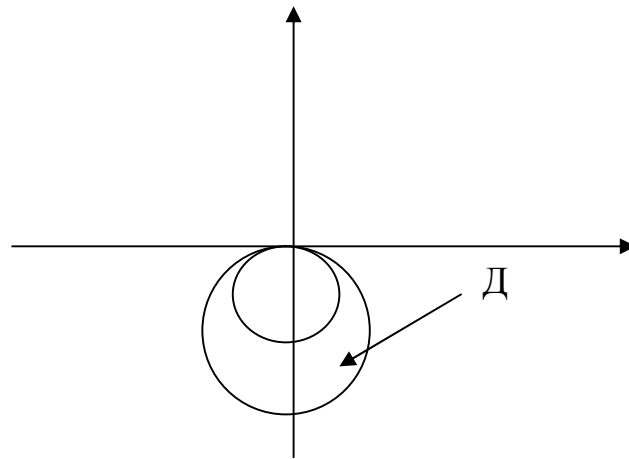
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0$$

$$x^2 + (y+a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, -a) \quad \text{радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 + ay = 0$$

$$x^2 + \left(y + \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4} \quad \text{Центр в точке } \left(0, -\frac{a}{2}\right) \quad \text{радиус } R = \frac{a}{2}$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 + 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \sin \varphi$$

$$\rho^2 + a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -a \sin \varphi$$

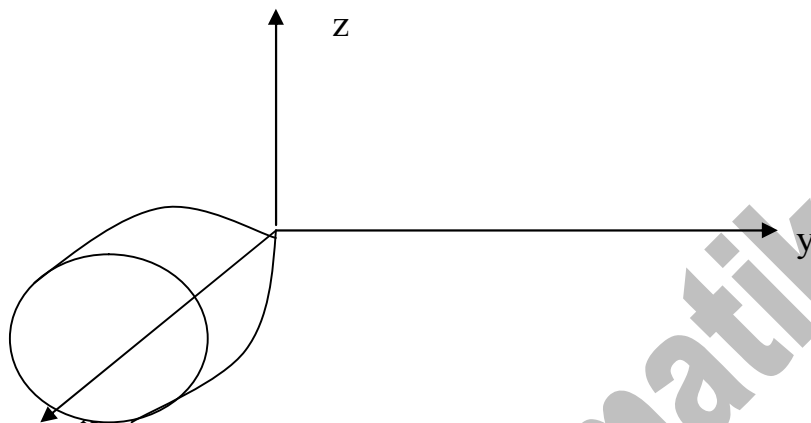
$$-a \sin \varphi \leq \rho \leq -2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin \varphi d\varphi \int_{-a \sin \varphi}^{-2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{-a \sin \varphi}^{-2a \sin \varphi} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin \varphi d\varphi (-8a^3 \sin^3 \varphi + a^3 \sin^3 \varphi) = \\ &= \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin \varphi d\varphi (-7a^3 \sin^3 \varphi) = -\frac{7}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin^4 \varphi d\varphi = -\frac{7}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\ &= -\frac{7}{12} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = -\frac{7}{12} a^3 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 = \\ &= -\frac{7}{12} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 = -\frac{7}{12} a^3 \left(-\left(\frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \right) + \sin \pi - \frac{1}{8} \sin 2\pi \right) \right) \\ &= -\frac{7}{12} a^3 \cdot \frac{3\pi}{4} = -\frac{7\pi}{16} a^3 \end{aligned}$$

3.15) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: 8x = y^2 + z^2 \quad x = 2$$



Тело имеет ось симметрии OX , значит: $y_0=0$; $z_0=0$

$$\text{Найдём } x_0 = \frac{1}{M} \iiint_V x dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

$$\text{Тогда параболоид: } x = \frac{1}{8} \rho^2.$$

$$8x = y^2 + z^2 \quad x = 2 \Rightarrow y^2 + z^2 = 16 \Rightarrow R = 4 - \text{радиус проекции на } YOZ$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 4 \quad \frac{1}{8} \rho^2 \leq x \leq 2$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{\frac{1}{8}\rho^2}^2 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho \left(2 - \frac{1}{8}\rho^2\right) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \left(2\rho - \frac{1}{8}\rho^3\right) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(2 \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{1}{8} \cdot \frac{\rho^4}{4}\right) \Big|_0^4 = \left(2 \cdot 8 - \frac{1}{8} \cdot 64\right) \cdot 2\pi = (16 - 8) \cdot 2\pi = 16\pi$$

$$I_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{\frac{1}{8}\rho^2}^2 x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{\frac{1}{8}\rho^2}^2 = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho \left(4 - \frac{1}{64}\rho^4\right) d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \left(4\rho - \frac{1}{64}\rho^5\right) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(2\rho^2 - \frac{1}{384}\rho^6\right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \left(2 \cdot 16 - \frac{1}{384} \cdot 4096\right) \cdot 2\pi =$$

$$= \frac{1}{2} \left(32 - \frac{32}{3}\right) \cdot 2\pi = \frac{64\pi}{3}$$

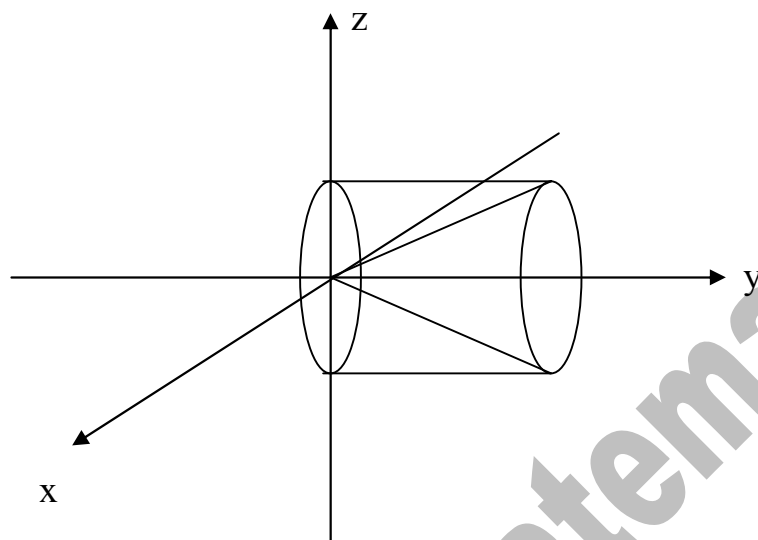
$$x_0 = \frac{\frac{64\pi}{3}}{16\pi} = \frac{4}{3}$$

Ответ: $O\left(\frac{4}{3}; 0; 0\right)$ - центр тяжести.

4.15) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$y^2 = x^2 + z^2 \quad x^2 + z^2 = 4 \quad y = 0 \quad Oy$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

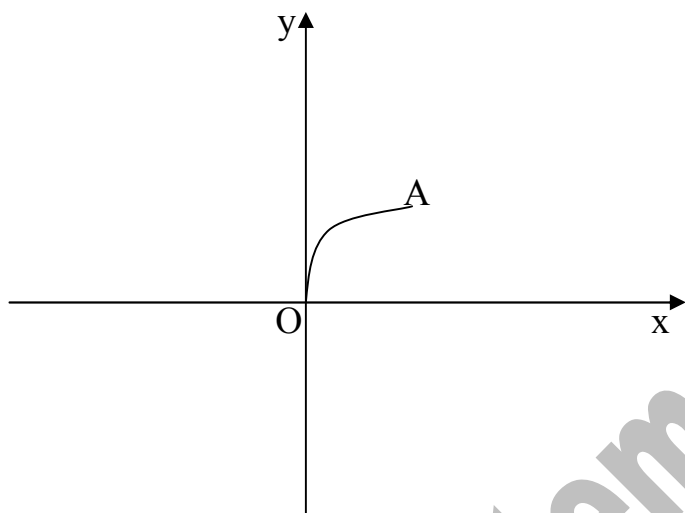
Конус запишется в виде: $y = \rho$

$$M_x = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_0^\rho dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^4 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{5} \rho^5 \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{32}{5} \cdot 2\pi = \frac{64}{5} \pi$$

1.15) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{OA}} xydx + (y - x)dy$, где L_{OA} - дуга параболы $y^2 = x$ от точки $O(0;0)$ до точки $A(1;1)$.

Решение:



Из уравнения линии имеем:

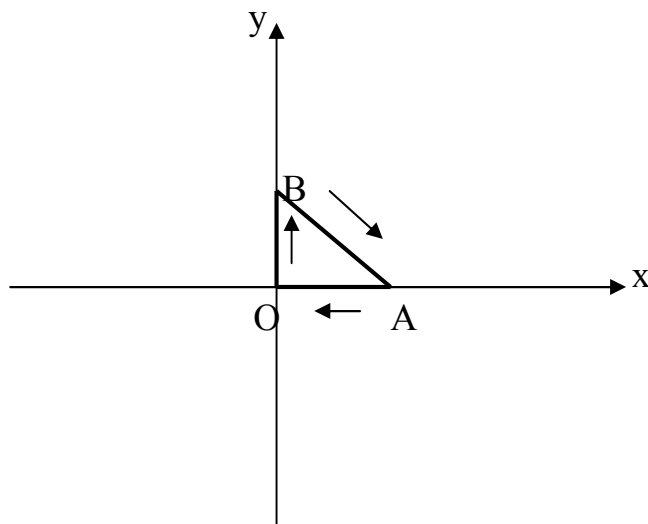
$$y^2 = x \Rightarrow dx = 2ydy$$

$$0 \leq y \leq 1$$

$$\begin{aligned} \int_{L_{AB}} xydx + (y - x)dy &= \int_0^1 (y^2 \cdot y \cdot 2y)dy + (y - y^2)dy = \int_0^1 (2y^4 + y - y^2)dy = \\ &= \left(\frac{2}{5}y^5 + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{12+15-10}{30} = \frac{17}{30} \end{aligned}$$

2.15) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{OAB}} (x + y)dl$, где L_{OAB} - контур треугольника с вершинами $O(0;0)$, $A(1;0)$, $B(0;1)$.

Решение:



$$L_{AOB} = L_{BA} + L_{AO} + L_{OB}$$

Найдём параметрические уравнения ОВ, ВА, АО

$$\text{ОВ: } \frac{x-0}{0-0} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x}{0} = \frac{y}{1} = t$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=0 \\ dy=dt \end{cases}$$

$$\text{при } y=0 \quad t=0$$

$$\text{при } y=1 \quad t=1$$

$$\text{ВА: } \frac{x-0}{1-0} = \frac{y-1}{0-1} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = t$$

$$\begin{cases} x=t \\ y=-t+1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=td \\ dy=-dt \end{cases}$$

$$\text{при } x=0 \quad t=0$$

$$\text{при } x=1 \quad t=1$$

$$\text{АО: } \frac{x-1}{0-1} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{0} = t$$

$$\begin{cases} x=-t+1 \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=-dt \\ dy=0 \end{cases}$$

$$\text{при } x=1 \quad t=0$$

$$\text{при } x=0 \quad t=1$$

$$dS = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

$$\int_{OB} = \int_0^1 (0+t) \sqrt{0+1^2} dt = \int_0^1 t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\int_{BA} = \int_0^1 (t-t+1) \sqrt{1^2+1^2} dt = \int_0^1 \sqrt{2} dt = \sqrt{2} \cdot t \Big|_0^1 = \sqrt{2}$$

$$\int_{AO} = \int_1^0 (-t+1+0) \sqrt{1+0} dt = \left(-\frac{t^2}{2} + t \right) \Big|_1^0 = -\left(-\frac{1}{2} + 1 \right) = -\frac{1}{2}$$

$$\int_{AOB} = \frac{1}{2} + \sqrt{2} - \frac{1}{2} = \sqrt{2}$$

Соответственно обходя контур треугольника в противоположном направлении

$$\text{получаем } \int_{AOB} = -\sqrt{2}$$

3.15) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L \frac{z^2 dl}{x^2 + y^2}$, где L – первый виток винтовой линии $x = a \cos t$ $y = a \sin t$ $z = at$.

$$x = a \cos t \quad y = a \sin t \quad z = at$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$dx = -a \sin t dt$$

$$dy = a \cos t dt$$

$$dz = a dt$$

$$dL = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + a^2} dt = \sqrt{a^2 (\sin^2 t + \cos^2 t) + a^2} dt = \sqrt{a^2 + a^2} dt = a\sqrt{2} dt$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

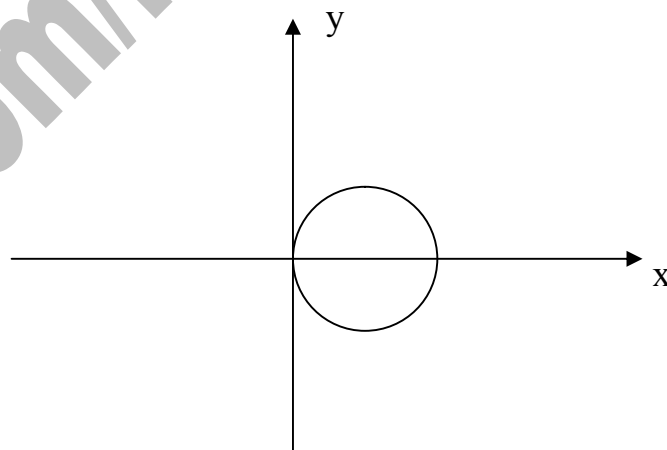
$$\begin{aligned} \int_L \frac{z^2 dl}{x^2 + y^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{a^2 t^2 \cdot a\sqrt{2} dt}{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \int_0^{2\pi} \frac{a^2 t^2 \cdot a\sqrt{2} dt}{a^2 (\cos^2 t + \sin^2 t)} = \int_0^{2\pi} \frac{a^2 t^2 \cdot a\sqrt{2} dt}{a^2} = \\ &= a\sqrt{2} \int_0^{2\pi} t^2 dt = a\sqrt{2} \cdot \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^{2\pi} = \frac{a\sqrt{2}}{3} \cdot 8\pi^3 = \frac{8\sqrt{2}a}{3} \pi^3 \end{aligned}$$

4.15) Вычислить криволинейный интеграл.

$\int_L x dx + x y dy$ где L дуга верхней половины окружности $x^2 + y^2 = 2x$ при положительном направлении контура.

$$x^2 + y^2 = 2x$$

$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$



Запишем уравнение окружности параметрически. Произведём сдвиг системы координат на единицу. Применим замену $x - 1 = x_1 \Rightarrow x = x_1 + 1$

$$(x-1)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

$$x = \cos t \quad y = \sin t \quad x^2 + y^2 = 1$$

$$dx = -\sin t dt \quad dy = \cos t dt$$

$$0 < t < \frac{\pi}{2}$$

$$\int_L x dx + xy dy = \int_L (x_1 + 1) dx_1 + (x_1 + 1) y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t + 1) \cdot (-\sin t dt) + (\cos t + 1) \cdot \sin t \cdot \cos t dt =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\cos t \sin t - \sin t + \cos^2 t \sin t + \cos t \sin t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 t \sin t - \sin t) dt =$$

$$= \left(\frac{1}{3} \cos^3 t + \cos t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \cos^3 0 - \cos 0 = 0 + 0 - \frac{1}{3} - 1 = -\frac{4}{3}$$

1.15) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(1 + \cos xy)ydx + (1 + \cos xy)xdy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -x \sin xy \cdot y + 1 + \cos xy = -xy \sin xy + 1 + \cos xy$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -y \sin xy \cdot x + 1 + \cos xy = -xy \sin xy + 1 + \cos xy$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(1 + \cos xy)ydx + (1 + \cos xy)xdy$$

$$u(x, y) = \int_1^x (1 + \cos x)dx + \int_1^y (1 + \cos xy)xdy = \int_1^x (1 + \cos x)dx + \int_1^y (x + x \cos xy)dy$$

$$= (x + \sin x)|_1^x + (xy + \sin xy)|_1^y = x + \sin x - 1 - \sin 1 + xy + \sin xy - x - \sin x =$$

$$= xy + \sin xy + C$$

$$u(x, y) = xy + \sin xy + C$$

2.15) Вычислить работу силы $F = xi + (x + y)j$ при перемещении точечной массы m по дуге эллипса $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Работу силы ищем как полный криволинейный интеграл.

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{AB} P(x, y)dx + \int_{AB} Q(x, y)dy$$

$$P(x, y) = x$$

$$Q(x, y) = x + y$$

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

Интегрируем вдоль кривой $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

Запишем эллипс параметрически:

$$\begin{cases} x = 4 \cos t \\ y = 3 \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -4 \sin t dt \\ dy = 3 \cos t dt \end{cases}$$

$$0 < t < 2\pi$$

$$A = m \int_0^{2\pi} 4 \cos t \cdot (-4 \sin t dt) + (4 \cos t + 3 \sin t) \cdot 3 \cos t dt =$$

$$= m \int_0^{2\pi} (-16 \sin t \cos t + 12 \cos^2 t + 9 \sin t \cos t) dt = m \int_0^{2\pi} (-7 \sin t \cos t + 12 \cos^2 t) dt =$$

$$= m \left(\frac{7}{2} \sin^2 t + 12 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \right) \Big|_0^{2\pi} = m \left(\frac{7}{2} \sin^2 t + 6t + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= m \left(\frac{7}{2} \sin^2 2\pi + 6 \cdot 2\pi + \frac{1}{4} \sin 4\pi - \frac{7}{2} \sin^2 0 - 0 - \frac{1}{4} \sin 0 \right) = m \cdot 12\pi = 12m\pi$$

1.15) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,

2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = x^2 + 2y^2 - 4z^2 + 5 \quad M_1(1, 2, 1) \quad M_2(-3, -2, 6)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 2 \cdot 1 = 2$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 4y \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 4 \cdot 2 = 8$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -8z \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = -8 \cdot 1 = -8$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 2 \cdot \vec{i} + 8 \cdot \vec{j} - 8 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(-4, -4, 5)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{4^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{16 + 16 + 25} = \sqrt{57}$$

$$\cos \alpha = -\frac{4}{\sqrt{57}} \quad \cos \beta = -\frac{4}{\sqrt{57}} \quad \cos \gamma = \frac{5}{\sqrt{57}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = -\frac{4}{\sqrt{57}} \cdot 2 - \frac{4}{\sqrt{57}} \cdot 8 + \frac{5}{\sqrt{57}} \cdot (-8) = \frac{-8 - 32 - 40}{\sqrt{57}} = \frac{-80}{\sqrt{57}} \neq 0$$

2.15) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (6x + 8y + 8z) dS$$

$$x + 4y + 2z = 8$$

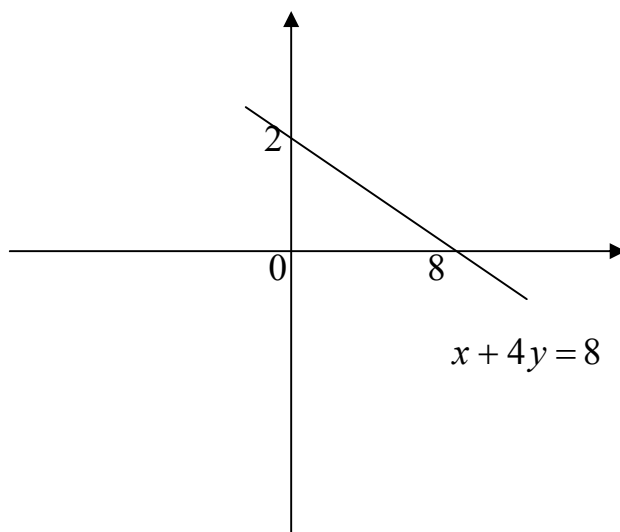
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 4 - \frac{1}{2}x - 2y$$

$$z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 4} dx dy = \frac{\sqrt{21}}{2} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned}
 \iint_S (6x + 8y + 8z) dS &= \frac{\sqrt{21}}{2} \int_0^8 dx \int_0^{2-\frac{1}{4}x} (6x + 8y + 8(4 - \frac{1}{2}x - 2y)) dy = \\
 &= \frac{\sqrt{21}}{2} \int_0^8 dx \int_0^{2-\frac{1}{4}x} (6x + 8y + 32 - 4x - 16y) dy = \frac{\sqrt{21}}{2} \int_0^8 dx \int_0^{2-\frac{1}{4}x} (2x - 8y + 32) dy = \\
 &= \frac{\sqrt{21}}{2} \int_0^8 dx (2xy - 4y^2 + 32y) \Big|_0^{2-\frac{1}{4}x} = \frac{\sqrt{21}}{2} \int_0^8 dx (2x(2 - \frac{1}{4}x) - 4(2 - \frac{1}{4}x)^2 + 32(2 - \frac{1}{4}x)) = \\
 &= \frac{\sqrt{21}}{2} \int_0^8 dx (4x - \frac{1}{2}x^2 - 16 + 4x - \frac{1}{4}x^2 + 64 - 8x) = \frac{\sqrt{21}}{2} \int_0^8 dx (-\frac{3}{4}x^2 + 48) dx = \\
 &= \frac{\sqrt{21}}{2} (-\frac{1}{4}x^3 + 48x) \Big|_0^8 = \frac{\sqrt{21}}{2} (-\frac{1}{4} \cdot 8^3 + 48 \cdot 8) = \frac{\sqrt{21}}{2} (-128 + 384) = 128\sqrt{21}
 \end{aligned}$$

3.15) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

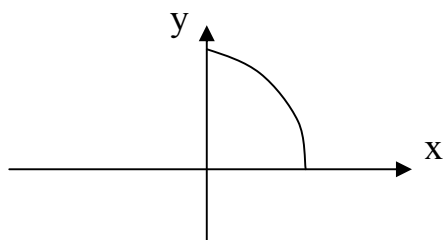
$\iint_S xydydz + yzdx dz + xzdx dy$, S – внешняя сторона поверхности сферы

$x^2 + y^2 + z^2 = 1$, лежащая в первой октанте.

Представим данный интеграл в виде суммы трёх интегралов.

$$\iint_S xydydz + yzdx dz + xzdx dy = I_1 + I_2 + I_3$$

Проекция сферы на плоскость xOy является сектор круга $x^2 + y^2 = 1$.



Уравнение верхней полусферы имеет вид:

$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. Следовательно:

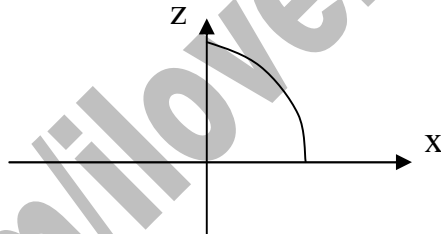
$$\iint_S xz dx dy = \iint_S x \sqrt{16 - x^2 - y^2} dx dy.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$\begin{aligned} \iint_S x \sqrt{16 - x^2 - y^2} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho \cdot \rho \cos \varphi \cdot \sqrt{1 - \rho^2} d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1 - \rho^2} d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{\rho}{8} (2\rho^2 - 1) \sqrt{1 - \rho^2} + \frac{1}{8} \arcsin \rho \right) \Big|_0^1 = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{1}{8} (2 - 1) \sqrt{1 - 1} + \frac{1}{8} \arcsin 1 - \frac{0}{8} (0 - 1) \sqrt{1 - 0} - \frac{1}{8} \arcsin 0 \right) = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{16} \sin \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{16} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{16} \end{aligned}$$

Проекция сферы на плоскость хоз является сектор круга $x^2 + z^2 = 1$.



Уравнение верхней полусферы имеет вид:

$y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$. Следовательно:

$$\iint_S yz dx dz = \iint_S z \sqrt{1 - x^2 - z^2} dx dz.$$

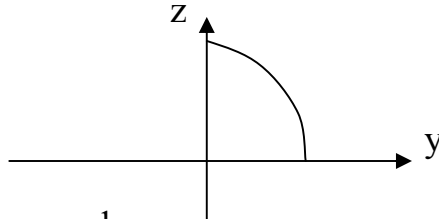
Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x^2 + z^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$\begin{aligned} \iint_S z \sqrt{1 - x^2 - z^2} dx dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho \cdot \rho \sin \varphi \cdot \sqrt{1 - \rho^2} d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1 - \rho^2} d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \left(\frac{\rho}{8} (2\rho^2 - 1) \sqrt{1 - \rho^2} + \frac{1}{8} \arcsin \rho \right) \Big|_0^1 = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \left(\frac{1}{8}(2-1)\sqrt{1-1} + \frac{1}{8} \arcsin 1 - \frac{0}{8}(0-1)\sqrt{1-0} - \frac{1}{8} \arcsin 0 \right) = \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{16} \cos \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{16} (\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = -\frac{\pi}{16} (0-1) = \frac{\pi}{16}
\end{aligned}$$

Проекция сферы на плоскость yoz является сектор круга $y^2 + z^2 = 1$.



Уравнение верхней полусферы имеет вид:

$x = \sqrt{1 - y^2 - z^2}$. Следовательно:

$$\iint_S xydydz = \iint_S y\sqrt{1 - y^2 - z^2} dydz.$$

Перейдём к полярным координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y^2 + z^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$\begin{aligned}
\iint_S y\sqrt{1 - y^2 - z^2} dydz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho \cdot \rho \cos \varphi \cdot \sqrt{1 - \rho^2} d\rho = \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1 - \rho^2} d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{\rho}{8}(2\rho^2 - 1)\sqrt{1 - \rho^2} + \frac{1}{8} \arcsin \rho \right) \Big|_0^1 = \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{1}{8}(2-1)\sqrt{1-1} + \frac{1}{8} \arcsin 1 - \frac{0}{8}(0-1)\sqrt{1-0} - \frac{1}{8} \arcsin 0 \right) = \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{16} \sin \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{16} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{16} \\
\iint_S xydydz + yzdx dz + xzdx dy &= I_1 + I_2 + I_3 = \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{16} = \frac{3\pi}{16}
\end{aligned}$$

4.15) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

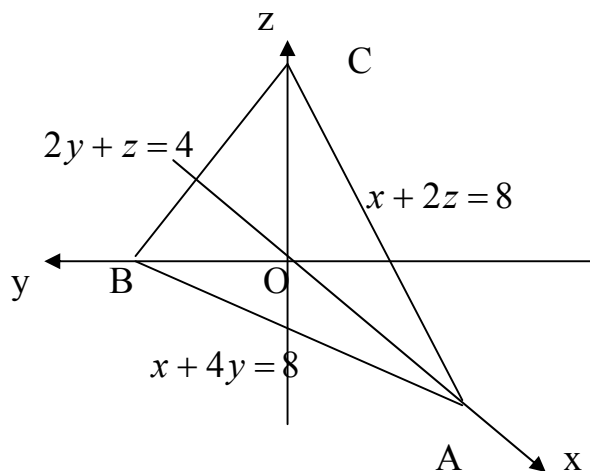
$$a(M) = (2z - x)i + (x + 2y)j + 3zk$$

$$(P): x + 4y + 2z = 8$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань AOC лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань AOC :

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (x + 2y) \cdot dS = - \iint_{AOC} x dx dz = - \int_0^8 x dx \int_0^{4-\frac{1}{2}x} dz = - \int_0^8 x(4 - \frac{1}{2}x) dx = \\ &= - \int_0^8 (4x - \frac{1}{2}x^2) dx = - (2x^2 - \frac{1}{6}x^3) \Big|_0^8 = - (2 \cdot 64 - \frac{1}{6} \cdot 512) = - (128 - \frac{256}{3}) = - \frac{128}{3} \end{aligned}$$

Грань AOB лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\Pi_2 = - \iint_{AOB} (3z) dS = - \iint_{AOB} (0) dx dy = 0$$

Грань BOC лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{BOC} (2z - x) dS = - \iint_{BOC} (2z) dy dz = - \int_0^2 dy \int_0^{4-2y} (2z) dz = - \int_0^2 dy \cdot z^2 \Big|_0^{4-2y} = \\ &= - \int_0^2 (4-2y)^2 dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} (4-2y)^3 \Big|_0^2 = \frac{1}{6} ((4-4)^3 - (4-0)^3) = - \frac{64}{6} = - \frac{32}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $x + 4y + 2z - 8 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + 4j + 2k}{\sqrt{1+16+4}} = \frac{i + 4j + 2k}{\sqrt{21}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy \quad z = 4 - \frac{1}{2}x - 2y \quad z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 4} dx dy = \frac{\sqrt{21}}{2} dx dy$$

$$\begin{aligned}
\Pi_4 &= \frac{1}{\sqrt{21}} \cdot \frac{\sqrt{21}}{2} \iint_{ABC} ((2z - x) + 4 \cdot (x + 2y) + 2 \cdot 3z) dx dy = \\
&= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2z - x + 4x + 8y + 6z) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (3x + 8y + 8z) dx dy = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^2 dy \int_0^{8-4y} (3x + 8y + 8(4 - \frac{1}{2}x - 2y)) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 dy \int_0^{8-4y} (3x + 8y + 32 - 4x - 16y) dx = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^2 dy \int_0^{8-4y} (-x - 8y + 32) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 dy \left(-\frac{1}{2}x^2 - 8xy + 32x \right) \Big|_0^{8-4y} = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^2 dy \left(-\frac{1}{2}(8-4y)^2 - 8y(8-4y) + 32(8-4y) \right) = \frac{1}{2} \int_0^2 (96 - 32y + 24y^2) dy = \\
&= \frac{1}{2} (96y - 16y^2 + 8y^3) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (96 \cdot 2 - 16 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2^3) = \frac{1}{2} (192 - 64 + 64) = 96
\end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{128}{3} + 0 - \frac{32}{3} + 96 = \frac{128}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(2z - x)}{\partial x} = -1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x + 2y)}{\partial y} = 2 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(3z)}{\partial z} = 3$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

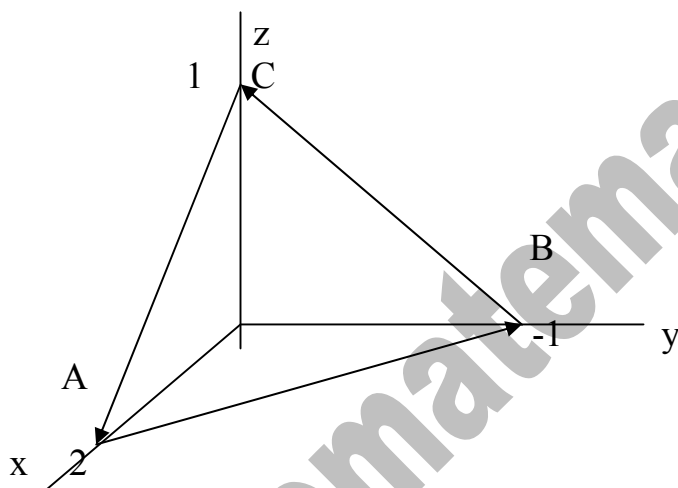
$$\begin{aligned}
\Pi &= (-1 + 2 + 3) \int_0^2 dy \int_0^{8-4y} dx \int_0^{4 - \frac{1}{2}x - 2y} dz = 4 \int_0^2 dy \int_0^{8-4y} (4 - \frac{1}{2}x - 2y) dx = \\
&= 4 \int_0^2 dy \left(4x - \frac{1}{4}x^2 - 2xy \right) \Big|_0^{8-4y} = 4 \int_0^2 dy \left(4(8-4y) - \frac{1}{4}(8-4y)^2 - 2y(8-4y) \right) = \\
&= 4 \int_0^2 dy (32 - 16y - 16 + 16y - 4y^2 - 16y + 8y^2) = 4 \int_0^2 (16 - 16y + 4y^2) dy = \\
&= 4 \left(16y - 8y^2 + \frac{4}{3}y^3 \right) \Big|_0^2 = 4 \left(32 - 32 + \frac{32}{3} \right) = \frac{128}{3}
\end{aligned}$$

1.15) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = 4zi + (x - y - z)j + (3y + z)k$$

$$(P): x - 2y + 2z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = 4zi + (x - y - z)j + (3y + z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x - 2y = 2 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - 1 \Rightarrow dy = \frac{1}{2}dx$$

$$a = 0i + (x - y)j + (3y)k \quad dl = dxi - 2dyj$$

$$a \cdot dl = (x - y)dy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} (x - y)dy = \int_2^0 (x - \frac{1}{2}x + 1) \frac{1}{2}dx = \frac{1}{2} \int_2^0 (\frac{1}{2}x + 1)dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}x^2 + x \right) \Big|_2^0 = -\frac{1}{2}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow -y + z = 1 \Rightarrow z = 1 + y \Rightarrow dz = dy$$

$$a = 4zi + (-y - z)j + (3y + z)k \quad dl = -dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = (-y - z)dy + (3y + z)dz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} (-y - z)dy + (3y + z)dz = \int_{-1}^0 (-y - 1 - y)dy + (3y + 1 + y)dy =$$

$$= \int_{-1}^0 (2y)dy = y^2 \Big|_{-1}^0 = -(-1)^2 = -1$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow x + 2z = 2 \Rightarrow z = 1 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = 4zi + (x - z)j + (z)k \quad dl = dxi + 2dzk$$

$$a \cdot dl = 4zdx + zdz$$

$$\begin{aligned} \int_{CA} a \cdot dl &= \int_{CA} 4zdx + zdz = \int_0^2 (1 - \frac{1}{2}x)dx + (1 - \frac{1}{2}x) \cdot (-\frac{1}{2}dx) = \int_0^2 (1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x)dx = \\ &= \int_0^2 (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x)dx = (\frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2) \Big|_0^2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$C = -\frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = -1$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 4z & x - y - z & 3y + z \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(3y + z) - \frac{\partial}{\partial z}(x - y - z))i - (\frac{\partial}{\partial x}(3y + z) - \\ &- \frac{\partial}{\partial z}(4z))j + (\frac{\partial}{\partial x}(x - y - z) - \frac{\partial}{\partial y}(4z))k = (3 + 1)i - (0 - 4)j + (1 - 0)k = 4i + 4j + k \end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

где $dS = dydz + dxdz + dxdy$

$$\operatorname{rot}(a)dS = 4dydz + 4dxdz + dxdy$$

$$C = \iint_S 4dydz + 4dxdz + dxdy = 4 \iint_{S_{OBC}} dydz + 4 \iint_{S_{OAC}} dxdz + \iint_{S_{OAB}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^{-1} dy \int_0^{1+y} dz = \int_0^{-1} (1 + y)dy = (y + \frac{1}{2}y^2) \Big|_0^{-1} = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dz = \int_0^2 (1 - \frac{1}{2}x)dx = (x - \frac{1}{4}x^2) \Big|_0^2 = 2 - 1 = 1$$

$$\iint_{S_{OAB}} dxdy = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{1}{2}x-1} dy = \int_0^2 (\frac{1}{2}x - 1)dx = (\frac{1}{4}x^2 - x) \Big|_0^2 = 1 - 2 = -1$$

$$C = 4 \cdot (-\frac{1}{2}) + 4 \cdot 1 - 1 = -2 + 4 - 1 = -1$$

2.15) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = 2x^2yz \quad M_0(-3, 0, 2)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 4xyz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 4 \cdot (-3) \cdot 0 \cdot 2 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 2x^2z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2 \cdot (-3)^2 \cdot 2 = 36$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2x^2y \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot (-3)^2 \cdot 0 = 0$$

Градиент в точке $M_0(2, 0, 2)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0i + 36j + 0k = 36j$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 36^2 + 0^2} = 36$$

3.15) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xi - zyj + x^2zk \quad M_0(-3, 0, 2)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & -zy & x^2z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2z) - \frac{\partial}{\partial z}(-zy) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2z) - \frac{\partial}{\partial z}(x) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-zy) - \frac{\partial}{\partial y}(x) \right) k = (0 + y)i - (2xz - 0)j + (0 - 0)k = yi - 2xzej$$

$$\text{rot } a(M) = yi - 2xzej \quad \text{rot } a(M_0) = 0i - 2 \cdot (-3) \cdot 2j = 12j$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 12^2 + 0^2} = 12$$

4.15) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.
 $a(M) = (2x - yz)i + (2x - xy)j + yzk$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x - yz & 2x - xy & yz \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(yz) - \frac{\partial}{\partial z}(2x - xy) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial z}(2x - yz) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(2x - xy) - \frac{\partial}{\partial y}(2x - yz) \right) k = (x - 0)i - (0 + y)j + (2 - y + z)k = \\ &= xi - yj + (2 - y + z)k \neq 0 \end{aligned}$$

Векторное поле не является потенциальным.

1.15) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 1 \quad \omega = 3 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 2 \quad M_3 = 0 \quad A = -1 \quad B = 0 \quad C = 1 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = 1 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t^2 + e^t ((-t) \sin 3t + t \cos 3t) + \delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t^2 - te^t \sin 3t + te^t \cos 3t + \delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} t \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega(p-a)}{((p-a)^2 + \omega^2)^2} \quad e^{at} t \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{(p-a)^2 - \omega^2}{((p-a)^2 + \omega^2)^2}$$

Получаем:

$$t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3}$$

$$te^t \sin 3t \Leftarrow \frac{2 \cdot 3(p-1)}{((p-1)^2 + 3^2)^2} = \frac{6(p-1)}{((p-1)^2 + 9)^2}$$

$$te^t \cos 3t \Leftarrow \frac{(p-1)^2 - 3^2}{((p-1)^2 + 3^2)^2} = \frac{(p-1)^2 - 9}{((p-1)^2 + 9)^2}$$

Используем соответствие для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftarrow 1$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{4}{p^3} - \frac{6(p-1)}{((p-1)^2 + 9)^2} + \frac{(p-1)^2 - 9}{((p-1)^2 + 9)^2} + 1$$

2.15) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = t$ $f_2(t) = 2 - t$ $t_1 = \pi$ $t_2 = 2\pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\begin{aligned} \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt &= \int_0^{\pi} e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{p} \int_0^{\pi} e^{-pt} dt = \\ &= \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi}{p} e^{-\pi p} - \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 = \\ &= -\frac{\pi}{p} e^{-\pi p} - \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} + \frac{1}{p^2} = -\frac{\pi p}{p^2} e^{-\pi p} - \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} + \frac{1}{p^2} = \frac{1 - (\pi p + 1) e^{-\pi p}}{p^2} \\ \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt &= \int_{\pi}^{2\pi} e^{-pt} \cdot (2 - t) dt = \left| \begin{array}{l} 2 - t = U \Rightarrow dU = -dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{2 - t}{p} e^{-pt} \Big|_{\pi}^{2\pi} - \frac{1}{p} \int_{\pi}^{2\pi} e^{-pt} dt = \\ &= \left(-\frac{2 - t}{p} e^{-pt} + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_{\pi}^{2\pi} = \frac{2 - 2\pi}{p} e^{-2\pi p} + \frac{1}{p^2} e^{-2\pi p} - \frac{2 - \pi}{p} e^{-\pi p} - \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} = \\ &= \frac{1}{p} ((2 - 2\pi) e^{-2\pi p} - (2 - \pi) e^{-\pi p}) + \frac{1}{p^2} (e^{-2\pi p} - e^{-\pi p}) = \\ &= \frac{(2p - 2\pi p) e^{-2\pi p} - (2p - \pi p) e^{-\pi p} + e^{-2\pi p} - e^{-\pi p}}{p^2} = \\ &= \frac{2p e^{-2\pi p} - 2\pi p e^{-2\pi p} - 2p e^{-\pi p} + \pi p e^{-\pi p} + e^{-2\pi p} - e^{-\pi p}}{p^2} = \\ &= \frac{(2p - 2\pi p + 1) e^{-2\pi p} + (\pi p - 1 - 2p) e^{-\pi p}}{p^2} \end{aligned}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{1 - (\pi p + 1)e^{-\pi p}}{p^2} + \frac{(2p - 2\pi p + 1)e^{-2\pi p} + (\pi p - 1 - 2p)e^{-\pi p}}{p^2} = \\
&= \frac{(2p - 2\pi p + 1)e^{-2\pi p} + (\pi p - 1 - 2p - \pi p - 1)e^{-\pi p} + 1}{p^2} = \\
&= \frac{(2p - 2\pi p + 1)e^{-2\pi p} - (2 + 2p)e^{-\pi p} + 1}{p^2}
\end{aligned}$$

3.15) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=1 \quad B=-6 \quad C=8 \quad a=2 \quad b=-2 \quad c=4$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{p^2 - 6p + 8}{(p-2)(p^2 - 2p + 4)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p-2} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 - 2p + 4} = \frac{C_1(p^2 - 2p + 4) + (C_2p + C_3)(p-2)}{(p-2)(p^2 - 2p + 4)} = \frac{p^2 - 6p + 8}{(p-2)(p^2 - 2p + 4)}$$

$$C_1(p^2 - 2p + 4) + (C_2p + C_3)(p-2) = p^2 - 6p + 8$$

$$C_1p^2 - 2C_1p + 4C_1 + C_2p^2 - 2C_2p + C_3p - 2C_3 = p^2 - 6p + 8$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -2C_1 - 2C_2 + C_3 = -6 \Rightarrow C_1 = 1 - C_2 \Rightarrow \begin{cases} -2(1 - C_2) - 2C_2 + C_3 = -6 \\ 4(1 - C_2) - 2C_3 = 8 \end{cases} \\ 4C_1 - 2C_3 = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2 + 2C_2 - 2C_2 + C_3 = -6 \\ 4 - 4C_2 - 2C_3 = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_3 = -4 \\ -4C_2 - 2C_3 = 4 \end{cases} \Rightarrow -4C_2 + 8 = 4 \Rightarrow -4C_2 = -4 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$C_1 = 1 - 1 = 0$$

$$F(p) = \frac{p-4}{p^2 - 2p + 4} = \frac{p-4}{(p-1)^2 - 1 + 4} = \frac{p-4}{(p-1)^2 + 3} = \frac{p-1-3}{(p-1)^2 + 3} =$$

$$= \frac{p-1}{(p-1)^2 + 3} - 3 \cdot \frac{1}{(p-1)^2 + 3} = \frac{p-1}{(p-1)^2 + 3} - 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{(p-1)^2 + 3} =$$

$$= \frac{p-1}{(p-1)^2 + 3} - \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{(p-1)^2 + 3}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = e^t \cos \sqrt{3}t - \sqrt{3}e^t \sin \sqrt{3}t$$

1.15) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + 6x' + 13x = 4e^{-3t} \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 0 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + 6\{p\bar{x}(p) - x_0\} + 13\bar{x}(p) = \frac{4}{p+3}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [0 \cdot p + 0]\} + 6\{p\bar{x}(p) - 0\} + 13\bar{x}(p) = \frac{4}{p+3}$$

$$p^2 \bar{x}(p) + 6p\bar{x}(p) + 13\bar{x}(p) = \frac{4}{p+3}$$

$$(p^2 + 6p + 13)\bar{x}(p) = \frac{4}{p+3}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{4}{(p+3)(p^2 + 6p + 13)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p+3} + \frac{Bp+C}{p^2+6p+13} = \frac{A(p^2+6p+13) + (Bp+C)(p+3)}{(p+3)(p^2+6p+13)} = \frac{4}{(p+3)(p^2+6p+13)}$$

$$A(p^2+6p+13) + (Bp+C)(p+3) = 4$$

$$Ap^2 + 6Ap + 13A + Bp^2 + 3Bp + Cp + 3C = 4$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 6A+3B+C=0 \\ 13A+3C=4 \end{cases} \Rightarrow A=-B \Rightarrow \begin{cases} -6B+3B+C=0 \\ -13B+3C=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3B+C=0 \\ -13B+3C=4 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} -9B+3C=0 \\ -13B+3C=4 \end{cases} \Rightarrow 4B=-4 \Rightarrow B=-1 \Rightarrow 3+C=0 \Rightarrow C=-3$$

$$A=1$$

Получаем:

$$\begin{aligned} \bar{x}(p) &= \frac{1}{p+3} + \frac{-p-3}{p^2+6p+13} = \frac{1}{p+3} - \frac{p+3}{p^2+6p+13} = \frac{1}{p+3} - \frac{p+3}{(p+3)^2-9+13} = \\ &= \frac{1}{p+3} - \frac{p+3}{(p+3)^2+4} \end{aligned}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = e^{-3t} - e^{-3t} \cos 2t$$

2.15) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' - x - y = e^t \\ y' - 3x + y = 0 \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 - \bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \\ p\bar{y}(p) - 0 - 3\bar{x}(p) + \bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p-1)\bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \\ -3\bar{x}(p) + (p+1)\bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p-1 & -1 \\ -3 & p+1 \end{vmatrix} = (p-1)(p+1) - 3 = p^2 - 1 - 3 = p^2 - 4 = (p-2)(p+2)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{1}{p-1} & -1 \\ 0 & p+1 \end{vmatrix} = \frac{p+1}{p-1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p-1 & \frac{1}{p-1} \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = \frac{3}{p-1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p+1}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{3}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{A}{p-1} + \frac{B}{p-2} + \frac{C}{p+2} &= \frac{A(p-2)(p+2) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2)}{(p-1)(p-2)(p+2)} = \\ &= \frac{p+1}{(p-1)(p-2)(p+2)} \end{aligned}$$

$$A(p-2)(p+2) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2) = p+1$$

$$p=1 \Rightarrow -3A=2 \Rightarrow A=-\frac{2}{3}$$

$$p=2 \Rightarrow 4B=3 \Rightarrow B=\frac{3}{4}$$

$$p=-2 \Rightarrow 12C=-1 \Rightarrow C=-\frac{1}{12}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{p+2}$$

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{p-2} + \frac{C}{p+2} = \frac{A(p-2)(p+2) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2)}{(p-1)(p-2)(p+2)} =$$

$$= \frac{3}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

$$A(p-2)(p+2) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2) = 3$$

$$p=1 \Rightarrow -3A=3 \Rightarrow A=-1$$

$$p=2 \Rightarrow 4B=3 \Rightarrow B=\frac{3}{4}$$

$$p=-2 \Rightarrow 12C=3 \Rightarrow C=\frac{1}{4}$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{1}{p-1} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{p+2}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{2}{3}e^t + \frac{3}{4}e^{2t} - \frac{1}{12}e^{-2t} \\ y(t) = -e^t + \frac{3}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}e^{-2t} \end{cases}$$

1.15) Сколькими различными способами можно избрать из 15 человек делегацию в составе трёх человек?

Найдём число сочетаний из 15 элементов по 3 элемента.

$$C_{15}^3 = \frac{15!}{3!(15-3)!} = \frac{15!}{3!12!} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{2 \cdot 3} = 455$$

2.15) Буквенный замок содержит на общей оси 5 дисков, каждый из которых разделён на 6 секторов с различными нанесёнными на них буквами. Замок открывается только в том случае, если каждый диск занимает одно определённое положение относительно корпуса замка. Определить вероятность открытия замка, если установлена произвольная комбинация букв.

Воспользуемся классическим определением вероятности.

$p = \frac{m}{n}$, где n - общее число исходов, m - число благоприятных исходов.

Найдём общее число положений пяти дисков.

Каждому из 6-ти положений первого диска соответствует 6 положений второго диска. Для двух дисков число комбинаций $6 \cdot 6 = 36$.

Соответственно для трёх дисков - $6 \cdot 6 \cdot 6$, для пяти: $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^5 = 7776$.

Благоприятно лишь одно положение: $m = 1$

$$p = \frac{1}{7776} = 0,0001286$$

3.15) Два бомбардировщика преодолевают зону ПВО. Вероятность того, что будет сбит первый бомбардировщик, равна 0,7, второй – 0,8. Найти вероятность: а) уничтожения одного бомбардировщика; б) поражения двух бомбардировщиков; в) промахов.

Событие А – уничтожен один бомбардировщик.

$$P(A) = p_1 \cdot \overline{p_2} + \overline{p_1} \cdot p_2 = 0,7 \cdot (1 - 0,8) + (1 - 0,7) \cdot 0,8 = 0,7 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,8 = 0,14 + 0,24 = 0,38$$

Событие В – уничтожены два бомбардировщика.

$$P(B) = p_1 \cdot p_2 = 0,7 \cdot 0,8 = 0,56$$

Событие С – произошло два промаха – бомбардировщики не уничтожены.

$$P(C) = \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} = (1 - 0,7)(1 - 0,8) = 0,3 \cdot 0,2 = 0,06$$

4.15) На сборку поступают детали с трёх конвейеров. Первый даёт 25%, второй – 30, третий – 45% деталей, поступающих на сборку. С первого конвейера в среднем поступает 2% брака, со второго – 3, с третьего – 1%. Найти вероятность того, что: а) на сборку поступила бракованная деталь; б) поступившая на сборку бракованная деталь – со второго конвейера.

Найдём вероятность того, что поступившая деталь бракованная. Считаем по формуле полной вероятности.

$$p(A) = p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3) =$$

$$= 0,25 \cdot 0,02 + 0,3 \cdot 0,03 + 0,45 \cdot 0,01 = 0,005 + 0,009 + 0,0045 = 0,0185$$

Найдём вероятность того, что бракованная деталь поступила с конвейера № 2. Считаем по формуле Байеса.

$$p(B_2/A) = \frac{p(B_2) \cdot p(A/B_2)}{p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3)} =$$

$$= \frac{0,3 \cdot 0,03}{0,25 \cdot 0,02 + 0,3 \cdot 0,03 + 0,45 \cdot 0,01} = \frac{0,009}{0,005 + 0,009 + 0,0045} = \frac{0,009}{0,0185} = 0,4865$$

5.15) Оптовая база обслуживает 6 магазинов. Вероятность получения заявки базой за день для каждого из магазинов равна 0,6. Найти вероятность того, что в этот день будет: а) пять заявок; б) не менее пяти заявок; в) не более пяти заявок.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Ровно 5 заявок.

$$p = 0,6 \quad q = 1 - p = 1 - 0,6 = 0,4$$

$$P_6(5) = \frac{6!}{5!1!} \cdot 0,6^5 \cdot 0,4^1 = 0,186624$$

2) Не менее пяти заявок, то есть 5 или 6.

$$P_6(6) = \frac{6!}{6!0!} \cdot 0,6^6 \cdot 0,4^0 = 0,046656$$

$$P_6(m \geq 5) = P_6(5) + P_6(6) = 0,186624 + 0,046656 = 0,23328$$

3) Не более пяти раз, то есть от 0 до 5

$$P_6(m \leq 5) = 1 - P_6(6) = 1 - 0,046656 = 0,953344$$

6.15) Станок состоит из 2000 независимо работающих узлов. Вероятность отказа одного узла в течение года равна 0,0005. Найти вероятность отказа в течение года двух узлов.

Воспользуемся формулой Пуассона:

$$P(x = m) = \frac{a^m}{m!} e^{-a} \quad a = 2000 \cdot 0,0005 = 1$$

Найдём вероятность отказа двух узлов.

$$m = 2$$

$$P(x = 2) = \frac{1^2}{2!} e^{-1} = 0,18394$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.15) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Двое рабочих, выпускающих однотипную продукцию, допускают производство изделий второго сорта с вероятностями, равными соответственно 0,4 и 0,3. У каждого рабочего взято по 2 изделия; СВ X – число изделий второго сорта среди них.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 и 4. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть $p(A_i)$ – вероятность получения изделия второго сорта для первого рабочего, $p(B_i)$ – для второго рабочего. Соответственно $\overline{p(A_i)}$ и $\overline{p(B_i)}$ – противоположные события.

$$p_4 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(B_1) \cdot p(B_2) = 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = 0,0144$$

$$\begin{aligned} p_3 &= p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(B_1) \cdot \overline{p(B_2)} + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(B_1)} \cdot p(B_2) + \\ &+ p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(B_1) \cdot p(B_2) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(B_1) \cdot p(B_2) = \\ &= 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,7 + 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,3 + 0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,3 + \\ &+ 0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = 0,1104 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_2 &= p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(B_1)} \cdot \overline{p(B_2)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(B_1) \cdot \overline{p(B_2)} + \\ &+ \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(B_1) \cdot \overline{p(B_2)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(B_1)} \cdot p(B_2) + \\ &+ \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(B_1)} \cdot p(B_2) + \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(B_1) \cdot p(B_2) = \\ &= 0,4 \cdot 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,7 + 0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,7 + \\ &+ 0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,3 + 0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,3 + 0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = 0,3124 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_1 &= p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(B_1)} \cdot \overline{p(B_2)} + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(B_1)} \cdot \overline{p(B_2)} + \\ &+ \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(B_1) \cdot \overline{p(B_2)} + \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(B_1)} \cdot p(B_2) = \\ &= 0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,7 + \\ &+ 0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,3 = 0,3864 \end{aligned}$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(B_1)} \cdot \overline{p(B_2)} = 0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,7 = 0,1764$$

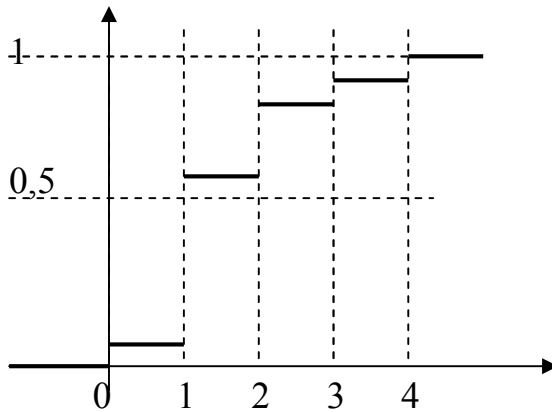
X	0	1	2	3	4
P	0,1764	0,3864	0,3124	0,1104	0,0144

Проверка: $0,1764 + 0,3864 + 0,3124 + 0,1104 + 0,0144 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,1764, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,5628, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,8752, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,9856, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
P	0,1764	0,3864	0,3124	0,1104	0,0144

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,1764 + 1 \cdot 0,3864 + 2 \cdot 0,3124 + 3 \cdot 0,1104 + 4 \cdot 0,0144 = 1,4$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,1764 + 1^2 \cdot 0,3864 + 2^2 \cdot 0,3124 + 3^2 \cdot 0,1104 + 4^2 \cdot 0,0144 - (1,4)^2 = 2,86 - 1,96 = 0,9$$

2.15) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a;b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{15}(x^2 + 2x), & 0 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases} \quad a=0 \quad b=2$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{2}{15}(x+1), & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b xf(x)dx = \frac{2}{15} \int_0^3 (x^2 + x)dx = \frac{2}{15} \left(\frac{x^3}{3} + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^3 = \frac{2}{15} \left(\frac{3^3}{3} + \frac{3^2}{2} \right) =$$

$$= \frac{2}{15} \left(9 + \frac{9}{2} \right) = \frac{2}{15} \cdot \frac{27}{2} = \frac{9}{5} = 1,8$$

$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x)dx = \frac{2}{15} \int_0^3 (x - 1,8)^2 (x+1)dx =$$

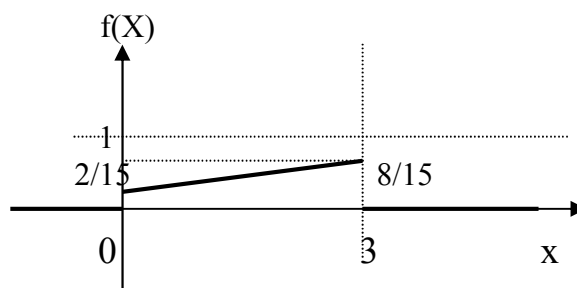
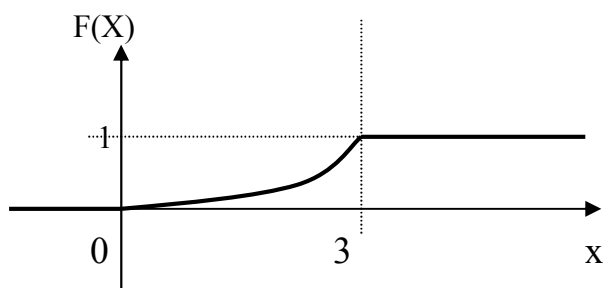
$$= \frac{2}{15} \int_0^3 (x^3 - 2,6x^2 - 0,36x + 3,24)dx = \frac{2}{15} \left(\frac{x^4}{4} - 2,6 \cdot \frac{x^3}{3} - 0,36 \cdot \frac{x^2}{2} + 3,24x \right) \Big|_0^3 =$$

$$= \frac{2}{15} \left(\frac{3^4}{4} - 2,6 \cdot \frac{3^3}{3} - 0,36 \cdot \frac{3^2}{2} + 3,24 \cdot 3 \right) = 0,66$$

Вероятность попадания в интервал $[0;2]$

$$P(0 < X < 2) = F(2) - F(0) = \frac{1}{15}(2^2 + 2 \cdot 2) - \frac{1}{15}(0^2 + 2 \cdot 0) = \frac{8}{15} = 0,533$$

Строим графики.



3.15) Из пункта С ведётся стрельба из орудия вдоль прямой СК. Предполагается, что дальность полёта распределена нормально с математическим ожиданием 1000 м и средним квадратичным отклонением 5 м. Определить (в процентах), сколько снарядов упадёт с перелётом от 5 до 70 м.

Учитывая, что СВ распределена по нормальному закону, вероятность найдём через значение функции Лапласа.

$$P(a < X < b) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) \right]$$

$$\text{Здесь } a = 1000 + 5 = 1005 \quad b = 1000 + 70 = 1070$$

$$a - m = 5 \quad b - m = 70$$

$$\sigma = 5$$

$$P(1005 < X < 1070) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{70}{5}\right) - \Phi\left(\frac{5}{5}\right) \right] = \frac{1}{2} [\Phi(14) - \Phi(1)] =$$

$$= \frac{1}{2} (1 - 0,6827) = 0,15865$$

В процентах это значение равно 15,865%

4.15) Вероятность появления события в отдельном испытании равна 0,6. Применив теорему Бернулли, определить число независимых испытаний, начиная с которого вероятность отклонения частоты события от его вероятности по абсолютной величине меньше 0,1, больше 0,97.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) > 1 - \delta$$

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - 0,6\right| < 0,1\right) > 0,97$$

$$1 - \delta = 0,97 \Rightarrow \delta = 1 - 0,97 = 0,03$$

$$\delta = \frac{pq}{n\varepsilon^2} \Rightarrow 0,03 = \frac{0,6(1-0,6)}{n \cdot 0,1^2} = \frac{0,6 \cdot 0,4}{n \cdot 0,01} = \frac{0,24}{0,01 \cdot n} = \frac{24}{n}$$

$$n = \frac{24}{0,03} = 800$$

Число независимых испытаний должно быть больше 800.

15.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

0,86	1,04	1,45	1,31	1,22	1,09	0,73	1,11	0,95	0,84
0,96	0,78	1,23	1,13	1,04	1,44	1,32	1,29	0,68	0,86
1,33	1,08	0,87	0,67	1,28	0,97	1,14	0,83	1,33	1,40
1,24	1,43	0,98	1,34	0,81	0,88	1,10	0,70	1,15	1,23
1,34	1,09	0,80	1,16	1,24	0,75	0,99	1,41	0,88	0,79
1,36	1,25	0,89	1,26	1,42	1,35	0,80	1,17	0,90	1,00
1,11	0,69	1,18	0,82	1,01	0,90	1,36	1,25	0,67	0,91
1,37	1,02	0,92	1,27	1,19	1,38	1,46	0,93	1,27	0,83
1,04	1,11	1,47	1,07	0,72	0,93	1,26	0,77	1,20	1,28
0,77	1,10	0,95	1,05	1,08	1,11	1,10	1,48	1,07	0,92

Решение: Запишем значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда, разместив значения в порядке возрастания.

№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i
1	0,67	21	0,86	41	1,02	61	1,15	81	1,31
2	0,67	22	0,87	42	1,04	62	1,16	82	1,32
3	0,68	23	0,88	43	1,04	63	1,17	83	1,33
4	0,69	24	0,88	44	1,04	64	1,18	84	1,33
5	0,70	25	0,89	45	1,05	65	1,19	85	1,34
6	0,72	26	0,90	46	1,07	66	1,20	86	1,34
7	0,73	27	0,90	47	1,07	67	1,22	87	1,35
8	0,75	28	0,91	48	1,08	68	1,23	88	1,36
9	0,77	29	0,92	49	1,08	69	1,23	89	1,36
10	0,77	30	0,92	50	1,09	70	1,24	90	1,37
11	0,78	31	0,93	51	1,09	71	1,24	91	1,38
12	0,79	32	0,93	52	1,10	72	1,25	92	1,40

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

13	0,80	33	0,95	53	1,10	73	1,25	93	1,41
14	0,80	34	0,95	54	1,10	74	1,26	94	1,42
15	0,81	35	0,96	55	1,11	75	1,26	95	1,43
16	0,82	36	0,97	56	1,11	76	1,27	96	1,44
17	0,83	37	0,98	57	1,11	77	1,27	97	1,45
18	0,83	38	0,99	58	1,11	78	1,28	98	1,46
19	0,84	39	1,00	59	1,13	79	1,28	99	1,47
20	0,86	40	1,01	60	1,14	80	1,29	100	1,48

Найдем размах варьирования. По данным задачи: $x_{min} = 0,67$; $x_{max} = 1,48$.

$$R = x_{max} - x_{min} = 1,48 - 0,67 = 0,81.$$

Составим интервальный статистический ряд распределения случайной величины, разбив размах варьирования на 9 интервалов.

Величину интервала найдем по формуле $h = \frac{R}{m} = 0,81 : 9 = 0,09$.

Первый интервал будет таким: $[0,67; 0,67 + 0,09] = [0,67; 0,76]$,

второй интервал: $[0,76; 0,76+0,09] = [0,76; 0,85]$ и т.д.

Подсчитаем количество вариантов признака в каждом интервале. Вычислим середины интервалов, сложив начало и конец интервала и разделив результат на 2. Относительные частоты найдем, разделив частоты интервалов на общую сумму частот.

Получим следующий интервальный ряд распределения случайной величины.

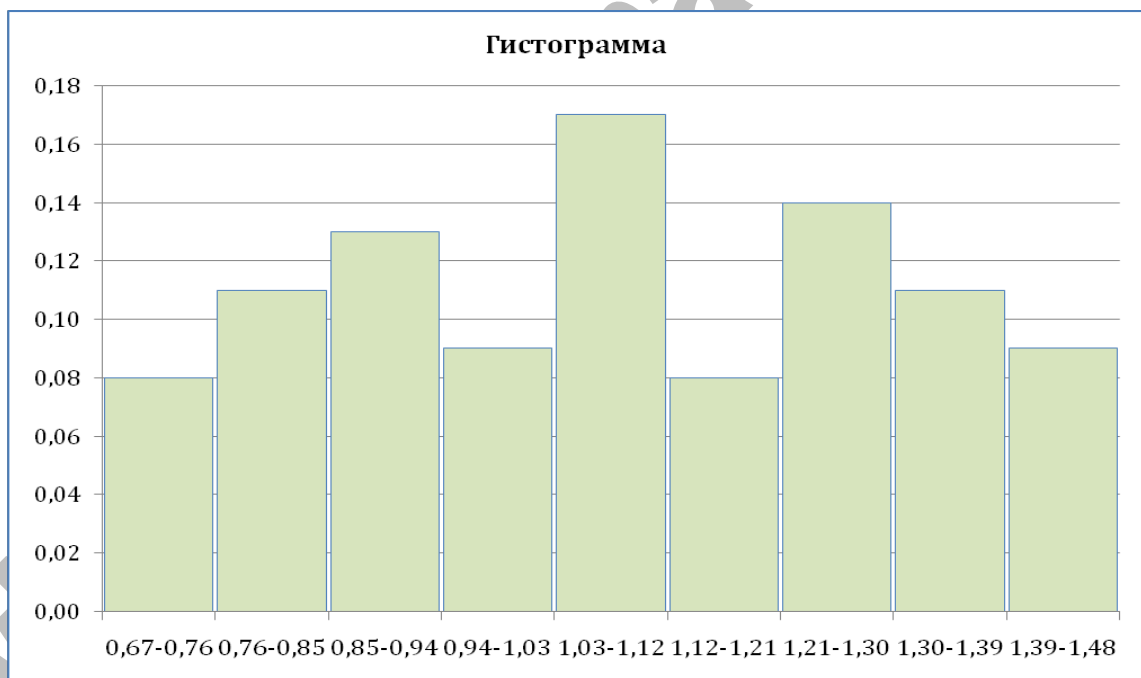
Интервал	0,67-0,76	0,76-0,85	0,85-0,94	0,94-1,03	1,03-1,12	1,12-1,21	1,21-1,30	1,30-1,39	1,39-1,48	Сумма
Частота в интервале, n_i	8	11	13	9	17	8	14	11	9	100
Относительная частота	0,08	0,11	0,13	0,09	0,17	0,08	0,14	0,11	0,09	
Накопленная частота	0,08	0,19	0,32	0,41	0,58	0,66	0,80	0,91	1,00	
Середина интервала, x_i	0,715	0,805	0,895	0,985	1,075	1,165	1,255	1,345	1,435	

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Построим полигон частот. Для этого по горизонтальной оси отложим середины интервалов, а по вертикальной – частоты интервала.



Построим гистограмму относительных частот. Для этого по горизонтальной оси отложим интервалы изменения признака, а по вертикальной – относительные частоты интервала.

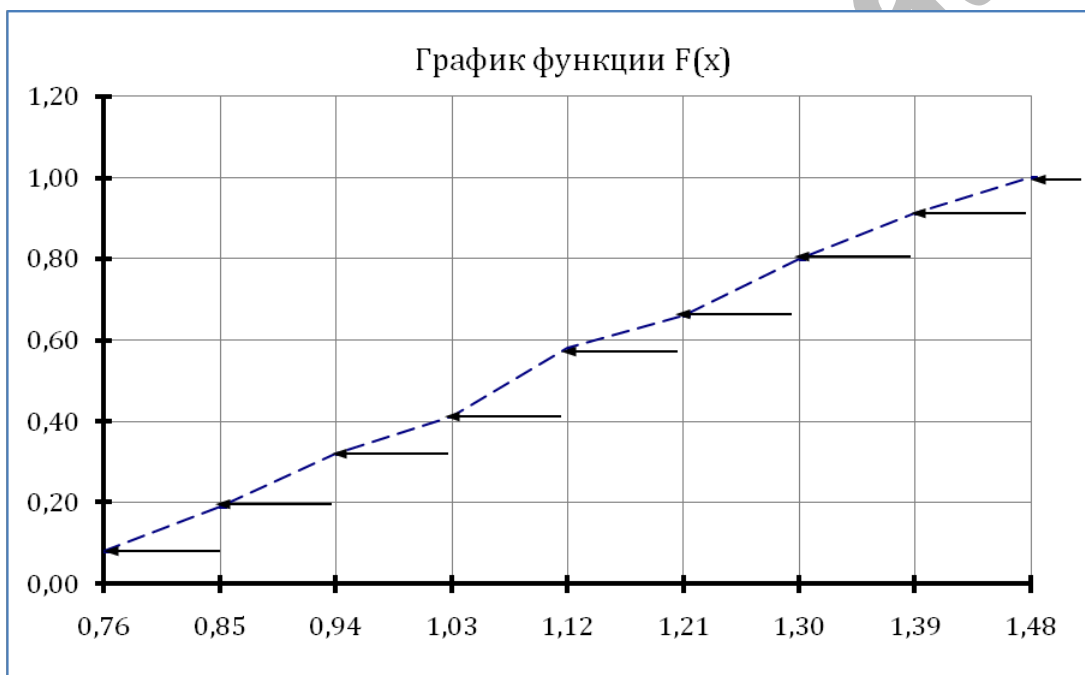


<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Запишем эмпирическую функцию распределения и построим ее график.

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0,67; \\ 0,08, & \text{если } 0,67 \leq x < 0,76; \\ 0,19, & \text{если } 0,76 \leq x < 0,85; \\ 0,32, & \text{если } 0,85 \leq x < 0,94; \\ 0,41, & \text{если } 0,94 \leq x < 1,03; \\ 0,58, & \text{если } 1,03 \leq x < 1,12; \\ 0,66, & \text{если } 1,12 \leq x < 1,21; \\ 0,80, & \text{если } 1,21 \leq x < 1,30; \\ 0,91, & \text{если } 1,30 \leq x < 1,39; \\ 1, & \text{если } x \geq 1,39. \end{cases}$$

Получим следующий график.



Найдем выборочную среднюю, выборочную дисперсию и выборочное среднее квадратическое отклонение. Выборочную среднюю найдем по формуле:

$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m y_i \cdot n_i}{n}$, где n - объем выборки, m - количество интервалов, y_i - середина интервала.

Выборочную дисперсию найдем по формуле: $D_s = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Составим расчетную таблицу:

Интервал	0,67-0,76	0,76-0,85	0,85-0,94	0,94-1,03	1,03-1,12	1,12-1,21	1,21-1,30	1,30-1,39	1,39-1,48	Сумма
Середина интервала, y_i	0,715	0,805	0,895	0,985	1,075	1,165	1,255	1,345	1,435	
$y_i \cdot n_i$	5,720	8,855	11,635	8,865	18,275	9,320	17,570	14,795	12,915	107,950
$(y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$	1,0658	0,8319	0,4449	0,0812	0,0004	0,0578	0,4287	0,7725	1,1342	4,8174

Получаем: $\bar{x} = 107,95 : 100 \approx 1,08$; $D_a = 4,8174 : (100 - 1) = 0,0487$.

Вычислим среднее квадратическое отклонение $\sigma_a = \sqrt{D_a} = \sqrt{0,0487} = 0,2207$

Примем в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет *нормальное распределение*

Проверим ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Теоретические частоты нормального закона распределения найдем по формуле:

$n' = \frac{n \cdot h}{\sigma} \cdot \varphi(u_i)$. Значения функции $\varphi(x)$ будем находить по таблицам стандартной нормальной функции распределения.

Проверим гипотезу о нормальном распределении исследуемой случайной величины с помощью критерия Пирсона.

$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$, где n_i – эмпирические частоты, n'_i – теоретические частоты

нормального закона распределения, которые будем находить по формуле:

Все расчеты представим в таблице:

n_i	y_i	$u_i = \frac{y_i - \bar{x}}{\sigma}$	$\varphi(u_i)$	n'_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
8	0,715	-1,6538	0,1016	4	4,000
11	0,805	-1,2460	0,1836	7	2,286
13	0,895	-0,8382	0,2808	11	0,364
9	0,985	-0,4304	0,3637	15	2,400
17	1,075	-0,0227	0,3988	16	0,063
8	1,165	0,3851	0,3704	15	3,267
14	1,255	0,7929	0,2913	12	0,333
11	1,345	1,2007	0,1940	8	1,125
9	1,435	1,6085	0,1094	4	6,250
100				92	20,088

Итак, $\chi^2_{набл} = 20,088$. Найдем число степеней свободы: $9 - 1 - 2 = 6$.

По таблице критических точек распределения χ^2 по уровню значимости, равному 0,025 и числу степеней свободы, равному 6 найдем $\chi^2_{крит} = 14,449$.

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Поскольку наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то степень расхождения теоретических и эмпирических частот значима и гипотезу о нормальном распределении случайной величины *следует отвергнуть*.

Найдем доверительный интервал для математического ожидания для нормального распределения и неизвестной дисперсии. Воспользуемся формулой:

$$\bar{x}_a - \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s < M(X) < \bar{x}_a + \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s, \text{ где } \bar{x} = 1,08, n = 100, s = 0,2207.$$

Значение $t(\alpha; k)$ найдем по таблицам t -распределения Стьюдента.

$$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,9 = 0,1 \text{ и } k = 100 - 1 = 99.$$

$$\text{Получим: } t_{\frac{\alpha}{2}; \nu} = t_{0,05; 99} = 1,984.$$

$$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{100}} \cdot 1,984 \cdot 0,2207 \approx 0,04.$$

$$\text{Получим: } 1,08 - 0,04 < M(x) < 1,08 + 0,04 \text{ или } 1,04 < M(x) < 1,12.$$

Построим доверительный интервал для среднего квадратического отклонения.

$$\text{Применим формулу: } \frac{n-1}{\chi_{\frac{\alpha}{2}; \nu}^2} \cdot s < \sigma < \frac{n-1}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}; \nu}^2} \cdot s, \text{ где } \nu = n - 1 = 100 - 1 = 99.$$

$$\frac{100-1}{\chi_{\frac{0,1}{2}; 99}^2} \cdot 0,2207 < \sigma < \frac{100-1}{\chi_{1-\frac{0,1}{2}; 99}^2} \cdot 0,2207 \Rightarrow \frac{99}{123,23} \cdot 0,2207 < \sigma < \frac{99}{77,05} \cdot 0,2207$$

$$\text{Получим: } 0,1978 \leq \sigma \leq 0,2502.$$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

15) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	1200	2700	4200	6700	8200	9700	11200	12700	
20	4	2	5	-	-	-	-	-	11
520	-	-	7	5	2	-	-	-	14
1020	-	-	-	9	14	6	-	-	29
1520	-	-	-	7	8	6	-	-	21
2020	-	-	-	-	4	5	7	-	16
2520	-	-	-	-	-	3	2	4	9
m _y	4	2	12	21	28	20	9	4	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{124000}{100} = 1240$$

$$\bar{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{776500}{100} = 7765$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(204920000 - \frac{1}{100} (124000)^2 \right) = 516767,68$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(6713350000 - \frac{1}{100} (776500)^2 \right) = 690734,5$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left(1119680000 - \frac{1}{100} (124000 \cdot 776500) \right) = 1584040,4$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирической линией регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

$$s_x = \sqrt{516767,68} = 718,8655 \quad s_y = \sqrt{6907348,5} = 2628,1835$$

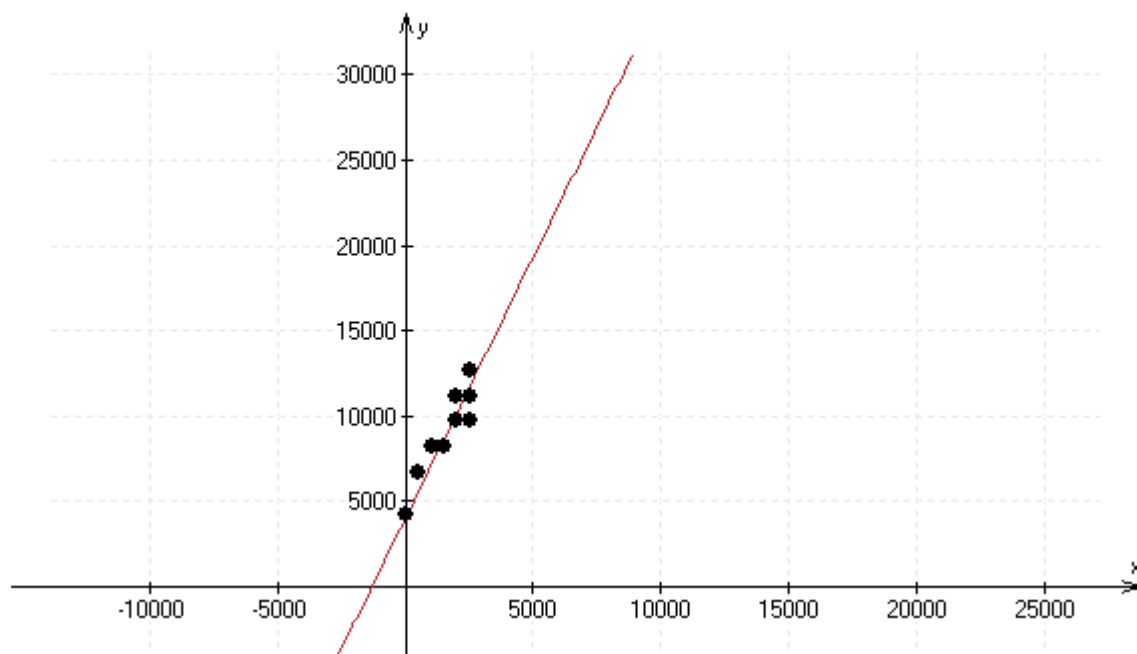
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{1584040,4}{718,8655 \cdot 2628,1835} = 0,838422$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 7765 + 0,838422 \cdot \frac{2628,1835}{718,8655} (x - 1240)$$

$$y = 3,0652854x + 3964,04613$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	1200	2700	4200	6700	8200	9700	11200	12700	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	20	4	2	5	0	0	0	0	0	11	220	31200	4400	624000
2	520	0	0	7	5	2	0	0	0	14	7280	79300	3785600	41236000
3	1020	0	0	0	9	14	6	0	0	29	29580	233300	30171600	237966000
4	1520	0	0	0	7	8	6	0	0	21	31920	170700	48518400	259464000
5	2020	0	0	0	0	4	5	7	0	16	32320	159700	65286400	322594000
6	2520	0	0	0	0	0	3	2	4	9	22680	102300	57153600	257796000
7	m_{Y_j}	4	2	12	21	28	20	9	4	100	124000	776500	204920000	1119680000
8	$m_{Y_j} y_j$	4800	5400	50400	140700	229600	194000	100800	50800	776500				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	80	40	3740	22420	35560	32900	19180	10080	124000				
10	$y_j^2 m_{ij}$	5760000	14580000	211680000	942690000	1882720000	1881800000	1128960000	645160000	6713350000				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	96000	108000	15708000	150214000	291592000	319130000	214816000	128016000	1119680000				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>